

Universidade do Minho
Escola de Engenharia
Mestrado em Engenharia Informática

Unidade Curricular de Requisitos e Arquiteturas de Software

2026/2027

Fase 1 — Suporte a Vídeo

Requisitos, Arquitetura, Implementação e Validação do MVP

Grupo PL3-G5

Alice Soares pg63920
João Azevedo pg63981
Francisco Barros pg65409
Samuel Ferreira pg65441

Outubro, 2026

RAS

Data da Receção	
Responsável	
Avaliação	
Observações	

Fase 1 — Suporte a Vídeo

Requisitos, Arquitetura, Implementação e Validação do MVP

Alice Soares pg63920

João Azevedo pg63981

Francisco Barros pg65409

Samuel Ferreira pg65441

Outubro, 2026

Histórico de versões

Versão	Data	Alterações	Autores
v1.0	2026-10-14	Especificações iniciais dos casos de uso de vídeo.	Grupo 5 — PL3
v1.1	2026-10-17	Consolidação dos requisitos de vídeo em RAS-requisitos--video.md.	Grupo 5 — PL3
v1.2	2026-10-21	Correções de implementação, evidência Docker e atualização dos estados do relatório. Validação E2E de vídeo permanece pendente.	Grupo 5 — PL3
v1.3	2026-10-22	Revisão da rastreabilidade, arquitetura, IA, testes, anexos e divergências da UC-VID-006.	Revisão de coerência, rastreabilidade, estado de implementação, testes e redação; revisão final a cargo do grupo
v1.4	2026-10-23	Alinhamento das UCs e ERS com decisões aprovadas, identificação de realização parcial, atualização de testes executados e diagramas do incremento. CSV e PDF da baseline preservados.	Grupo PL3-G5

Índice

1. Introdução 1
   1.1. Propósito do incremento 1
   1.2. *Baseline* e repositório 1
   1.3. Resumo do trabalho realizado 2
   1.4. Organização do documento 2
2. Contexto, Perfis e *Stakeholders* (revisão) 3
   2.1. Perfis de utilização e vídeo 3
   2.2. *Stakeholders* e interesses 4
   2.3. Elicitação de requisitos 5
3. Visão Geral da Extensão de Vídeo 6
   3.1. Funcionalidades de vídeo do MVP 6
   3.2. Diagrama de casos de uso (atualizado) 8
      3.2.1. Hierarquia de Atores e Regras de Acesso 8
      3.2.2. Decisões de Modelação 9
   3.3. Modelo de domínio (atualizado) 9
   3.4. Regras de negócio transversais 10
   3.5. Convenções de identificação 11
4. Casos de Uso 13
   4.1. UC-VID-001 — Submeter Vídeo para Processamento 13
      4.1.1. Cabeçalho 13
      4.1.2. Fluxo Principal 13
      4.1.3. Fluxos Alternativos 14
      4.1.4. Exceções 14
      4.1.5. Pós-condições 14
      4.1.6. Regras de Negócio e Restrições 15
      4.1.7. Assunções 15
      4.1.8. Questões em Aberto 15
   4.2. UC-VID-002 — Recorte Temporal de Vídeo (Trim) 16
      4.2.1. Cabeçalho 16
      4.2.2. Fluxo Principal 16
      4.2.3. Fluxos Alternativos 17
      4.2.4. Exceções 17
      4.2.5. Pós-condições 17
      4.2.6. Regras de Negócio e Restrições 17
      4.2.7. Assunções 18
      4.2.8. Questões em Aberto 18
   4.3. UC-VID-003 — Aplicar Ferramenta Existente aos Fotogramas de um Vídeo 18
      4.3.1. Cabeçalho 18
      4.3.2. Fluxo Principal 19
      4.3.3. Fluxos Alternativos 20
      4.3.4. Exceções 20
      4.3.5. Pós-condições 20
      4.3.6. Regras de Negócio e Restrições 20
      4.3.7. Assunções 21
      4.3.8. Questões em Aberto 21
   4.4. UC-VID-004 — Converter Formato e Resolução de Vídeo 21
      4.4.1. Cabeçalho 21
      4.4.2. Fluxo Principal 22
      4.4.3. Fluxos Alternativos 22

4.4.4. Exceções ... 23
4.4.5. Pós-condições ... 23
4.4.6. Regras de Negócio e Restrições ... 23
4.4.7. Assunções ... 23
4.4.8. Questões em Aberto ... 24
4.5. UC-VID-005 — Extrair Sequência de Fotogramas de um Vídeo ... 24
4.5.1. Cabeçalho ... 24
4.5.2. Fluxo Principal ... 25
4.5.3. Fluxos Alternativos ... 25
4.5.4. Exceções ... 25
4.5.5. Pós-condições ... 26
4.5.6. Regras de Negócio e Restrições ... 26
4.5.7. Assunções ... 26
4.5.8. Questões em Aberto ... 26
4.6. UC-VID-006 — Concatenar Múltiplos Vídeos (Merge) ... 26
4.6.1. Cabeçalho ... 27
4.6.2. Fluxo Principal ... 27
4.6.3. Fluxos Alternativos ... 28
4.6.4. Exceções ... 28
4.6.5. Pós-condições ... 28
4.6.6. Regras de Negócio e Restrições ... 28
4.6.7. Assunções ... 28
4.6.8. Questões em Aberto ... 29
4.7. UC-VID-007 — Gerir Áudio do Vídeo (Remover, Substituir ou Extrair) ... 29
4.7.1. Cabeçalho ... 29
4.7.2. Fluxo Principal ... 29
4.7.3. Fluxos Alternativos ... 30
4.7.4. Exceções ... 30
4.7.5. Pós-condições ... 30
4.7.6. Regras de Negócio e Restrições ... 31
4.7.7. Assunções ... 31
4.7.8. Questões em Aberto ... 31
5. Especificação de Requisitos do Sistema (ERS) ... 32
5.1. Requisitos Funcionais ... 32
5.2. Requisitos Não Funcionais e de Qualidade ... 46
5.3. Verificação da completude e dos limites do âmbito ... 49
5.4. Requisitos de manutenção da biblioteca ... 50
6. Impacto no Sistema Existente ... 52
7. Rastreabilidade ... 54
7.1. Casos de uso → requisitos ... 54
7.2. Decisões de qualidade ... 55
7.3. Realização e verificação dos requisitos ... 56
8. Alterações Arquiteturais ... 65
8.1. Visão geral das alterações ... 65
8.2. Decisões arquiteturais ... 65
8.3. Fluxo de processamento de vídeo ... 67
8.4. Impacto na instalação e execução ... 69
8.5. Particularidades da realização ... 69
9. Implementação Assistida por Agentes de IA ... 70
9.1. Ferramentas, modelos e configuração ... 70
9.1.1. Organização do processo com Spec Kit ... 70
9.1.2. Contexto e instruções fornecidos aos agentes ... 71

9.2. Tarefas apoiadas e validação 71
9.3. Análise crítica 72
9.4. Validação e limites da evidência 73
10. Testes e Validação do MVP 74
10.1. Estratégia e ambiente 74
10.2. Testes e resultados registados 74
10.3. Reprodução das execuções 75
10.4. Limitações e aceitação ainda necessária 75
11. Manutenção Corretiva da Solução de Base 76
12. Conclusão 77
A. Instruções de execução e validação 78
A.1. Pré-requisitos 78
A.2. Arranque local 78
A.3. Reproduzir os testes de concatenação 78
A.4. Registo de evidência recomendado 78
B. Glossário 79
C. Artefactos da entrega e distinção da baseline 80

Lista de Figuras

Figura 1 Diagrama de casos de uso atualizado (Fase 1 — vídeo) 8
Figura 2 Modelo de domínio atualizado (Fase 1 — vídeo) 9
Figura 3 Sequência de processamento de um vídeo entre componentes 67

Lista de Tabelas

Tabela 1 Perfis de utilização e respetivo acesso a vídeo . . . 3
Tabela 2 *Stakeholders* e interesses (novos ou revistos) . . . 4
Tabela 3 Funcionalidades de vídeo do MVP . . . 6
Tabela 4 Regras de negócio transversais . . . 10
Tabela 5 Caso de uso UC-VID-001 — Submeter Vídeo para Processamento . . . 13
Tabela 6 UC-VID-001 — Fluxo principal . . . 13
Tabela 7 UC-VID-001 — Fluxos alternativos . . . 14
Tabela 8 UC-VID-001 — Exceções . . . 14
Tabela 9 Caso de uso UC-VID-002 — Recorte Temporal de Vídeo (Trim) . . . 16
Tabela 10 UC-VID-002 — Fluxo principal . . . 16
Tabela 11 UC-VID-002 — Fluxos alternativos . . . 17
Tabela 12 UC-VID-002 — Exceções . . . 17
Tabela 13 Caso de uso UC-VID-003 — Aplicar Ferramenta Existente aos Fotogramas de um Vídeo . . . 18
Tabela 14 UC-VID-003 — Fluxo principal . . . 19
Tabela 15 UC-VID-003 — Fluxos alternativos . . . 20
Tabela 16 UC-VID-003 — Exceções . . . 20
Tabela 17 Caso de uso UC-VID-004 — Converter Formato e Resolução de Vídeo . . . 21
Tabela 18 UC-VID-004 — Fluxo principal . . . 22
Tabela 19 UC-VID-004 — Fluxos alternativos . . . 22
Tabela 20 UC-VID-004 — Exceções . . . 23
Tabela 21 Caso de uso UC-VID-005 — Extrair Sequência de Fotogramas de um Vídeo . . . 24
Tabela 22 UC-VID-005 — Fluxo principal . . . 25
Tabela 23 UC-VID-005 — Fluxos alternativos . . . 25
Tabela 24 UC-VID-005 — Exceções . . . 25
Tabela 25 Caso de uso UC-VID-006 — Concatenar Múltiplos Vídeos (Merge) . . . 27
Tabela 26 UC-VID-006 — Fluxo principal . . . 27
Tabela 27 UC-VID-006 — Fluxos alternativos . . . 28
Tabela 28 UC-VID-006 — Exceções . . . 28
Tabela 29 Caso de uso UC-VID-007 — Gerir Áudio do Vídeo . . . 29
Tabela 30 UC-VID-007 — Fluxo principal . . . 29
Tabela 31 UC-VID-007 — Fluxos alternativos . . . 30
Tabela 32 UC-VID-007 — Exceções . . . 30
Tabela 33 Requisitos funcionais . . . 32
Tabela 34 Requisitos não funcionais e de qualidade da extensão de vídeo . . . 46
Tabela 35 Verificação da completude e limites de âmbito . . . 49
Tabela 36 Manutenção da biblioteca . . . 50
Tabela 37 Impacto no sistema existente . . . 52
Tabela 38 Matriz de rastreabilidade: casos de uso → requisitos . . . 54
Tabela 39 Decisões de qualidade . . . 55
Tabela 40 Realização e verificação por requisito . . . 56
Tabela 41 Componentes e responsabilidades na extensão de vídeo . . . 65
Tabela 42 Decisões de arquitetura . . . 65
Tabela 43 Tarefas apoiadas por agentes de IA e validação . . . 71
Tabela 44 Execuções de validação . . . 74
Tabela 45 Tarefas de manutenção corretiva . . . 76

1. Introdução

1.1. Propósito do incremento

O **PictuRAS** é uma plataforma *Software as a Service* (SaaS), baseada numa arquitetura de microsserviços, destinada ao processamento e à transformação de conteúdos multimédia. Na sua versão de base, a plataforma encontra-se orientada para a manipulação de imagens digitais, disponibilizando operações convencionais, como rotação, recorte e ajuste de brilho e contraste, bem como funcionalidades avançadas baseadas em Inteligência Artificial (IA), incluindo remoção de fundo, super-resolução e deteção de objetos. Estas capacidades são complementadas por mecanismos de organização em projetos, composição de operações através de *pipelines* e gestão de diferentes perfis de utilização.

No âmbito da Fase 1 da unidade curricular de Requisitos e Arquiteturas de Software, o presente trabalho tem como objetivo **estender o PictuRAS com funcionalidades de manipulação de vídeo digital**, alargando o domínio de aplicação da plataforma e procurando reutilizar, sempre que adequado, as capacidades e os mecanismos já existentes.

Esta extensão é desenvolvida segundo uma abordagem de **Produto Mínimo Viável (MVP)**, privilegiando a seleção de funcionalidades relevantes, de complexidade adequada e passíveis de especificação, implementação e validação no contexto desta fase. Pretende-se, assim, demonstrar a viabilidade funcional e arquitetural da integração de vídeo no PictuRAS, sem exigir, nesta etapa, os níveis de robustez, escalabilidade e desempenho característicos de uma solução preparada para produção.

A introdução de vídeo implica, contudo, considerar características próprias deste tipo de conteúdo, nomeadamente a sua dimensão, natureza temporal e exigências de processamento. Estas particularidades orientam a definição dos novos requisitos e a identificação das adaptações necessárias à arquitetura existente, cuja especificação e fundamentação são desenvolvidas ao longo do relatório.

1.2. *Baseline* e repositório

Em estrita conformidade com o princípio de **"extensão, não reescrita"**, este trabalho toma como ponto de partida inequívoco os artefactos e a base de código disponibilizados pela equipa docente e pelos trabalhos prévios, documentando apenas o *delta* estritamente introduzido pela componente de vídeo. Os elementos de partida considerados e as coordenadas de entrega do projeto são discriminados na tabela seguinte:

Artefacto	Versão / Referência
Documento de requisitos de base	`doc-ext-requisitos.pdf` (especificação de requisitos da versão anterior)
Documento de solução arquitetural de base	`doc-sol-arquitetural.pdf` (descrição da arquitetura existente)
Repositório de partida	github.com/picturas-um/picturas-27 (*commit* `781a63ebc453b45aed2fcf2afac6adc6380c7c7d`)
Repositório da solução desenvolvida	github.com/Alice-Soares/picturas-27 (Entrega: `solucao-ext-mvp.zip`)
Documento de extensão de requisitos	`doc-ext-requisitos.pdf` (compilado a partir das fontes Typst em `src-doc-ext-requisitos.zip`)

Todos os requisitos e casos de uso preexistentes referenciados neste relatório mantêm os seus identificadores originais (`UCnn`, `RFnn`, `RNFnn`) sempre que são objeto de alteração (`ALT`) ou de extensão, sendo os novos requisitos categorizados exclusivamente sob o prefixo normalizado `REQ-VID-{FUNC}-nnn` e os novos casos de uso sob `UC-VID-nnn`.

1.3. Resumo do trabalho realizado

O trabalho desenvolvido compreende a especificação, implementação e validação de uma extensão funcional do PictuRAS orientada para o processamento de vídeo digital, incluindo sete casos de uso e a sua validação.

Ao nível da especificação, foram analisadas as necessidades associadas à introdução de vídeo, definidos os casos de uso e requisitos correspondentes e identificadas as alterações necessárias aos elementos existentes da plataforma. Este processo incluiu a revisão do modelo de domínio, das regras de negócio e das restrições aplicáveis aos diferentes perfis de utilização.

O âmbito especificado abrange submissão, recorte temporal, aplicação de ferramentas de imagem a fotogramas, conversão, extração de fotogramas, concatenação e gestão de áudio. A seleção destas capacidades procura estabelecer uma base funcional coerente para a evolução da plataforma, aproveitando, quando aplicável, mecanismos de processamento já disponíveis para imagens.

A componente de desenvolvimento contempla as adaptações arquiteturais e a integração das funcionalidades selecionadas na solução existente, com recurso a ferramentas e agentes de Inteligência Artificial como apoio às atividades de engenharia de software. A validação do incremento é realizada através de testes, permitindo avaliar o cumprimento dos requisitos e identificar limitações da solução.

1.4. Organização do documento

O relatório encontra-se organizado em três partes complementares, refletindo as diferentes etapas de especificação, desenvolvimento e validação do incremento.

A **Parte I — Enquadramento e Visão Transversal** apresenta o contexto do trabalho, as alterações aos perfis de utilização e aos intervenientes do sistema, bem como uma visão global das funcionalidades de vídeo, do modelo de domínio e das regras de negócio associadas.

A **Parte II — Especificação das Funcionalidades de Vídeo** desenvolve os casos de uso e os requisitos funcionais e não funcionais, analisa o impacto da extensão sobre o sistema existente e estabelece as relações de rastreabilidade entre os diferentes artefactos de especificação.

A **Parte III — Arquitetura, IA e Validação** descreve as alterações arquiteturais realizadas, a utilização de agentes de Inteligência Artificial durante o desenvolvimento, os testes efetuados e as intervenções corretivas sobre a solução de base. Por fim, apresenta as conclusões do trabalho e identifica possíveis direções de evolução para a fase seguinte.

Esta estrutura procura assegurar uma visão integrada do processo de engenharia de software, desde a identificação das necessidades e a definição dos requisitos até à sua realização arquitetural e verificação através de testes.

2. Contexto, Perfis e *Stakeholders* (revisão)

A introdução de capacidades de vídeo digital no PictuRAS constitui uma evolução substantiva face ao domínio exclusivo de processamento de imagem estática. O tratamento de fluxos de vídeo envolve ficheiros com ordens de grandeza muito superiores em termos de volume de dados, além de exigir operações computacionalmente intensivas. Estas características exigem a revisão criteriosa dos perfis de utilização, das políticas de quotas e dos interesses dos vários intervenientes (**stakeholders**), de modo a assegurar a viabilidade técnica e a sustentabilidade dos recursos.

2.1. Perfis de utilização e vídeo

Os perfis **Anónimo**, **Registado** e **Premium** definidos na *baseline* mantêm-se válidos, isto é as regras atuais de acesso e quotas para imagens continuam em vigor. A introdução de vídeo não implica a criação de novos perfis. Define limites técnicos próprios para submissão e processamento, enquanto a quota existente continua associada às ferramentas classificadas como avançadas.

O perfil **Anónimo** não dispõe de acesso às funcionalidades de vídeo no MVP, de modo a evitar a utilização intensiva de recursos computacionais por utilizadores não autenticados. Para o perfil **Registado**, são estabelecidos limites conservadores de submissão e processamento, adequados à natureza gratuita do serviço e à necessidade de controlar o consumo de recursos e mantém a quota diária existente para ferramentas classificadas como avançadas.A submissão de um vídeo por um utilizador não consome uma operação da quota e uma operação que falhe, seja cancelada ou termine sem produzir alterações também não consome quota. Por sua vez, o perfil **Premium**, embora não esteja sujeito a quotas diárias de operações, mantém limites técnicos sobre os vídeos submetidos, ainda que mais permissivos, de forma a prevenir cargas de processamento excessivas e assegurar a estabilidade e sustentabilidade da plataforma.

A Tabela 1 sintetiza as condições de acesso estabelecidas para o MVP, evidenciando as diferenças entre perfis e as regras de negócio transversais que as fundamentam.

Tabela 1: Perfis de utilização e respetivo acesso a vídeo

Perfil	**Situação na *baseline***	**Alteração introduzida para vídeo**	**Regras / requisitos**
Utilizador Anónimo	Operações de imagem limitadas e imagens pequenas; sem autenticação	As regras de imagem da *baseline* mantêm-se. Sem acesso a submissão ou processamento de vídeo no MVP.	UC-VID-001/RN1 UC-VID-002/RN4 UC-VID-003/RN1 UC-VID-007/RN1 RNG-02
Utilizador Registado	Operações básicas de imagem sem limite diário; quota diária para ferramentas avançadas; projetos persistentes	Para vídeo: submissão até 100 MB, 5 min, 1920×1080 e 60 fps, sem consumir quota. Apenas operações que usem uma ferramenta classificada como avançada reservam uma unidade da quota diária existente. Falhas e cancelamentos devolvem essa reserva.	UC-VID-001/ RN2,RN5,RN6 UC-VID-002/ RN3,RN7 UC-VID-003/ RN2,RN3 UC-VID-004/ RN2,RN3 UC-VID-005/ RN2,RN3 UC-VID-006/ RN1,RN2,RN4 UC-VID-007/ RN2,RN4 RNG-03, RNG-04
Utilizador Premium	Sem quota diária de operações avançadas de imagem; acesso a	Para vídeo: sem quota diária para operações avançadas, mantendo os limites técnicos. Submissão até 1 GB, 30 min, 3840×2160 e 60	UC-VID-001/RN3 UC-VID-003/RN3 UC-VID-004/RN2

Perfil	Situação na *baseline*	Alteração introduzida para vídeo	Regras / requisitos
	funcionalidades avançadas/ IA	fps; concatenação até 15 vídeos e extração até 5000 fotogramas.	UC-VID-005/RN2 UC-VID-006/ RN1,RN2 RNG-03, RNG-04

2.2. *Stakeholders* e interesses

A introdução de vídeo não altera substancialmente o conjunto de intervenientes do PictuRAS, mas acrescenta novos interesses e responsabilidades aos já identificados na solução de base. A revisão incide, sobretudo, na utilização das novas funcionalidades, no controlo dos recursos computacionais e na manutenção da qualidade do serviço. A nomenclatura dos intervenientes coincide integralmente com a utilizada na secção de cabeçalho de cada caso de uso, detalhando-se os seus interesses específicos e desdobramentos operacionais na tabela seguinte.

Tabela 2: *Stakeholders* e interesses (novos ou revistos)

Stakeholder	Estado	Interesse(s) relativamente ao vídeo	Influência	UC / requisitos
Utilizador Registado	Revisto	Submeter e transformar vídeos através dos fluxos implementados (recorte, frame-tool, conversão, concatenação, extração e gestão de áudio), com acompanhamento de estado e preservação do original.	Alta	UC-VID-001 a UC--VID-007; REQ--VID-SUB; REQ--VID-TRIM; REQ--VID-FRM; REQ--VID-CONV; REQ--VID-FEX; REQ--VID-MERGE; REQ--VID-AUD
Utilizador Premium	Revisto	Executar os fluxos de vídeo dentro dos limites técnicos premium, sem quota diária para operações avançadas.	Alta	UC-VID-001 a UC--VID-007; REQ--VID-SUB-020 a REQ-VID-SUB-023; RNG-03, RNG-04
Utilizador Anónimo	Revisto	Manter o acesso às ferramentas de imagem estática; vídeo exige perfil autenticado autorizado.	Média	UC-VID-001; REQ--VID-SUB-001 a REQ-VID-SUB-003; RNG-02
Proprietário do Sistema	Novo	Controlar custos computacionais e de armazenamento e assegurar aplicação consistente das quotas por perfil.	Alta	UC-VID-001 a UC--VID-007; RNG-01 a RNG-07; REQ--VID-COM-004 a REQ-VID-COM-008
Equipa de Desenvolvimento	Revisto	Manter os fluxos de imagem compatíveis, tratar falhas e facilitar a manutenção das operações assíncronas de vídeo.	Alta	UC-VID-001 a UC--VID-007; REQ--VID-COM-009 a REQ-VID--COM-020; REQ--VID-Q-001 a REQ--VID-Q-016
Armazenamento de objetos	Revisto	Persistir conteúdos originais e resultados derivados, mantendo isolamento de objetos por projeto.	Média	UC-VID-001 a UC--VID-007; REQ--VID-SUB-015, REQ-VID-SUB-024, REQ-VID-COM-014

Stakeholder	Estado	Interesse(s) relativamente ao vídeo	Influência	UC / requisitos
				a REQ-VID--COM-018
Convidado por link	Mantido conforme a *baseline*	A Fase 1 não altera as permissões de projetos partilhados.	Média	Modelo de partilha da *baseline*
Administrador de sistema	Revisto	Assegurar políticas de segurança e privacidade aplicáveis aos conteúdos e projetos.	Alta	REQ-VID-COM-001 a REQ-VID--COM-003, REQ--VID-COM-019

Os restantes *stakeholders* da solução de base mantêm-se inalterados e, por isso, não se repetem aqui.

2.3. Elicitação de requisitos

A identificação das funcionalidades, regras de negócio e requisitos da extensão de vídeo teve como ponto de partida a análise dos documentos de requisitos e de arquitetura da *baseline*, do código disponibilizado e das diretrizes da Fase 1. Esta análise permitiu reconhecer as capacidades existentes suscetíveis de reutilização, as restrições impostas pelos perfis de utilização e as adaptações necessárias para suportar operações sobre vídeo. A seleção das funcionalidades foi orientada pela sua relevância para o utilizador, pela complexidade técnica e pela possibilidade de implementação e validação no âmbito do MVP.

A definição das políticas de acesso e contabilização procurou conciliar os interesses dos utilizadores com os do Proprietário do Sistema, nomeadamente quanto ao controlo dos custos computacionais e à utilização equilibrada dos recursos. Os limites quantitativos adotados, incluindo dimensão e duração máximas dos vídeos, resolução, taxa de fotogramas e número de operações, constituem valores-alvo do MVP, estabelecidos com base nas restrições da solução existente e em pressupostos de utilização e capacidade a validar. A fundamentação e eventual revisão destes valores devem ser sustentadas por referências comparativas, decisões documentadas ou resultados de testes técnicos, conforme aplicável.

A análise e consolidação dos requisitos foram conduzidas pela equipa de desenvolvimento, considerando os interesses dos stakeholders identificados. As regras resultantes são formalizadas na Secção 3.4 e os requisitos correspondentes na especificação do sistema, permitindo rastrear as decisões tomadas até à sua implementação e validação.

3. Visão Geral da Extensão de Vídeo

3.1. Funcionalidades de vídeo do MVP

A extensão de vídeo nesta fase compreende sete funcionalidades, escolhidas de forma a equilibrar utilidade para os utilizadores, complexidade adequada e possibilidade de especificação e validação no âmbito do MVP. A tabela seguinte apresenta o catálogo de funcionalidades e os respetivos estados de implementação.

As sete funcionalidades têm componentes implementados. Os testes focados comprovam apenas os cenários executados; não equivalem à aceitação integral de todos os fluxos. As alternativas ainda não disponíveis são identificadas nesta tabela e no capítulo 7.

Tabela 3: Funcionalidades de vídeo do MVP

Funcionalidade	Caso de uso	Prefixo(s) REQ	Perfis	Dependências	Estado de implementação
Submeter Vídeo para Processamento	UC-VID-001	REQ-VID-SUB	Registado, Premium	Nenhuma	Parcial: upload individual; lote não ligado à interface
Recorte Temporal de Vídeo (*Trim*)	UC-VID-002	REQ-VID-TRIM	Registado, Premium	UC-VID-001	Implementado; testes focados; aceitação integrada pendente
Aplicar Ferramenta Existente aos Fotogramas de um Vídeo	UC-VID-003	REQ-VID-FRM	Registado, Premium	UC-VID-001	Implementado; testes focados; aceitação integrada pendente
Converter Formato e Resolução de Vídeo	UC-VID-004	REQ-VID-CONV	Registado, Premium	UC-VID-001	Parcial: conversão individual; lote sem interface
Extrair Sequência de Fotogramas de um Vídeo	UC-VID-005	REQ-VID-FEX	Registado, Premium	UC-VID-001	Parcial: extração para projeto existente; criação de destino não implementada
Concatenar Múltiplos Vídeos (*Merge*)	UC-VID-006	REQ-VID--MERGE	Registado, Premium	UC-VID-001	Implementado; testes focados; aceitação integrada pendente
Gerir Áudio do Vídeo (Remover, Substituir, Extrair)	UC-VID-007	REQ-VID-AUD	Registado, Premium	UC-VID-001	Implementado; testes focados; aceitação integrada pendente

A seleção destas funcionalidades reflete um equilíbrio deliberado entre a entrega de valor imediato ao utilizador final e a validação técnica das várias dimensões operacionais do processamento de vídeo:

- **UC-VID-001 — Submeter Vídeo para Processamento:** Constitui a porta de entrada indispensável de todo o ecossistema de vídeo. Permite validar a transferência de ficheiros volumosos para o armazenamento de

objetos, a validação estrita de contentores e codecs, a extração de metadados e a aplicação das restrições de dimensão por perfil. Sem esta funcionalidade, nenhuma outra operação de vídeo seria exequível.

- **UC-VID-002 — Recorte Temporal de Vídeo (*Trim*):** Disponibiliza uma operação essencial de edição, permitindo selecionar e obter apenas os segmentos relevantes de um vídeo, sem modificar o conteúdo original. Constitui um primeiro cenário de transformação temporal com valor direto para o utilizador.
- **UC-VID-003 — Aplicar Ferramenta Existente aos Fotogramas:** Esta funcionalidade é particularmente relevante para o MVP por demonstrar a complementaridade entre os dois tipos de conteúdo e ampliar as possibilidades de transformação audiovisual. Estabelece a ponte arquitetural mais relevante entre o sistema legado de imagens e a nova extensão de vídeo, permitindo estender o domínio do vídeo capacidades de tratamento de imagem já oferecidas pelo PictuRAS. Valida a capacidade de decompor um vídeo em fotogramas individuais, encaminhá-los para os microsserviços de imagem preexistentes sem qualquer alteração aos seus contratos, e recompor o vídeo final. Sem ela, perder-se-ia a oportunidade de capitalizar todo o investimento anterior em ferramentas de imagem.
- **UC-VID-004 — Converter Formato e Resolução de Vídeo:** Permite adequar os vídeos a diferentes necessidades de compatibilidade, qualidade e dimensão. Introduz uma capacidade de transformação frequente e útil, complementando as operações de edição temporal.
- **UC-VID-005 — Extrair Sequência de Fotogramas de um Vídeo:** Conecta o fluxo temporal de volta ao domínio estático, permitindo gerar coleções de imagens a partir de excertos de vídeo. É essencial para tarefas de amostragem, inspeção detalhada e preparação de conteúdos para análise posterior pelas ferramentas avançadas de IA do PictuRAS. Reforça a ligação entre o processamento de vídeo e as funcionalidades de imagem da plataforma.
- **UC-VID-006 — Concatenar Múltiplos Vídeos (*Merge*):** Permite combinar vários vídeos ou excertos numa única narrativa sequêncial, respondendo a uma necessidade comum de composição de conteúdos. Acrescenta ao MVP uma operação que envolve múltiplas entradas e a produção de um resultado audiovisual unificado.
- **UC-VID-007 — Gerir Áudio do Vídeo:** Permite remover, substituir ou extrair a componente sonora de um vídeo, oferecendo maior controlo sobre o conteúdo audiovisual. Complementa as funcionalidades visuais e temporais, assegurando que o MVP contempla também operações sobre áudio, muito úteis para a experiência do utilizador.

3.2. Diagrama de casos de uso (atualizado)

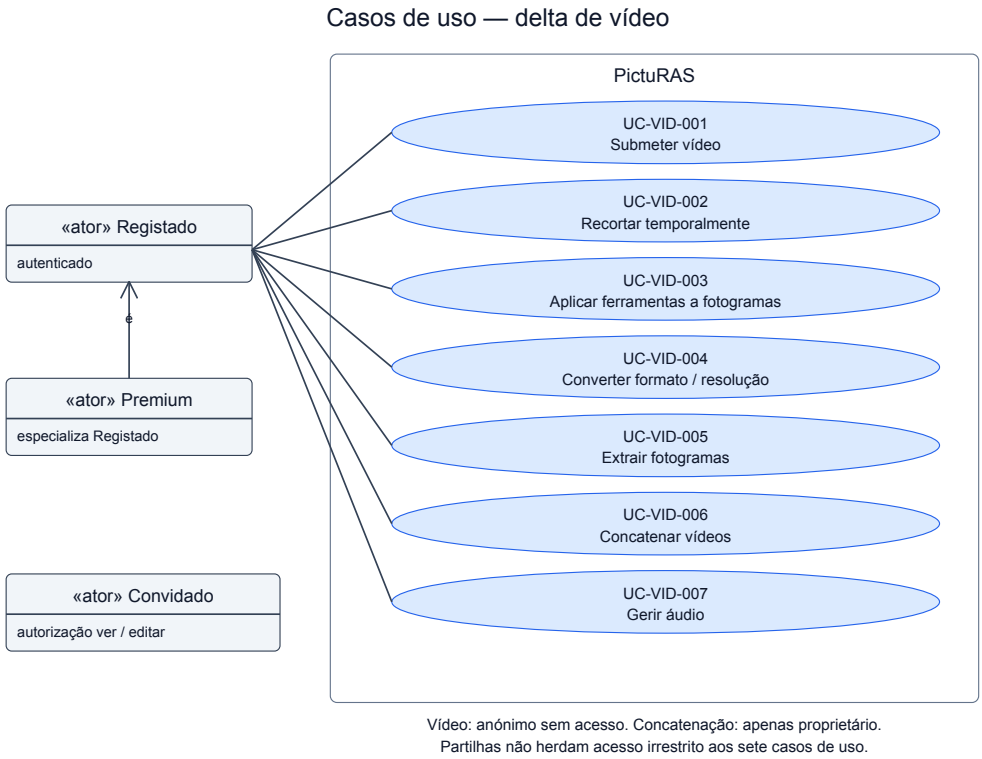


Figura 1: Diagrama de casos de uso atualizado (Fase 1 — vídeo)

O diagrama destaca a azul os sete casos de uso de vídeo e inclui os seus IDs. Os perfis Registado e Premium acedem aos fluxos sujeitos à autorização do projeto. O contexto da baseline é mantido nos conceitos de utilizador e projeto. As imagens anteriores são preservadas em `images/`; os novos SVG tornam o delta editável e não substituem silenciosamente os artefactos de base. O Convidado por ligação não herda autorização irrestrita: o servidor valida a permissão, e a concatenação exige proprietário.

3.2.1. Hierarquia de Atores e Regras de Acesso

A modelação da hierarquia de atores foi reformulada para garantir o cumprimento estrito das regras de negócio relativamente às permissões de cada perfil:

- **Utilizador:** Representa a entidade base de interação com o sistema. Agrupa a funcionalidade de Login e o conjunto de ferramentas essenciais de manipulação de imagem.
- **Utilizador Anónimo:** Herda diretamente do **Utilizador**, tendo acesso às operações base de imagem, e estende-o ao adicionar o caso de uso Registo. Esta estruturação garante que o caso de uso **Registo** permanece exclusivo de utilizadores não autenticados.
- **Utilizador Registado:** Herda do **Utilizador** (mantendo acesso às funcionalidades de imagem e autenticação) e adiciona os casos de uso "Criar filtro personalizado" e "Partilhar projeto", bem como o acesso exclusivo ao processamento de vídeo. É o ponto de entrada modelado para `UC-VID-001` a `UC-VID-007`;
- **Utilizador Convidado:** As permissões de partilha da baseline mantêm-se inalteradas. O acesso depende da permissão da ligação e da autorização de cada operação; concatenação não é permitida por partilha.
- **Utilizador Premium:** Especialização do **Utilizador Registado** que herda todas as capacidades de imagem e vídeo, acrescentando o acesso a ferramentas avançadas como o **Assistente IA na edição**.

Os novos casos de uso cobrem o ciclo de vida de vídeo. As permissões concretas são validadas no servidor e podem ser mais restritivas do que a generalização de atores ilustrada no diagrama.

3.2.2. Decisões de Modelação

A principal decisão de desenho consistiu na introdução do nó **Utilizador Registado** como intermédio na hierarquia de herança de atores. Esta escolha isola explicitamente os recursos computacionalmente pesados (como o processamento de vídeo) dos acessos anónimos, garantindo que o **Utilizador Anónimo** consiga experimentar as ferramentas de imagem sem ter permissão para sobrecarregar a infraestrutura de vídeo antes de efetuar o registo na plataforma.

3.3. Modelo de domínio (atualizado)

O modelo de domínio da figura seguinte representa a estrutura conceptual do sistema PictuRAS após a extensão para suporte a vídeo. O diagrama parte do modelo da solução de base e assinala a cinzento os conceitos e relações que se mantêm, e a azul os que foram acrescentados ou alterados nesta fase.

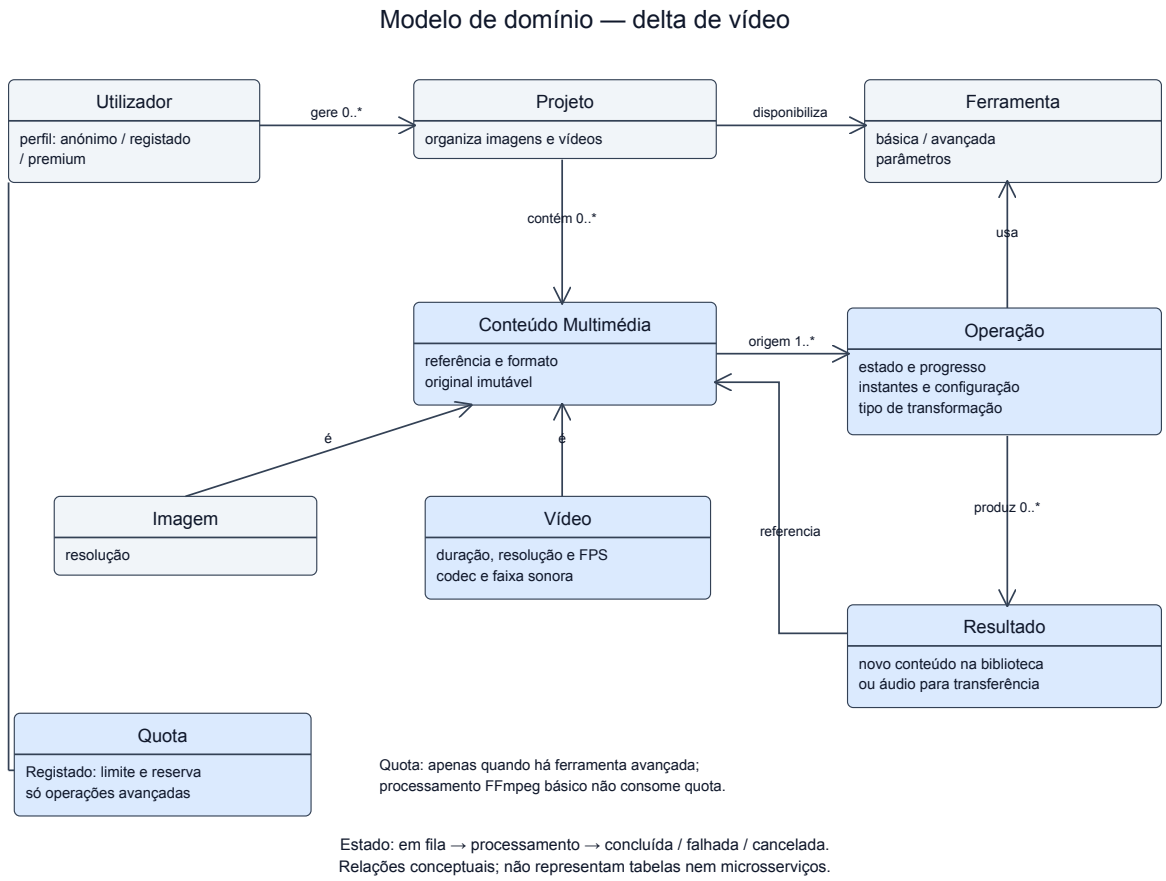


Figura 2: Modelo de domínio atualizado (Fase 1 — vídeo)

A principal alteração consiste na **generalização do conceito de `Imagem` para `Conteúdo Multimédia`**, do qual `Imagem` e `Vídeo` passam a ser especializações. Esta decisão resulta do facto de ambos desempenharem funções semelhantes no domínio, nomeadamente o carregamento, a organização em projetos e a edição através de ferramentas. A utilização de um conceito comum evita a duplicação de relações e facilita a integração futura de outros tipos de conteúdo. Cada especialização mantém as suas características próprias, sendo particularmente relevantes para o vídeo atributos como a duração, a resolução e o formato.

Consequentemente, a relação entre `Projeto` e `Imagem` é generalizada, permitindo que **um projeto contenha imagens e vídeos em simultâneo**. Da mesma forma, a associação de carregamento passa a estabelecer-se entre `Utilizador` e `Conteúdo Multimédia`, preservando as cardinalidades anteriormente definidas.

Relativamente às ferramentas de edição, mantém-se a distinção entre `Básica` e `Avançada`, incluindo o `Assistente IA` como ferramenta avançada, responsável pela produção de `Sugestão IA`. A relação

anteriormente estabelecida entre `Ferramenta` e `Imagem` é substituída por uma associação com `Conteúdo Multimédia`, permitindo representar a aplicação de ferramentas a ambos os formatos. No caso dos vídeos, as ferramentas de edição de imagem podem atuar sobre os respetivos fotogramas, não sendo necessário introduzir novos conceitos de ferramentas específicos para vídeo.

As relações entre os utilizadores e as ferramentas foram também ajustadas, passando a representar a **escolha da ferramenta**, enquanto a execução do processamento é representada pelo novo conceito de `Operação`. Mantêm-se as restrições de acesso existentes, segundo as quais qualquer `Utilizador` pode escolher ferramentas básicas, enquanto as ferramentas avançadas estão reservadas ao perfil `Premium`.

A introdução de `Operação` constitui outra alteração relevante, motivada pela maior duração e complexidade do processamento de vídeo. Este conceito representa um **pedido de processamento com um ciclo de vida próprio**, podendo assumir estados como em fila, em processamento, concluído, falhado ou cancelado. Cada operação é solicitada por um `Utilizador`, está associada a um `Projeto` e utiliza uma `Ferramenta` para realizar o processamento pretendido. Quando concluída com sucesso, a operação produz conteúdo multimédia resultante da transformação. Esta representação permite acompanhar o estado dos pedidos, gerir cancelamentos e manter um histórico das operações realizadas em cada projeto.

Para representar os limites de utilização das ferramentas e dos recursos de processamento, foi introduzido o conceito de **`Quota`**, associado ao perfil `Registado`. Cada utilizador registado possui uma quota, consumida por determinadas operações, permitindo modelar as restrições de utilização previstas na solução, nomeadamente os limites associados às ferramentas avançadas. Este conceito torna-se também particularmente relevante com a introdução do processamento de vídeo, devido ao maior consumo de recursos associado a este tipo de conteúdo.

O modelo contempla ainda uma alteração nos perfis de utilizador, substituindo a especialização `Gratuito` por `Registado` e mantendo `Anónimo` e `Premium`, permitindo distinguir explicitamente os utilizadores que possuem uma conta e aos quais se aplicam os limites de utilização. Esta alteração foi realizada para manter a terminologia e a estrutura do modelo de domínio coerentes com a solução base fornecida, onde o perfil de utilizador com conta é designado por `Registado`. Adicionalmente, a relação `convida`, anteriormente associada ao conceito genérico de `Utilizador`, passa a estar associada a `Registado`, refletindo que apenas utilizadores com conta podem convidar outros utilizadores. A possibilidade de alteração do tipo de conta mantém-se, sem exigir modificações à estrutura conceptual do modelo.

Os restantes conceitos e relações do domínio permanecem inalterados, nomeadamente a gestão de projetos pelo `Utilizador`, a criação de `Preset`, a utilização de ferramentas pelos projetos e a associação de `Sugestão IA` aos projetos. Mantém-se também a relação que permite a um `Preset` conter uma ou mais ferramentas, preservando as funcionalidades existentes de reutilização de configurações de edição.

3.4. Regras de negócio transversais

As regras abaixo representam o comportamento especificado para o incremento. A sua implementação integral deve ser verificada por perfil e por operação.

Tabela 4: Regras de negócio transversais

ID	Regra transversal	Origem / Justificação	Requisitos associados
RNG-01	O sistema aceita na Fase 1 (MVP) exclusivamente ficheiros de vídeo no contentor MP4 com codificação de vídeo H.264 e codificação de áudio AAC. Ficheiros sem faixa de vídeo legível ou com formatos incompatíveis são rejeitados na validação preliminar.	Interoperabilidade universal na web e foco de MVP (UC-VID-001/RN4, UC-VID-004/RN1)	REQ-VID-SUB-005 a SUB-009 REQ-VID-CONV-002 a CONV-005
RNG-02	Utilizadores anónimos não têm permissão para submeter ou processar vídeos na Fase 1, mantendo	Mitigação de riscos de sobrecarga e custos computacionais na nuvem	REQ-VID-SUB-002 REQ-VID-SUB-003

ID	Regra transversal	Origem / Justificação	Requisitos associados
	apenas o acesso preexistente a ferramentas básicas sobre imagens estáticas.	(UC-VID-001/RN1, UC--VID-002/RN4, UC--VID-003/RN1, UC--VID-007/RN1)	
RNG-03	A submissão de vídeo não consome quota diária. Para utilizadores Registados, uma operação use uma ferramenta classificada como avançada reserva uma unidade da quota existente. Utilizadores Premium não têm limite diário para estas ferramentas.	A aplicação da política de quota da baseline às ferramentas avançadas, sem a estender às operações FFmpeg (UC--VID-003/RN2)	REQ-VID-SUB-025 REQ-VID-COM-004 a REQ-VID-COM-008
RNG-04	São impostos limites técnicos por perfil: utilizadores registados estão limitados a 100 MB, 5 minutos de duração, resolução até 1080p e 60 fps. Utilizadores premium têm limites de 1 GB, 30 minutos, resolução até 4K (3840×2160) e 60 fps. Ficheiros que excedam estes limiares são rejeitados antes da persistência.	Proteção da infraestrutura e diferenciação comercial entre planos (UC-VID-001/RN2,RN3, UC-VID-003/RN3, UC-VID-004/RN2, UC-VID-006/RN2)	REQ-VID-SUB-016 a SUB-023 REQ-VID-CONV-006, CONV-007 REQ-VID--MERGE-002, MERGE-003, MERGE-006, MERGE-007
RNG-05	O ficheiro de vídeo de origem é estritamente imutável, nunca sendo substituído, corrompido ou eliminado durante o processamento. O resultado de qualquer operação de vídeo concluída com sucesso é persistido como um novo conteúdo na biblioteca do projeto; a extração de áudio é a exceção, pois o ficheiro é apenas transferido ao utilizador.	Preservação da integridade de dados e facilidade de recuperação e edição não-destrutiva (UC-VID-002/RN2, UC--VID-004/RN5, UC--VID-005/RN5, UC--VID-006/RN3, UC--VID-007/RN3, DQ-003)	REQ-VID-COM-017 REQ-VID-Q-004 REQ-VID-TRIM-011 REQ-VID-CONV-010 REQ-VID-AUD-012 REQ-VID-AUD-015
RNG-06	As operações demoradas de processamento de vídeo são executadas de forma assíncrona e têm estados consultáveis. A ERS especifica notificações de estado e progresso, enquanto cada operação usa o mecanismo de acompanhamento adequado à sua implementação.	Experiência de utilização não bloqueante em operações demoradas e desacoplamento de serviços (UC-VID-002/RN6, DQ-001)	REQ-VID-COM-009 a COM-013 REQ-VID-COM-020 REQ-VID-Q-002, Q-003, Q-016
RNG-07	Em caso de falha ou cancelamento, o sistema elimina os artefactos parciais e temporários. Se a operação tiver reservado quota por usar uma ferramenta avançada, devolve essa reserva.	Consistência do sistema e justiça na gestão de quotas diárias (UC--VID-001/RN6, UC--VID-002/RN7, UC--VID-006/RN5, UC--VID-007/RN4, DQ-004)	REQ-VID-SUB-024 REQ-VID-COM-007, COM-008 REQ-VID-COM-014 a COM-016 REQ-VID-Q-007, Q-013 a Q-015
RNG-08	A aplicação de ferramentas de imagem a vídeos é restrita a serviços que aceitem e produzam exatamente uma imagem por fotograma. O vídeo de saída recomposto mantém obrigatoriamente a taxa de fotogramas, resolução e faixa sonora original, salvo especificação explícita em contrário.	Garantia de coerência audiovisual e interoperabilidade com microsserviços legados de imagem (UC-VID-003/RN1-RN5, DQ-002)	REQ-VID-FRM-001 a FRM-010 REQ-VID-FRM-014 REQ-VID-Q-006

3.5. Convenções de identificação

De forma a manter a consistência metodológica exigida pelas diretrizes do projeto e garantir uma rastreabilidade sem ambiguidades ao longo de todo o dossiê de engenharia, são adotadas as convenções de identificação discriminadas na tabela abaixo.

Identificador	Utilização e convenção
UC-VID-nnn	Caso de uso de vídeo, numerado sequencialmente a partir de `UC-VID-001`. Identifica univocamente a especificação funcional de cada capacidade introduzida.
REQ-VID-{FUNC}-nnn	Requisito funcional ou não funcional. `{FUNC}` identifica a funcionalidade ou a área do serviço(`SUB` para submissão, `TRIM` para recorte, `FRM` para fotogramas, `CONV` para conversão, `FEX` para extração, `MERGE` para concatenação, `AUD` para gestão de áudio, `COM` para requisitos comuns/transversais, `Q` para requisitos de qualidade).
RN*k*, A*k*, Q*k*, FA*k*	Regra, assunção, questão em aberto e fluxo alternativo específicos de um caso de uso. Nas tabelas partilhadas do relatório são referenciados sob a forma qualificada (e.g., `UC-VID-001/RN2`).
RNG-nn	Regra de negócio transversal ao sistema.
DQ-nnn	Decisão de qualidade global.
DA-nn	Decisão arquitetural, documentada formalmente no Capítulo de Arquitetura.
TST-{FUNC}-nn	Caso de teste (manual ou automatizado) associado à verificação de requisitos.
T-nn	Tarefa de manutenção corretiva da solução de base.
UCnn, RFnn, RNFnn	Elementos preexistentes do documento de requisitos de base (`doc-ext-requisitos.pdf`), explicitamente citados sempre que são objeto de alteração ou extensão (`ALT`).

4. Casos de Uso

4.1. UC-VID-001 — Submeter Vídeo para Processamento

Estado de realização: O fluxo individual está implementado. FA2 mantém o requisito de lote, mas o seletor atual aceita apenas um ficheiro por submissão; a alternativa está parcialmente implementada.

4.1.1. Cabeçalho

Tabela 5: Caso de uso UC-VID-001 — Submeter Vídeo para Processamento

ID do Caso de Uso	UC-VID-001
Nome	Submeter Vídeo para Processamento
Versão	v1.0
Autor	Alice Soares, João Azevedo, Francisco Barros, Samuel Ferreira
Data	2026-10-14
Objetivo	Permitir ao utilizador carregar um vídeo válido para o projeto e torná-lo disponível para processamento posterior.
Âmbito	Extensão do módulo de projetos e conteúdos multimédia do PictuRAS, integrada com o serviço de armazenamento de objetos e pipeline de processamento de vídeo.
Ator Principal	Utilizador registado ou premium
***Stakeholders* e Interesses**	• **Utilizador**: pretende carregar e guardar vídeos sem perda de dados. • **Proprietário do Sistema**: deseja validar as regras de quota e perfil para vídeo. • **Equipa de Desenvolvimento**: valida upload, armazenamento e metadados de vídeo.
Pré-condições	• O utilizador tem sessão válida com perfil registado ou premium . • O utilizador tem um projeto ativo ou pode criar um novo. • O serviço de armazenamento de objetos está disponível. • O ficheiro de vídeo encontra-se no sistema local e é legível.
Trigger	O utilizador seleciona um ficheiro de vídeo e escolhe a opção de submissão ao projeto.

4.1.2. Fluxo Principal

Tabela 6: UC-VID-001 — Fluxo principal

Passo	Ação do Ator	Resposta do Sistema
1	O utilizador abre a biblioteca de conteúdos ou o projeto.	O sistema apresenta a interface de upload com suporte para ficheiros de vídeo.
2	O utilizador seleciona um ficheiro de vídeo local.	O sistema valida a extensão e o tipo de ficheiro.
3	—	O sistema verifica a permissão do perfil e, quando aplicável, os limites definidos para a submissão.
4	—	O sistema envia o ficheiro para o serviço de armazenamento.
5	O utilizador aguarda a conclusão da transferência.	O sistema confirma o estado da transferência.
6	—	O sistema conclui a transferência e verifica a integridade do ficheiro.
7	—	O sistema extrai os metadados do vídeo (codec, resolução, duração, fps e tamanho).
8	—	O sistema valida a duração, a resolução e o fps contra os limites do perfil.
9	—	O sistema cria o registo correspondente na base de dados.

Passo	Ação do Ator	Resposta do Sistema
10	—	O sistema associa o vídeo ao projeto e torna-o disponível para visualização e processamento posterior.
11	—	O sistema informa o sucesso da operação; a submissão não consome a quota diária de operações avançadas, que continua a aplicar-se às operações de processamento.

4.1.3. Fluxos Alternativos

Tabela 7: UC-VID-001 — Fluxos alternativos

Fluxo	Descrição (passo de origem: condição -> comportamento -> retorno)
FA1 – Upload duplicado	No passo 2: Se o vídeo tiver o mesmo nome de um ficheiro já existente no projeto, o sistema apresenta as opções de manter ambos ou cancelar; substituir fica fora do MVP.
FA2 – Upload em lote	No passo 2: Se o utilizador selecionar vários vídeos, o sistema valida cada elemento individualmente e só associa ao projeto os ficheiros válidos.
FA3 – Cancelamento do upload	Durante o passo 5: Durante a transferência, o utilizador pode cancelar a operação; o sistema interrompe a transferência e remove o objeto.
FA4 – Tentativa por perfil anónimo	No passo 1/2: Se um utilizador anónimo tentar submeter um vídeo, o sistema rejeita a operação, explica que a funcionalidade exige uma conta registada e não cria objeto nem consome quota.

4.1.4. Exceções

Tabela 8: UC-VID-001 — Exceções

Condição	Comportamento do Sistema
Formato ou codec não suportado	O sistema rejeita o ficheiro com mensagem de erro e não guarda qualquer versão parcial.
Tamanho do ficheiro excede um limite aplicável	O sistema bloqueia o upload e informa o utilizador do máximo permitido para o seu perfil (100 MB registado, 1 GB premium).
Duração do vídeo excede um limite aplicável	O sistema rejeita o vídeo, remove ficheiros temporários e não consome quota (5 min registado, 30 min premium).
Falha de rede durante o upload	O sistema informa o utilizador do erro e remove o objeto temporário, se tiver sido criado. A retoma não faz parte do MVP.
Armazenamento indisponível	O sistema informa que o serviço de armazenamento está temporariamente indisponível e não cria o registo do vídeo.

4.1.5. Pós-condições

Tipo	Resultado
Garantia de Sucesso	O objeto de vídeo fica armazenado no sistema, é referenciado pelo registo da base de dados, fica associado ao projeto e disponível para processamento posterior.
Garantia Mínima	Nenhum objeto temporário, ficheiro parcial ou registo inconsistente permanece associado ao projeto; a quota só é consumida conforme a regra definida e o utilizador recebe uma mensagem de erro clara.

4.1.6. Regras de Negócio e Restrições

ID	Regra
RN1	Utilizadores anónimos não podem submeter vídeos no MVP; podem continuar a utilizar as funcionalidades de imagem permitidas pelo sistema.
RN2	Utilizadores registados podem submeter vídeos até 100 MB, 5 minutos, 1920×1080 e 60 fps.
RN3	Utilizadores premium podem submeter vídeos até 1 GB, 30 minutos, 3840×2160 e 60 fps.
RN4	O MVP aceita vídeo MP4 com vídeo H.264 e, quando exista áudio, AAC; ficheiros sem faixa de vídeo ou com combinações incompatíveis são rejeitados.
RN5	A submissão de vídeo não é contabilizada como operação diária; a quota aplica-se às operações de processamento classificadas como avançadas, de acordo com a política existente.
RN6	Uma submissão rejeitada, cancelada ou falhada não consome quota nem deixa objetos parciais associados ao projeto.
RN7	A submissão não pode deixar o projeto apontar para um objeto inexistente, parcial ou corrompido.
RN8	A referência persistida deve identificar o utilizador, o projeto, o estágio do conteúdo e o objeto armazenado sem depender do nome original do ficheiro.
RN9	Os limites usam unidades decimais: 1 MB corresponde a 1 000 000 bytes e 1 GB a 1 000 000 000 bytes.
RN10	A submissão deve receber o ficheiro num temporário em disco, sem manter o vídeo completo em memória.

4.1.7. Assunções

ID	Assunção
A1	O SeaweedFS continuará a ser o armazenamento de objetos e será acedido através da fachada S3 existente; o suporte a vídeos reutiliza buckets por utilizador com prefixos/chaves próprios para vídeo.
A2	O serviço de projetos e a fachada de armazenamento serão estendidos para aceitar vídeos sem quebrar o fluxo atual de imagens.
A3	Será disponibilizado um componente de análise de vídeo, como FFmpeg/FFprobe ou equivalente, para extrair metadados e validar o contentor MP4, os codecs, a duração, a resolução e o fps.
A4	O projeto do utilizador já está operacional para receber novos conteúdos.
A5	O serviço de armazenamento e a base de dados estão disponíveis durante o processo de submissão.

4.1.8. Questões em Aberto

ID	Questão	Resolução
Q1	Os vídeos usam os buckets por utilizador já adotados pela fachada S3, com uma nova convenção de chave/estágio, ou devem usar um bucket separado?	Decidida para o MVP: reutiliza-se a fachada e o bucket por utilizador existentes, com o estágio `video-src` e uma chave própria para cada objeto. Não se cria um bucket separado.
Q2	O sistema deve gerar automaticamente uma miniatura para cada vídeo submetido com sucesso?	Adiada para Fase 2 (no MVP a pré--visualização apoia-se no elemento HTML5 nativo).
Q3	A interface deve suportar drag-and-drop além do seletor de ficheiros tradicional?	Adiada para Fase 2 (melhoria de interface; MVP suporta seletor de ficheiros).
Q4	Deve existir um limite máximo de uploads simultâneos por utilizador?	Adiada para Fase 2 (no MVP cada submissão é individual e sequencial no frontend).

4.2. UC-VID-002 — Recorte Temporal de Vídeo (Trim)

Acompanhamento no MVP: o servidor publica eventos de operação no projeto autorizado; o diálogo consulta o estado pela API. A apresentação percentual diretamente por WebSocket, prevista no contrato transversal, não é declarada como integralmente verificada.

4.2.1. Cabeçalho

Tabela 9: Caso de uso UC-VID-002 — Recorte Temporal de Vídeo (Trim)

ID do Caso de Uso	UC-VID-002
Nome	Recorte Temporal de Vídeo (Trim)
Versão	v1.0
Autor	Alice Soares, João Azevedo, Francisco Barros, Samuel Ferreira
Data	2026-10-14
Objetivo	Permitir ao utilizador selecionar um intervalo temporal de um vídeo e gerar um novo ficheiro com apenas esse segmento.
Âmbito	Módulo de processamento de vídeo do PictuRAS.
Ator Principal	Utilizador registado ou premium
***Stakeholders* e Interesses**	• **Utilizador**: pretende cortar um vídeo para manter apenas o trecho relevante. • **Proprietário do Sistema**: pretende validar a funcionalidade de edição de vídeo e o controlo de quotas. • **Equipa de Desenvolvimento**: valida a integração dos componentes do módulo de processamento de vídeo.
Pré-condições	• O utilizador está autenticado com perfil registado ou premium . • O vídeo existe no projeto e está armazenado e acessível. • O vídeo tem formato e codec suportados pelo sistema.
Trigger	O utilizador seleciona um vídeo e escolhe a opção de recorte temporal.

4.2.2. Fluxo Principal

Tabela 10: UC-VID-002 — Fluxo principal

Passo	Ação do Ator	Resposta do Sistema
1	O utilizador abre a biblioteca de vídeos do projeto.	O sistema apresenta os vídeos disponíveis com metadados e miniaturas.
2	O utilizador seleciona um vídeo e escolhe a ferramenta de recorte temporal.	—
3	—	O sistema carrega a pré-visualização do vídeo e apresenta controlos para selecionar início e fim.
4	O utilizador define o início e o fim do segmento.	O sistema valida que os valores são coerentes e pertencem à duração do vídeo.
5	O utilizador confirma a operação.	O sistema valida os parâmetros do recorte e o estado do ficheiro.
6	—	O sistema cria uma operação de processamento e publica-a na fila de vídeo a acrescentar ao RabbitMQ.
7	—	O sistema informa o utilizador que o processo está em fila e em curso.
8	—	O microsserviço de trim processa o vídeo com FFmpeg e comunica o progresso.
9	O utilizador acompanha o progresso.	O sistema atualiza a barra de progresso via WebSocket.

Passo	Ação do Ator	Resposta do Sistema
10	—	O sistema armazena o vídeo resultante no armazenamento do projeto.
11	—	O sistema atualiza o estado da operação para concluído e informa o utilizador.

4.2.3. Fluxos Alternativos

Tabela 11: UC-VID-002 — Fluxos alternativos

Fluxo	Descrição (passo de origem: condição -> comportamento -> retorno)
FA1 – Cancelamento do processamento	No passo 8/9: Durante a execução, o utilizador pode cancelar a operação. O sistema interrompe o processo, limpa ficheiros temporários e termina sem criar resultado.
FA2 – Cancelamento antes do processamento	No passo 6/7: Se o utilizador cancelar enquanto a operação ainda está em fila, o sistema cancela a operação sem criar resultado.
FA4 – Pré-visualização antes de confirmar	No passo 4: O utilizador ajusta os marcadores enquanto observa o vídeo e só depois confirma o recorte final.

4.2.4. Exceções

Tabela 12: UC-VID-002 — Exceções

Condição	Comportamento do Sistema
Intervalo temporal inválido	O sistema rejeita a operação e pede ao utilizador para corrigir os tempos (início >= fim).
Tempo inicial ou final fora da duração do vídeo	O sistema apresenta mensagem de erro e mantém o vídeo original inalterado.
Segmento com duração inferior a 1 segundo	O sistema não inicia o processamento e solicita um intervalo válido (RN1).
Formato ou codec não suportado	O sistema rejeita o vídeo e informa que o ficheiro não pode ser processado por trim.
Falha no FFmpeg durante o processamento	O sistema marca a operação como falhada, limpa os ficheiros temporários.

4.2.5. Pós-condições

Tipo	Resultado
Garantia de Sucesso	O vídeo recortado é armazenado no projeto e o vídeo original permanece intacto.
Garantia Mínima	Nenhuma alteração é aplicada ao vídeo original, a operação fica em estado falhado ou cancelado e os temporários são eliminados.

4.2.6. Regras de Negócio e Restrições

ID	Regra
RN1	A duração mínima do segmento recortado é de 1 segundo.
RN2	O vídeo original não pode ser alterado nem eliminado como resultado do recorte.
RN3	O recorte usa FFmpeg e não consome quota diária. Está disponível sem limite diário para utilizadores autenticados.
RN4	Utilizadores anónimos não têm acesso à funcionalidade de recorte temporal.
RN5	O vídeo recortado mantém a faixa de áudio do segmento correspondente.

ID	Regra
RN6	O processamento é assíncrono e exige o registo da operação na base de dados.
RN7	Em caso de falha ou cancelamento, o resultado parcial é eliminado e o vídeo original permanece intacto.

4.2.7. Assunções

ID	Assunção
A1	O FFmpeg está disponível para executar o recorte no servidor.
A2	O WebSocket mantém a conexão durante o processamento do vídeo.
A3	O SeaweedFS suporta o armazenamento do vídeo resultante sem corromper o ficheiro original.
A4	O projeto já contém vídeos válidos e acessíveis.
A5	A fila RabbitMQ consegue processar operações de recorte sem perda relevante.

4.2.8. Questões em Aberto

ID	Questão	Resolução
Q1	O sistema deve permitir que o utilizador escolha um formato de saída diferente do original?	Decidida: o recorte usa cópia dos fluxos de áudio e vídeo para manter os codecs da origem. Quando é necessário alterar contentor, codec ou resolução, usa-se o UC-VID-004.
Q2	Deve existir um limite máximo de duração por segmento no MVP?	Decidida: não se acrescenta um limite específico ao recorte. O intervalo tem de ficar dentro da duração da origem, que já foi validada segundo os limites do perfil na UC-VID-001.
Q3	O vídeo recortado deve substituir o original ou criar um novo ficheiro no projeto?	Decidida -> DQ-003 / RN2: original é imutável; resultado criado como novo conteúdo no projeto.
Q4	O sistema deve permitir a retoma de um recorte cancelado?	Adiada para Fase 3 (no MVP o cancelamento limpa temporários sem suporte a retoma).
Q5	O utilizador deve conseguir visualizar o recorte antes de confirmar a operação?	Decidida -> FA4 / A2: pré--visualização suportada na interface via player HTML5 nativo.

4.3. UC-VID-003 — Aplicar Ferramenta Existente aos Fotogramas de um Vídeo

Acompanhamento no MVP: o servidor publica eventos de operação no projeto autorizado; o diálogo consulta o estado pela API. A apresentação percentual diretamente por WebSocket, prevista no contrato transversal, não é declarada como integralmente verificada.

4.3.1. Cabeçalho

Tabela 13: Caso de uso UC-VID-003 — Aplicar Ferramenta Existente aos Fotogramas de um Vídeo

ID do Caso de Uso	UC-VID-003
Nome	Aplicar Ferramenta Existente aos Fotogramas de um Vídeo
Versão	v1.0

Autor	Alice Soares, João Azevedo, Francisco Barros, Samuel Ferreira
Data	2026-10-14
Objetivo	Permitir ao utilizador aplicar uma ferramenta de processamento de imagem a todos os fotogramas de um vídeo e obter um vídeo final processado.
Âmbito	Módulo de vídeo do PictuRAS, decomposição em fotogramas, processamento por ferramenta e recomposição do vídeo final.
Ator Principal	Utilizador registado ou premium
***Stakeholders* e Interesses**	• **Utilizador**: pretende aplicar efeitos ou correções a um vídeo sem processar cada fotograma manualmente. • **Proprietário do Sistema**: deseja maximizar o valor das ferramentas existentes e validar a extensão do pipeline de processamento para vídeo. • **Equipa de Desenvolvimento**: valida a integração com ferramentas de imagem, filas e armazenamento em vídeo.
Pré-condições	• O utilizador tem sessão iniciada com um perfil registado ou premium . • O vídeo está associado a um projeto válido e acessível no armazenamento. • Existe pelo menos uma ferramenta disponível para processamento de imagem. • O vídeo está dentro dos limites técnicos do perfil. Se a ferramenta selecionada for classificada como avançada, o utilizador Registado tem quota disponível.
Trigger	O utilizador seleciona um vídeo e escolhe a opção de aplicar uma ferramenta a todos os fotogramas.

4.3.2. Fluxo Principal

Tabela 14: UC-VID-003 — Fluxo principal

Passo	Ação do Ator	Resposta do Sistema
1	O utilizador abre um projeto com vídeos disponíveis.	O sistema apresenta a biblioteca de vídeos e a opção de processamento por fotogramas.
2	O utilizador seleciona um vídeo e escolhe a opção “Aplicar Ferramenta a Fotogramas”.	—
3	—	O sistema valida o perfil e o vídeo. Se o utilizador selecionar uma ferramenta classificada como avançada, verifica também a quota. Apresenta as ferramentas disponíveis e os parâmetros configuráveis.
4	O utilizador seleciona a ferramenta e define os parâmetros.	—
5	—	O sistema apresenta as opções de intervalo temporal e a taxa de fotogramas de saída.
6	O utilizador confirma o intervalo e a configuração.	—
7	O utilizador confirma a execução.	—
8	—	O sistema valida o vídeo de origem, os parâmetros e a disponibilidade de armazenamento antes de iniciar o processamento.
9	—	O sistema cria uma operação de processamento e inicia a extração dos fotogramas para armazenamento temporário.
10	—	O sistema processa cada fotograma individualmente com a ferramenta selecionada e atualiza o progresso em tempo real.
11	—	O sistema recompõe o vídeo resultante, preservando a faixa de áudio original e armazena o ficheiro no projeto do utilizador.

Passo	Ação do Ator	Resposta do Sistema
12	O utilizador visualiza o resultado.	O sistema disponibiliza o vídeo processado para pré--visualização e transferência.

4.3.3. Fluxos Alternativos

Tabela 15: UC-VID-003 — Fluxos alternativos

Fluxo	Descrição (passo de origem: condição -> comportamento -> retorno)
FA1 – Encadeamento de ferramentas	No passo 4: Se o utilizador selecionar mais do que uma ferramenta em sequência, o sistema aplica cada transformação por ordem ao mesmo fotograma antes de recompor o vídeo final.
FA2 – Reprocessamento de fotograma	No passo 10: Se um fotograma falhar, o sistema tenta processá-lo novamente. Se a falha persistir, a operação termina como falhada, elimina o resultado parcial e informa o utilizador.
FA3 – Cancelamento do processamento	No passo 9-11: Durante a execução, o utilizador pode cancelar a operação; o sistema interrompe os fotogramas pendentes, limpa ficheiros temporários e marca a operação como cancelada.

4.3.4. Exceções

Tabela 16: UC-VID-003 — Exceções

Condição	Comportamento do Sistema
Vídeo com codec não suportado	O sistema rejeita a operação e informa que o formato ou codec do vídeo não é compatível com a extração por fotogramas.
Ferramenta incompatível com fotogramas	Se a ferramenta selecionada gere metadados em vez de imagem (e.g., contagem/deteção), o sistema informa o utilizador e solicita confirmação antes de continuar.
Quota esgotada para ferramenta avançada	Se o utilizador Registado selecionar uma ferramenta classificada como avançada e não tiver quota, o sistema bloqueia a operação e informa-o. As ferramentas que não estão sujeitas a quota continuam disponíveis.
Falha persistente no processamento de um fotograma	O sistema marca a operação como falhada, elimina os fotogramas/resultados temporários, mantém o vídeo original intacto e devolve a quota apenas se tiver sido reservada para uma ferramenta avançada.

4.3.5. Pós-condições

Tipo	Resultado
Garantia de Sucesso	O vídeo processado fica armazenado no projeto, mantém a faixa de áudio original e permanece disponível para visualização e transferência.
Garantia Mínima	O vídeo original continua inalterado, os ficheiros temporários são eliminados e o sistema regista a operação com o estado final adequado.

4.3.6. Regras de Negócio e Restrições

ID	Regra
RN1	Utilizadores anónimos não têm acesso a esta funcionalidade.

ID	Regra
RN2	A quota diária só se aplica ao utilizador Registado quando a operação usa uma ferramenta classificada como avançada. Reserva-se uma unidade por operação, independentemente do número de fotogramas. Utilizadores Premium não têm limite diário para estas ferramentas.
RN3	O vídeo deve respeitar os limites do perfil: 5 minutos e 1920×1080 para registados; 30 minutos e 3840×2160 para premium.
RN4	O vídeo resultante mantém a faixa de áudio original e a resolução do vídeo de origem.
RN5	As ferramentas de IA só podem ser aplicadas a intervalos limitados e não ao vídeo completo, salvo decisão posterior documentada.

4.3.7. Assunções

ID	Assunção
A1	O sistema já possui microsserviços de processamento de imagem que aceitam um fotograma isolado como entrada.
A2	A infraestrutura de filas e armazenamento suporta a criação temporária de milhares de fotogramas durante o processamento.
A3	O FFmpeg ou equivalente está disponível para a decomposição e recomposição do vídeo.

4.3.8. Questões em Aberto

ID	Questão	Resolução
Q1	O sistema deve permitir que o utilizador escolha um intervalo temporal específico para reduzir o número de fotogramas processados?	Decidida: o utilizador pode definir um intervalo temporal, conforme o passo 5 do fluxo principal e o requisito `REQ-VID-FRM-004`.
Q2	Qual deve ser o comportamento quando uma ferramenta de IA gera metadados em vez de imagem?	Decidida -> Exceção 2 / RN5: apenas ferramentas que geram imagem reconstroem vídeo; deteções operam sobre fotogramas isolados.
Q3	Deve existir um limite de paralelismo para o processamento dos fotogramas de um vídeo em função do perfil do utilizador?	Adiada para Fase 2 (dimensionamento de infraestrutura e workers RabbitMQ).

4.4. UC-VID-004 — Converter Formato e Resolução de Vídeo

Estado de realização: A conversão individual está implementada. FA1 (conversão em lote) mantém-se especificado, sem interface para configurar e submeter o lote.

Acompanhamento no MVP: o servidor publica eventos de operação no projeto autorizado; o diálogo consulta o estado pela API. A apresentação percentual diretamente por WebSocket, prevista no contrato transversal, não é declarada como integralmente verificada.

4.4.1. Cabeçalho

Tabela 17: Caso de uso UC-VID-004 — Converter Formato e Resolução de Vídeo

ID do Caso de Uso	UC-VID-004
Nome	Converter Formato e Resolução de Vídeo

Versão	v1.0
Autor	Alice Soares, João Azevedo, Francisco Barros, Samuel Ferreira
Data	2026-10-14
Objetivo	Permitir ao utilizador converter um vídeo para um formato, codec e resolução compatíveis com o seu perfil e necessidade de uso.
Âmbito	Módulo de processamento de vídeo do PictuRAS, transcodificação e armazenamento de resultados.
Ator Principal	Utilizador registado ou premium
***Stakeholders* e Interesses**	• **Utilizador**: pretende adaptar vídeos para diferentes dispositivos, plataformas e tamanhos de ficheiro. • **Proprietário do Sistema**: deseja manter controlo de qualidade, quota e compatibilidade do conteúdo. • **Equipa de Desenvolvimento**: valida o fluxo assíncrono de transcodificação e a integração com o armazenamento.
Pré-condições	• O utilizador tem acesso a um projeto com um vídeo válido carregado . • O vídeo está no formato e codec suportados pelo sistema. • O serviço de transcodificação está disponível.
Trigger	O utilizador seleciona um vídeo e escolhe a opção de conversão no painel de ferramentas.

4.4.2. Fluxo Principal

Tabela 18: UC-VID-004 — Fluxo principal

Passo	Ação do Ator	Resposta do Sistema
1	O utilizador abre a biblioteca de vídeos do projeto.	O sistema apresenta o vídeo selecionado e as propriedades básicas do ficheiro.
2	O utilizador seleciona um vídeo e escolhe a opção “Converter Vídeo”.	—
3	—	O sistema apresenta as propriedades do vídeo de origem e as opções de conversão disponíveis conforme o perfil.
4	O utilizador define o formato e a resolução de destino.	—
5	—	O sistema valida as opções e apresenta uma estimativa do tamanho final do ficheiro.
6	O utilizador confirma a operação.	—
7	—	O sistema cria uma operação de transcodificação e publica a operação na fila de processamento.
8	O utilizador acompanha o progresso.	O sistema atualiza o estado da operação e comunica o progresso em tempo real.
9	—	O sistema executa a transcodificação e guarda o vídeo resultante no armazenamento.
10	—	O sistema atualiza o estado da operação para concluída e disponibiliza o ficheiro convertido ao utilizador.

4.4.3. Fluxos Alternativos

Tabela 19: UC-VID-004 — Fluxos alternativos

Fluxo	Descrição (passo de origem: condição -> comportamento -> retorno)
FA1 – Conversão em lote	No passo 2: Se o utilizador selecionar vários vídeos, o sistema cria uma operação por vídeo e aplica os mesmos parâmetros a todos.
FA2 – Cancelamento da conversão	No passo 8: Durante a execução, o utilizador pode cancelar a operação; o sistema interrompe a transcodificação, limpa ficheiros temporários e marca a operação como cancelada.
FA3 – Perfil predefinido	No passo 4: Se o utilizador selecionar um perfil predefinido, o sistema preenche automaticamente o formato, resolução e codec mais adequados.

4.4.4. Exceções

Tabela 20: UC-VID-004 — Exceções

Condição	Comportamento do Sistema
Formato de origem não suportado	O sistema rejeita a conversão e informa o utilizador dos formatos aceites.
Combinação de formato e codec inválida	O sistema bloqueia a configuração e solicita uma combinação compatível.
Falha durante a transcodificação	O sistema marca a operação como falhada, elimina ficheiros temporários e informa o utilizador.

4.4.5. Pós-condições

Tipo	Resultado
Garantia de Sucesso	O ficheiro convertido fica armazenado no projeto e disponível para visualização e transferência sem alterar o vídeo original.
Garantia Mínima	O vídeo original permanece intacto, os ficheiros temporários são removidos e a operação é registada com o estado final correto.

4.4.6. Regras de Negócio e Restrições

ID	Regra
RN1	O MVP aceita MP4 com vídeo H.264 e áudio AAC; outros formatos só são aceites se forem explicitamente adicionados à lista de combinações suportadas.
RN2	A resolução de saída não pode exceder 1920×1080 para registados nem 3840×2160 para premium.
RN3	A conversão usa FFmpeg e não consome quota diária. Está disponível sem limite diário para utilizadores autenticados.
RN4	O áudio de saída deve ser AAC quando o contentor de saída for MP4.
RN5	O vídeo original deve permanecer inalterado após a conversão.

4.4.7. Assunções

ID	Assunção
A1	O FFmpeg ou ferramenta equivalente está disponível para realizar a transcodificação.
A2	A infraestrutura de filas e WebSocket suporta a atualização de progresso em tempo real.
A3	O armazenamento do projeto consegue guardar ficheiros de vídeo convertidos sem corrupção.

4.4.8. Questões em Aberto

ID	Questão	Resolução
Q1	O sistema deve permitir conversão em paralelo para vários vídeos ou apenas uma transcodificação por vídeo de cada vez?	Decidida: o utilizador submete uma operação por pedido. As operações são colocadas na fila e o paralelismo depende do número de workers ativos, sem garantia de concorrência configurável por utilizador no MVP.
Q2	Os vídeos convertidos devem substituir o original ou ser armazenados como versões separadas do projeto?	Decidida -> DQ-003 / RN5: conteúdo original é estritamente imutável; resultado criado como novo vídeo.
Q3	O sistema deve gerar perfis de conversão automáticos para utilizadores menos experientes?	Decidida -> FA3: suporte a presets Web e Mobile no frontend.

4.5. UC-VID-005 — Extrair Sequência de Fotogramas de um Vídeo

Estado de realização: A extração está implementada para o projeto atual ou outro projeto existente. FA3 (criação de um projeto novo durante a operação) não está implementado; REQ-VID-FEX-010 tem realização parcial.

Acompanhamento no MVP: o servidor publica eventos de operação no projeto autorizado; o diálogo consulta o estado pela API. A apresentação percentual diretamente por WebSocket, prevista no contrato transversal, não é declarada como integralmente verificada.

4.5.1. Cabeçalho

Tabela 21: Caso de uso UC-VID-005 — Extrair Sequência de Fotogramas de um Vídeo

ID do Caso de Uso	UC-VID-005
Nome	Extrair Sequência de Fotogramas de um Vídeo
Versão	v1.0
Autor	Alice Soares, João Azevedo, Francisco Barros, Samuel Ferreira
Data	2026-10-14
Objetivo	Permitir ao utilizador extrair fotogramas de um vídeo e armazená-los como imagens do projeto para processamento posterior.
Âmbito	Módulo de vídeo do PictuRAS e integração com a biblioteca de imagens do projeto.
Ator Principal	Utilizador registado ou premium
***Stakeholders* e Interesses**	• **Utilizador**: pretende obter imagens a partir de um vídeo para análise, edição ou processamento posterior. • **Proprietário do Sistema**: deseja reutilizar as ferramentas de imagem existentes sobre conteúdo extraído de vídeo. • **Equipa de Desenvolvimento**: valida a integração entre extração, filas e armazenamento.
Pré-condições	• O utilizador tem acesso a um projeto com um vídeo carregado e válido . • O ficheiro de vídeo está acessível ao sistema e no formato suportado. • O serviço de extração de fotogramas está disponível.
Trigger	O utilizador seleciona um vídeo e escolhe a opção de extração de fotogramas.

4.5.2. Fluxo Principal

Tabela 22: UC-VID-005 — Fluxo principal

Passo	Ação do Ator	Resposta do Sistema
1	O utilizador abre a biblioteca de vídeos do projeto.	O sistema apresenta as propriedades básicas do vídeo e a opção de extração de fotogramas.
2	O utilizador seleciona um vídeo e inicia a operação de extração.	—
3	—	O sistema apresenta os parâmetros disponíveis, como intervalo temporal, quantidade de fotogramas e formato de saída.
4	O utilizador define os parâmetros da extração.	—
5	—	O sistema calcula e apresenta a estimativa do número total de fotogramas.
6	O utilizador confirma a operação.	—
7	—	O sistema valida o perfil, o número de fotogramas e o espaço disponível.
8	—	O sistema cria uma operação de processamento e publica a operação na fila de extração.
9	O utilizador acompanha o progresso.	O sistema atualiza o estado por WebSocket.
10	—	O sistema extrai cada fotograma e guarda-o no armazenamento como imagem do projeto.
11	—	O sistema marca a operação como concluída e notifica o utilizador.
12	—	As imagens ficam disponíveis na biblioteca para processamento posterior com ferramentas de imagem.

4.5.3. Fluxos Alternativos

Tabela 23: UC-VID-005 — Fluxos alternativos

Fluxo	Descrição (passo de origem: condição -> comportamento -> retorno)
FA1 – Extração parcial	No passo 4: Se o utilizador definir um intervalo temporal, o sistema extrai apenas os fotogramas desse intervalo e ignora o restante conteúdo.
FA2 – Cancelamento da extração	No passo 9: Durante a execução, o utilizador pode cancelar a operação; o sistema elimina os fotogramas temporários e termina a operação em estado cancelado.
FA3 – Novo projeto para os fotogramas	No passo 6: Se o utilizador optar por receber os fotogramas num projeto novo, o sistema cria esse projeto e organiza os ficheiros nesse contexto.

4.5.4. Exceções

Tabela 24: UC-VID-005 — Exceções

Condição	Comportamento do Sistema
Codec do vídeo não suportado	O sistema rejeita a operação e informa o utilizador dos codecs aceitáveis.
Número de fotogramas excede o limite do perfil	O sistema bloqueia a extração e pede que o utilizador reduza o intervalo ou o volume (RN2: 1000 registado, 5000 premium).
Espaço de armazenamento insuficiente	O sistema informa que não há espaço suficiente e não inicia o processamento.

Condição	Comportamento do Sistema
Falha a meio do processamento	O sistema elimina os fotogramas temporários, marca a operação como falhada e notifica o utilizador.

4.5.5. Pós-condições

Tipo	Resultado
Garantia de Sucesso	Os fotogramas ficam armazenados como imagens do projeto e o vídeo original permanece inalterado.
Garantia Mínima	O vídeo original continua acessível, os fotogramas temporários são eliminados e o estado falhado ou cancelado fica registado.

4.5.6. Regras de Negócio e Restrições

ID	Regra
RN1	O perfil anónimo não tem acesso a esta funcionalidade no MVP.
RN2	O limite é de 1000 fotogramas por operação para registados e 5000 para premium; os fotogramas são guardados em JPEG.
RN3	A extração de fotogramas não consome quota diária. Os limites de quantidade por perfil continuam aplicáveis.
RN4	Os fotogramas extraídos devem ser armazenados como imagens normais do projeto.
RN5	O vídeo original não pode ser alterado por esta funcionalidade.

4.5.7. Assunções

ID	Assunção
A1	O vídeo está disponível no armazenamento e acessível ao serviço de extração.
A2	A fila de processamento e o WebSocket já existentes suportam notificações de progresso e execução assíncrona.
A3	O FFmpeg ou equivalente está disponível para extrair fotogramas do vídeo.

4.5.8. Questões em Aberto

ID	Questão	Resolução
Q1	O sistema deve permitir pré-visualização dos primeiros fotogramas antes de confirmar a extração completa?	Adiada para Fase 2 (no MVP apresenta-se a estimativa quantitativa antes da confirmação).
Q2	Os fotogramas extraídos devem ser guardados no mesmo projeto atual ou num projeto novo por predefinição?	Decidida -> RN4 e FA3: guardados no projeto ativo por omissão, com opção de criar novo projeto no FA3.
Q3	A extração deve suportar filtros adicionais, como apenas fotogramas com alteração visual significativa?	Adiada para Fase 3 (análise avançada de keyframes e deteção de corte de cena).

4.6. UC-VID-006 — Concatenar Múltiplos Vídeos (Merge)

Acompanhamento no MVP: o servidor publica eventos de operação no projeto autorizado; o diálogo consulta o estado pela API. A apresentação percentual diretamente por WebSocket, prevista no contrato transversal, não é declarada como integralmente verificada.

4.6.1. Cabeçalho

Tabela 25: Caso de uso UC-VID-006 — Concatenar Múltiplos Vídeos (Merge)

ID do Caso de Uso	UC-VID-006
Nome	Concatenar Múltiplos Vídeos (Merge)
Versão	v1.0
Autor	Alice Soares, João Azevedo, Francisco Barros, Samuel Ferreira
Data	2026-10-14
Objetivo	Permitir ao utilizador selecionar dois ou mais vídeos da biblioteca, ordenar a sequência e uni-los num único vídeo de saída.
Âmbito	Módulo de processamento de vídeo do PictuRAS.
Ator Principal	Utilizador registado ou premium
***Stakeholders* e Interesses**	• **Utilizador**: pretende juntar vários excertos de vídeo numa única compilação contínua. • **Proprietário do Sistema**: deseja assegurar o controlo de recursos computacionais e aplicar limites de duração total por perfil. • **Equipa de Desenvolvimento**: valida a transcodificação/normalização automática de vídeos com resoluções ou codecs heterogéneos.
Pré-condições	• O utilizador tem sessão iniciada com perfil registado ou premium . • O projeto contém pelo menos 2 vídeos válidos e armazenados.
Trigger	O utilizador seleciona dois ou mais vídeos na biblioteca do projeto e escolhe a opção “Concatenar Vídeos”.

4.6.2. Fluxo Principal

Tabela 26: UC-VID-006 — Fluxo principal

Passo	Ação do Ator	Resposta do Sistema
1	O utilizador acede à biblioteca do projeto e seleciona 2 ou mais vídeos.	O sistema destaca os ficheiros selecionados e ativa a opção “Concatenar Vídeos”.
2	O utilizador clica em “Concatenar Vídeos”.	O sistema apresenta o diálogo de concatenação, com seleção e ordenação dos vídeos de origem.
3	O utilizador define a ordem dos vídeos. A saída desta implementação é normalizada automaticamente para MP4, sem seleção manual de formato ou resolução.	O sistema valida se a duração total acumulada e o número de ficheiros respeitam o limite do perfil do utilizador.
4	O utilizador confirma a operação de concatenação.	O sistema valida a disponibilidade do armazenamento.
5	—	O sistema cria uma operação de concatenação e envia a operação para a fila de mensagens (RabbitMQ).
6	—	O sistema notifica o utilizador que o processamento iniciou e atualiza o estado para “Em fila”.
7	O utilizador acompanha o progresso.	A interface consulta o estado da operação pela API e apresenta a situação atual (em fila, em processamento, concluída, falhada ou cancelada). Não se comprova uma percentagem em tempo real via WebSocket para esta UC.
8	—	O sistema normaliza resoluções/codecs compatíveis, une os ficheiros na ordem definida, preserva as faixas de áudio compatíveis e guarda o resultado final.
9	—	O sistema regista o novo vídeo na base de dados e associa-o ao projeto.
10	—	O vídeo resultante passa a constar da biblioteca do projeto e fica disponível para visualização.

4.6.3. Fluxos Alternativos

Tabela 27: UC-VID-006 — Fluxos alternativos

Fluxo	Descrição (passo de origem: condição -> comportamento -> retorno)
FA1 – Normalização Automática de Resolução	No passo 8: Se os vídeos tiverem parâmetros distintos, o processamento normaliza automaticamente os fluxos para possibilitar a concatenação. Não existe escolha manual de resolução de saída neste MVP.
FA2 – Cancelamento pelo Utilizador	No passo 7: Durante a execução, o utilizador pode cancelar a operação: o sistema interrompe o FFmpeg, elimina os ficheiros temporários gerados, marca a operação como cancelada.

4.6.4. Exceções

Tabela 28: UC-VID-006 — Exceções

Condição	Comportamento do Sistema
Duração total combinada excede o limite do perfil	O sistema impede a submissão, destaca a duração excedida e sugere a remoção de vídeos ou upgrade de perfil (5 min registado, 30 min premium).
Ficheiro de entrada corrompido ou inacessível	O sistema assinala o erro de entrada e rejeita a operação ou marca-a como falhada quando o defeito só é detetável durante o processamento.
Falha técnica durante a composição (FFmpeg)	O sistema interceta o erro, marca a operação como falhada, limpa temporários e disponibiliza o botão “Tentar novamente”.

4.6.5. Pós-condições

Tipo	Resultado
Garantia de Sucesso	O vídeo resultado da união está guardado na biblioteca do projeto e os vídeos originais permanecem intactos.
Garantia Mínima	Os vídeos originais permanecem inalterados, os dados parciais/temporários são eliminados, a operação fica marcada como falhada/cancelada e não há ficheiros parciais disponíveis.

4.6.6. Regras de Negócio e Restrições

ID	Regra
RN1	A concatenação exige pelo menos 2 vídeos e no máximo 5 para registados ou 15 para premium.
RN2	A duração total não pode exceder 5 minutos para registados ou 30 minutos para premium.
RN3	Os vídeos de origem nunca são alterados ou eliminados durante a concatenação.
RN4	A concatenação usa FFmpeg e não consome quota diária.
RN5	Em caso de falha ou cancelamento, os ficheiros temporários e resultados parciais são eliminados.

4.6.7. Assunções

ID	Assunção
A1	O ambiente de processamento dispõe de FFmpeg/FFprobe e dos recursos necessários à normalização e união dos vídeos.
A2	O armazenamento temporário dos workers tem capacidade suficiente para alojar os ficheiros intermédios durante o processo.

4.6.8. Questões em Aberto

ID	Questão	Resolução
Q1	Deve ser possível adicionar efeitos de transição (ex: fade, crossfade) entre os vídeos concatenados no MVP?	Adiada para Fase 3 (o MVP realiza união direta / direct cut sem transições gráficas).
Q2	Se um vídeo não tiver faixa de áudio, o sistema deve inserir áudio silencioso para manter a sincronização?	Decidida para o MVP: é introduzido áudio silencioso quando uma entrada não tem faixa áudio, permitindo um fluxo concatenado sincronizado.

4.7. UC-VID-007 — Gerir Áudio do Vídeo (Remover, Substituir ou Extrair)

Acompanhamento no MVP: o servidor publica eventos de operação no projeto autorizado; o diálogo consulta o estado pela API. A apresentação percentual diretamente por WebSocket, prevista no contrato transversal, não é declarada como integralmente verificada.

4.7.1. Cabeçalho

Tabela 29: Caso de uso UC-VID-007 — Gerir Áudio do Vídeo

ID do Caso de Uso	UC-VID-007
Nome	Gerir Áudio do Vídeo
Versão	v1.0
Autor	Alice Soares, João Azevedo, Francisco Barros, Samuel Ferreira
Data	2026-10-14
Objetivo	Permitir ao utilizador remover o áudio de um vídeo, substituir a faixa sonora por um ficheiro escolhido ou extrair a faixa sonora como ficheiro independente.
Âmbito	Módulo de processamento de vídeo e gestão de conteúdos do PictuRAS.
Ator Principal	Utilizador registado ou premium
***Stakeholders* e Interesses**	• **Utilizador**: pretende isolar o áudio ou criar um vídeo sem som para fins de edição. • **Proprietário do Sistema**: garantir controlo de quotas e armazenamento adequado para ficheiros de áudio gerados. • **Equipa de Desenvolvimento**: validar a manipulação isolada de streams de áudio através de ferramentas de backend.
Pré-condições	• O utilizador tem sessão iniciada com perfil registado ou premium . • O vídeo selecionado está disponível no projeto.
Trigger	O utilizador seleciona um vídeo na biblioteca e escolhe a opção “Gerir Áudio”.

4.7.2. Fluxo Principal

Tabela 30: UC-VID-007 — Fluxo principal

Passo	Ação do Ator	Resposta do Sistema
1	O utilizador seleciona um vídeo na biblioteca e clica em “Gerir Áudio”.	O sistema apresenta as opções **Remover Áudio**, **Substituir Áudio** e **Extrair Faixa de Áudio**.
2	O utilizador escolhe a operação desejada e confirma.	O sistema valida o perfil e, para extração, a existência de áudio no ficheiro de origem. Para substituição, solicita um ficheiro de áudio ou vídeo e valida uma faixa sonora.

Passo	Ação do Ator	Resposta do Sistema
3	—	O sistema cria uma operação de processamento de áudio e coloca-o na fila.
4	—	O sistema notifica o utilizador que o processamento está em curso.
5	O utilizador acompanha o estado.	O sistema atualiza o progresso em tempo real via WebSocket.
6	—	O sistema, com FFmpeg, remove a faixa de áudio, extrai-a para M4A/AAC ou substitui-a pela faixa escolhida pelo utilizador.
7	—	Para remoção ou substituição, o sistema guarda o novo vídeo MP4 no projeto. Para extração, prepara um M4A/AAC temporário para transferência autenticada.
8	—	O sistema regista a conclusão. Os vídeos derivados são associados ao projeto; o áudio extraído não é adicionado à biblioteca.
9	—	O sistema disponibiliza o vídeo derivado na biblioteca ou, na extração, a transferência do áudio para o dispositivo do utilizador.

4.7.3. Fluxos Alternativos

Tabela 31: UC-VID-007 — Fluxos alternativos

Fluxo	Descrição (passo de origem: condição -> comportamento -> retorno)
FA1 – Vídeo sem faixa sonora original	No passo 2: Para remover áudio, o sistema apresenta o aviso “Este vídeo já não tem faixa de áudio” e termina sem criar resultado. Para extrair áudio, apresenta um erro e termina sem criar resultado.
FA2 – Substituição com duração diferente	No passo 2: O utilizador pode escolher opcionalmente o intervalo da faixa a utilizar. Se o áudio for mais curto, o vídeo fica sem som no restante tempo; se for mais longo, o sistema corta-o no fim do vídeo.
FA3 – Cancelamento pelo utilizador	No passo 5: Durante a execução, o utilizador pode cancelar a operação: o sistema interrompe o processo, limpa temporários, repõe o estado como cancelado.

4.7.4. Exceções

Tabela 32: UC-VID-007 — Exceções

Condição	Comportamento do Sistema
Erro técnico no processamento (FFmpeg crash)	O sistema interceta o erro, marca a operação como falhada e elimina os ficheiros parciais.
Ficheiro corrompido	O sistema aborta a operação, marca como falhado e apresenta mensagem explicativa.

4.7.5. Pós-condições

Tipo	Resultado
Garantia de Sucesso	O vídeo silenciado ou com áudio substituído fica na biblioteca; o áudio extraído é transferido para o dispositivo do utilizador sem ser adicionado à biblioteca. O original permanece intacto.
Garantia Mínima	O vídeo original permanece inalterado, os temporários são limpos, a operação fica marcada como falhado/cancelado e a operação não deixa resultados parciais.

4.7.6. Regras de Negócio e Restrições

ID	Regra
RN1	Utilizadores anónimos não têm acesso a esta funcionalidade.
RN2	As operações de gestão de áudio usam FFmpeg e não consomem quota diária. Estão disponíveis sem limite diário para utilizadores autenticados.
RN3	O vídeo original nunca é substituído. Cada vídeo derivado é novo conteúdo; o áudio extraído é disponibilizado apenas para transferência.
RN4	Operações canceladas ou falhadas, e operações terminadas sem efeito por falta de áudio, não consomem quota.
RN5	O áudio de substituição pode ser MP3, M4A/AAC ou vídeo com faixa sonora; de um vídeo usa-se apenas a primeira faixa de áudio, convertida para AAC no resultado MP4.
RN6	Na extração, o destino é o dispositivo do utilizador através de transferência autenticada; a associação à biblioteca de REQ-VID-COM-018 tem esta exceção explícita.

4.7.7. Assunções

ID	Assunção
A1	O FFprobe consegue detetar previamente se o vídeo contém streams de áudio ativos.
A2	O armazenamento suporta novos vídeos; Projects Service e gateway transmitem o M4A/AAC temporário ao cliente autorizado, com limpeza após transferência ou expiração.

4.7.8. Questões em Aberto

ID	Questão	Resolução
Q1	Se o vídeo tiver várias faixas de áudio, o sistema deve permitir escolher qual delas remover ou extrair?	Adiada para Fase 3 (o MVP manipula a primeira faixa de áudio identificada por FFprobe).

5. Especificação de Requisitos do Sistema (ERS)

Este capítulo apresenta o catálogo consolidado de requisitos da extensão de vídeo para a plataforma PictuRAS, derivado dos casos de uso de `UC-VID-001` a `UC-VID-007`. A indicação **NOVO** identifica capacidades inéditas no sistema, enquanto **ALT** indica alterações ou extensões a mecanismos existentes (e.g., regras de negócio, limitações de perfil ou gestão de quotas). As prioridades **Must** correspondem ao núcleo funcional ou a garantias de autorização, integridade e consistência; objetivos de desempenho e conveniência sem medição nesta fase ficam como **Should**.

5.1. Requisitos Funcionais

Tabela 33: Requisitos funcionais

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
REQ-VID-SUB-001	O sistema deve permitir a submissão de vídeo a utilizadores registados ou premium autenticados.	**Must**	ALT	UC-VID-001, pré--condições, RN1	Garante controlo de acesso aos recursos de vídeo.	Dado um utilizador autenticado (registado/premium), Quando submete um vídeo válido, Então o sistema aceita o ficheiro.
REQ-VID-SUB-002	O sistema deve rejeitar a submissão de vídeo por utilizadores anónimos.	**Must**	ALT	UC-VID-001, FA4	Reserva capacidades computacionais de vídeo a contas registadas.	Dado um utilizador anónimo, Quando tenta submeter um vídeo, Então o sistema recusa e solicita autenticação.
REQ-VID-SUB-003	O sistema deve rejeitar a submissão de vídeo com uma sessão inválida.	**Must**	ALT	UC-VID-001, FA4	Segurança e integridade de sessões de utilizador.	Dado um pedido com token/ sessão expirado, Quando submete um vídeo, Então o sistema nega o acesso.
REQ-VID-SUB-004	O sistema deve iniciar a validação do ficheiro submetido antes de o associar ao projeto.	**Must**	NOVO	UC-VID-001, passos 6-8	Evita associar ficheiros corrompidos ou inválidos ao projeto.	Dado um ficheiro submetido, Quando chega ao sistema, Então é validado antes da persistência no projeto.
REQ-VID-SUB-005	O sistema deve aceitar no MVP o contentor MP4.	**Must**	NOVO	UC-VID-001, RN4	Garante compatibilidade com o formato standard do MVP.	Dado um ficheiro no formato MP4, Quando é submetido, Então é aceite pelo sistema.
REQ-VID-SUB-006	O sistema deve aceitar no MVP vídeo codificado com H.264.	**Must**	NOVO	UC-VID-001, RN4	Garante suporte ao codec de vídeo H.264.	Dado um vídeo com codec H.264, Quando é submetido, Então a validação do codec tem sucesso.
REQ-VID-SUB-007	O sistema deve aceitar áudio AAC quando o vídeo submetido tiver faixa sonora.	**Must**	NOVO	UC-VID-001, RN4	Garante suporte ao codec de áudio AAC.	Dado um vídeo MP4 com áudio AAC, Quando é submetido, Então a faixa de áudio é aceite.

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
REQ-VID-SUB-008	O sistema deve rejeitar contentores de vídeo não suportados.	**Must**	NOVO	UC-VID-001, exceções	Impede o processamento de formatos incompatíveis.	Dado um ficheiro AVI/MKV não suportado no MVP, Quando submetido, Então é devolvido um erro de formato.
REQ-VID-SUB-009	O sistema deve validar que o ficheiro contém uma faixa de vídeo legível.	**Must**	NOVO	UC-VID-001, RN4	Evita aceitar ficheiros sem stream de vídeo ou danificados.	Dado um ficheiro sem faixa de vídeo válida, Quando submetido, Então o sistema rejeita a submissão.
REQ-VID-SUB-010	O sistema deve calcular o tamanho do ficheiro antes de o associar ao projeto.	**Must**	NOVO	UC-VID-001, passos 6-8	Permite validar os limites do perfil de utilizador.	Dado um ficheiro recebido, Quando é analisado, Então o seu tamanho exato é calculado.
REQ-VID-SUB-011	O sistema deve extrair a duração do vídeo antes de o associar ao projeto.	**Must**	NOVO	UC-VID-001, passos 6-8	Permite validar o limite de duração permitido.	Dado um vídeo recebido, Quando analisado com FFprobe, Então a duração em segundos é registada.
REQ-VID-SUB-012	O sistema deve extrair o codec do vídeo antes de o associar ao projeto.	**Must**	NOVO	UC-VID-001, passo 7	Validação de compatibilidade técnica.	Dado um vídeo válido, Quando analisado, Então o metadado do codec de vídeo é extraído.
REQ-VID-SUB-013	O sistema deve extrair a resolução do vídeo antes de o associar ao projeto.	**Must**	NOVO	UC-VID-001, passo 7	Validação de limites de resolução do perfil.	Dado um vídeo válido, Quando analisado, Então a largura e altura em pixéis são extraídas.
REQ-VID-SUB-014	O sistema deve extrair a taxa de fotogramas antes de associar o vídeo ao projeto.	**Must**	NOVO	UC-VID-001, passo 7	Validação do limite de FPS do perfil.	Dado um vídeo válido, Quando analisado, Então a taxa de fotogramas (FPS) é registada.
REQ-VID-SUB-015	O sistema deve criar uma referência de vídeo apenas depois de todas as validações passarem.	**Must**	ALT	UC-VID-001, passos 9-10, RN7-RN8	Garante consistência da base de dados e armazenamento.	Dado um vídeo que passa em todas as validações, Quando o processo termina, Então é criada a referência no projeto.
REQ-VID-SUB-016	O sistema deve rejeitar vídeos superiores a 100 MB para utilizadores registados que não sejam premium.	**Must**	ALT	UC-VID-001, RN2	Aplica o limite de tamanho definido para o perfil Registado.	Dado um utilizador registado, Quando submete um vídeo > 100 MB, Então a submissão é rejeitada.
REQ-VID-SUB-017	O sistema deve rejeitar vídeos superiores a 5 minutos para utilizadores registados que não sejam premium.	**Must**	ALT	UC-VID-001, RN2	Aplica limite temporal ao perfil Registado.	Dado um utilizador registado, Quando submete um vídeo > 5 min, Então o sistema recusa a operação.

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
REQ-VID-SUB-018	O sistema deve rejeitar vídeos cuja largura exceda 1920 ou cuja altura exceda 1080 para utilizadores registados que não sejam premium.	**Must**	ALT	UC-VID-001, RN2	Aplica limite independente à largura e altura do perfil Registado.	Dado um utilizador registado, Quando submete uma dimensão acima do limite, Então o sistema rejeita o ficheiro.
REQ-VID-SUB-019	O sistema deve rejeitar vídeos acima de 60 fps para utilizadores registados que não sejam premium.	**Must**	ALT	UC-VID-001, RN2	Aplica limite de framerate ao perfil Registado.	Dado um utilizador registado, Quando submete um vídeo a 120 fps, Então o sistema recusa o vídeo.
REQ-VID-SUB-020	O sistema deve rejeitar vídeos superiores a 1 GB para utilizadores premium.	**Must**	ALT	UC-VID-001, RN3	Aplica restrição máxima ao perfil Premium.	Dado um utilizador premium, Quando submete um vídeo > 1 GB, Então o sistema rejeita a submissão.
REQ-VID-SUB-021	O sistema deve rejeitar vídeos superiores a 30 minutos para utilizadores premium.	**Must**	ALT	UC-VID-001, RN3	Aplica limite temporal ao perfil Premium.	Dado um utilizador premium, Quando submete um vídeo > 30 min, Então o sistema recusa a operação.
REQ-VID-SUB-022	O sistema deve rejeitar vídeos cuja largura exceda 3840 ou cuja altura exceda 2160 para utilizadores premium.	**Must**	ALT	UC-VID-001, RN3	Aplica limite independente à largura e altura do perfil Premium.	Dado um utilizador premium, Quando submete uma dimensão acima do limite, Então o sistema rejeita o ficheiro.
REQ-VID-SUB-023	O sistema deve rejeitar vídeos acima de 60 fps para utilizadores premium.	**Must**	ALT	UC-VID-001, RN3	Aplica limite de framerate ao perfil Premium.	Dado um utilizador premium, Quando submete um vídeo a 120 fps, Então o sistema recusa o vídeo.
REQ-VID-SUB-024	O sistema deve remover objetos temporários e não criar referências persistentes quando a submissão for rejeitada, cancelada ou falhar.	**Must**	NOVO	UC-VID-001, FA3, exceções	Garante a limpeza do armazenamento e impede lixo na BD.	Dado um erro na submissão, Quando o fluxo falha, Então os ficheiros parciais são eliminados do armazenamento.
REQ-VID-SUB-025	O sistema não deve contabilizar a submissão de vídeo na quota diária de operações avançadas.	**Must**	ALT	UC-VID-001, RN5	A submissão simples não consome créditos de transformação.	Dado um utilizador registado, Quando submete um vídeo, Então o seu contador de operações não diminui.
REQ-VID-SUB-026	O sistema deve associar a referência de vídeo ao utilizador que efetuou a submissão.	**Must**	ALT	UC-VID-001, passos 9-10	Garante a posse e controlo de acessos.	Dado um vídeo válido, Quando é criado no sistema, Então fica associado ao ID do utilizador autor.

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
REQ-VID-SUB-027	O sistema deve associar a referência de vídeo ao projeto selecionado.	**Must**	ALT	UC-VID-001, passos 9-10	Organização dos recursos no projeto correto.	Dado um vídeo submetido, Quando processado com sucesso, Então surge listado no projeto ativo.
REQ-VID-SUB-028	O sistema deve associar os metadados extraídos à referência de vídeo.	**Must**	ALT	UC-VID-001, passos 9-10	Permite consulta rápida das características do vídeo na interface.	Dado a conclusão da submissão, Quando os metadados são gravados, Então ficam acessíveis na API do projeto.
REQ-VID-SUB-029	O sistema deve associar o objeto armazenado à referência de vídeo.	**Must**	ALT	UC-VID-001, passos 9-10	Mapeamento entre metadados na BD e ficheiro no SeaweedFS.	Dado a gravação do ficheiro no S3/SeaweedFS, Quando criada a referência, Então o caminho do objeto é mapeado.
REQ-VID-SUB-030	O sistema deve devolver um resultado independente para cada vídeo de um lote.	**Must**	NOVO	UC-VID-001, FA2	Isola aceitação e falha de cada elemento do lote.	Dado um lote misto, Quando termina a validação, Então cada vídeo tem o seu próprio resultado.
REQ-VID-SUB-031	O sistema deve permitir manter ambos ou cancelar perante um duplicado, sem substituir o original no MVP.	**Must**	NOVO	UC-VID-001, FA1, RN8	Preserva a imutabilidade do vídeo original.	Dado um nome duplicado, Quando o utilizador escolhe uma opção, Então o original permanece inalterado.
REQ-VID-SUB-032	O sistema deve aplicar os limites de tamanho usando unidades decimais.	**Must**	NOVO	UC-VID-001, RN9	Torna inequívoca a conversão de MB e GB.	Dado um ficheiro no limite decimal, Quando é validado, Então o resultado respeita a unidade definida.
REQ-VID-SUB-033	O sistema deve receber o vídeo completo em ficheiro temporário em disco, sem o manter completo em memória durante a submissão.	**Must**	NOVO	UC-VID-001, RN10	Evita consumo de memória proporcional ao tamanho do vídeo.	Dado um upload de vídeo, Quando é recebido, Então o conteúdo é escrito num temporário em disco.
REQ-VID-TRIM-001	O sistema deve disponibilizar o progresso do recorte ao utilizador durante o processamento.	**Must**	NOVO	UC-VID-002, passo 9	Transparência do estado da operação no frontend.	Dado uma operação de trim a decorrer, Quando o worker avança, Então envia atualizações via WebSocket.
REQ-VID-TRIM-002	O sistema deve apresentar a duração do vídeo selecionado para orientar a escolha do intervalo.	**Must**	NOVO	UC-VID-002, passo 3	Usabilidade na seleção dos pontos de corte.	Dado a abertura da ferramenta Trim, Quando o vídeo é carregado, Então a timeline exibe o tempo total.

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
REQ-VID-TRIM-003	O sistema deve permitir definir o instante inicial do recorte.	**Must**	NOVO	UC-VID-002, passo 4	Definição do ponto de início (trim start).	Dado o utilizador na interface, Quando define o tempo inicial T_{start}, Então o valor é validado e registado.
REQ-VID-TRIM-004	O sistema deve permitir definir o instante final do recorte.	**Must**	NOVO	UC-VID-002, passo 4	Definição do ponto de fim (trim end).	Dado o utilizador na interface, Quando define o tempo final T_{end}, Então o valor é validado e registado.
REQ-VID-TRIM-005	O sistema deve rejeitar um instante inicial negativo ou superior à duração do vídeo.	**Must**	NOVO	UC-VID-002, exceções	Validação de limites do parâmetro inicial.	Dado um valor $T_{\text{start}} < 0$ ou $> T_{\text{total}}$, Quando submetido, Então a interface e backend rejeitam.
REQ-VID-TRIM-006	O sistema deve rejeitar um instante final negativo ou superior à duração do vídeo.	**Must**	NOVO	UC-VID-002, exceções	Validação de limites do parâmetro final.	Dado um valor $T_{\text{end}} > T_{\text{total}}$, Quando submetido, Então o sistema apresenta erro.
REQ-VID-TRIM-007	O sistema deve rejeitar um intervalo cujo instante inicial não seja anterior ao instante final.	**Must**	NOVO	UC-VID-002, RN1	Garante coerência temporal do intervalo ($T_{\text{start}} < T_{\text{end}}$).	Dado $T_{\text{start}} ge T_{\text{end}}$, Quando o recorte é solicitado, Então o pedido é recusado.
REQ-VID-TRIM-008	O sistema deve rejeitar um segmento com duração inferior a 1 segundo.	**Must**	NOVO	UC-VID-002, RN1	Evita a geração de ficheiros inválidos ou vazios.	Dado $T_{\text{end}} - T_{\text{start}} < 1\text{s}$, Quando solicitado, Então o sistema devolve uma mensagem de validação.
REQ-VID-TRIM-009	O sistema deve criar uma operação de recorte em estado `em fila` depois da confirmação e validação.	**Must**	NOVO	UC-VID-002, passos 5-6	Gestão assíncrona do pedido.	Dado um pedido válido, Quando submetido, Então a operação é criada com estado `em fila`.
REQ-VID-TRIM-010	O sistema deve executar o recorte de forma assíncrona através de uma operação de vídeo no RabbitMQ.	**Must**	NOVO	UC-VID-002, passos 6-8	Desbloqueio da API e processamento por workers.	Dado uma operação em fila, Quando publicada no RabbitMQ, Então um worker FFmpeg consome e executa.
REQ-VID-TRIM-011	O sistema deve guardar o segmento como novo vídeo.	**Must**	NOVO	UC-VID-002, RN5	Imutabilidade do vídeo original.	Dado a conclusão do trim, Quando guardado, Então surge como um novo elemento no projeto sem alterar o original.
REQ-VID-TRIM-012	O sistema deve permitir cancelar a operação em fila ou em processamento e marcar o estado como `cancelada`.	**Must**	NOVO	UC-VID-002, FA1-FA2	Controlo do utilizador e libertação de recursos.	Dado um pedido de cancelamento, Quando processado, Então o worker aborta e limpa os ficheiros temporários.

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
REQ-VID-TRIM-013	O sistema deve preservar o áudio correspondente quando o segmento original tiver áudio.	**Must**	NOVO	UC-VID-002, RN5	Manutenção da integridade multimédia.	Dado um vídeo original com áudio, Quando recortado, Então o novo vídeo mantém a faixa de áudio sincronizada.
REQ-VID-FRM-001	O sistema deve apresentar as ferramentas de imagem existentes que aceitam uma imagem por fotograma.	**Must**	ALT	UC-VID-003, passo 3	Reutilização do ecossistema de ferramentas de imagem.	Dado o painel de vídeo, Quando o utilizador abre as ferramentas, Então apenas as compatíveis são listadas.
REQ-VID-FRM-002	O sistema deve rejeitar a seleção de uma ferramenta que não produza uma imagem por fotograma.	**Must**	ALT	UC-VID-003, exceção	Evita quebras no pipeline de recomposição do vídeo.	Dado uma ferramenta que altera dimensões aleatoriamente, Quando selecionada, Então o sistema bloqueia.
REQ-VID-FRM-003	O sistema deve permitir configurar os parâmetros da ferramenta selecionada.	**Must**	ALT	UC-VID-003, passo 4	Personalização do efeito no vídeo.	Dado uma ferramenta de filtro, Quando configurada pelo utilizador, Então os parâmetros são enviados ao worker.
REQ-VID-FRM-004	O sistema deve permitir definir o intervalo temporal dos fotogramas a processar.	**Must**	NOVO	UC-VID-003, passo 5	Permite aplicar efeitos apenas a um trecho do vídeo.	Dado a configuração da operação, Quando o utilizador especifica o intervalo, Então só esses frames são extraídos.
REQ-VID-FRM-005	O sistema deve permitir definir a taxa de fotogramas a processar.	**Must**	NOVO	UC-VID-003, passo 5	Otimização de desempenho ou efeitos de time-lapse.	Dado a escolha de 15 fps num vídeo de 30 fps, Quando processado, Então o worker extrai 1 em cada 2 frames.
REQ-VID-FRM-006	O sistema deve validar que o vídeo respeita os limites do perfil antes de iniciar a operação.	**Must**	NOVO	UC-VID-003, passo 8, RN3	Controlo de utilização por perfil.	Dado um utilizador registado com vídeo acima do limite, Quando tenta processar, Então a operação é negada.
REQ-VID-FRM-007	O sistema deve extrair apenas os fotogramas pertencentes ao intervalo configurado.	**Must**	NOVO	UC-VID-003, passos 5, 9-10	Eficiência computacional.	Dado um intervalo definido, Quando o FFmpeg executa, Então gera apenas as imagens desse trecho.
REQ-VID-FRM-008	O sistema deve enviar cada fotograma elegível para a ferramenta de imagem selecionada.	**Must**	ALT	UC-VID-003, passo 10	Processamento frame a frame na infraestrutura existente.	Dado os fotogramas extraídos, Quando enviados ao RabbitMQ de imagem, Então os workers aplicam o filtro.

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
REQ-VID-FRM-009	O sistema deve recompor os fotogramas processados num novo vídeo.	**Must**	NOVO	UC-VID-003, passo 11	Geração do resultado final de vídeo.	Dado a conclusão do filtro em todos os frames, Quando o FFmpeg recompõe, Então gera o ficheiro MP4 final.
REQ-VID-FRM-010	O sistema deve preservar a faixa de áudio original quando a configuração não exigir a sua alteração.	**Must**	NOVO	UC-VID-003, RN4	Manutenção do áudio original após filtros visuais.	Dado um vídeo com áudio, Quando aplicado um filtro de imagem, Então o vídeo resultante mantém o áudio intacto.
REQ-VID-FRM-011	O sistema deve aplicar ferramentas encadeadas pela ordem escolhida pelo utilizador.	**Should**	ALT	UC-VID-003, FA1	Permite sequências de efeitos nos fotogramas.	Dado uma sequência de Filtro A e Filtro B, Quando executado, Então o Filtro B recebe a imagem resultante do Filtro A.
REQ-VID-FRM-012	O sistema deve repetir o processamento de um fotograma que falhe.	**Must**	NOVO	UC-VID-003, FA2	Tolerância a falhas transitórias em workers.	Dado uma falha isolada no filtro do frame 42, Quando detetada, Então o sistema repete uma vez, perfazendo no máximo duas tentativas.
REQ-VID-FRM-013	O sistema deve terminar a operação como `falhada` quando a repetição do fotograma falhar.	**Must**	NOVO	UC-VID-003, FA2	Consistência do estado após falhas irrecuperáveis.	Dado sucessivas falhas num fotograma, Quando esgotadas as tentativas, Então a operação de vídeo é marcada como `falhada`.
REQ-VID-FRM-014	O sistema deve preservar a resolução de vídeo original quando a configuração não exigir a sua alteração.	**Must**	NOVO	UC-VID-003, RN4	Qualidade visual do resultado.	Dado um vídeo 1080p, Quando aplicado o filtro, Então o vídeo gerado mantém a resolução 1080p.
REQ-VID-CONV-001	O sistema deve apresentar o contentor de origem e os seus metadados.	**Must**	NOVO	UC-VID-004, passos 1-3	Informa o utilizador sobre o estado atual do ficheiro.	Dado a abertura da ferramenta de conversão, Quando visualizado, Então exibe codec e resolução atuais.
REQ-VID-CONV-002	O sistema deve apresentar os contentores de saída suportados pelo MVP.	**Must**	NOVO	UC-VID-004, passo 3, RN1	Seleção do formato de destino.	Dado o menu de conversão, Quando expandido, Então apresenta a opção MP4.
REQ-VID-CONV-003	O sistema deve apresentar os codecs de saída suportados para cada contentor.	**Must**	NOVO	UC-VID-004, passo 3, RN1	Garante combinações de codecs válidas.	Dado a escolha do contentor MP4, Quando selecionado o codec, Então exibe H.264.

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
REQ-VID-CONV-004	O sistema deve permitir selecionar uma resolução de saída.	**Must**	NOVO	UC-VID-004, passo 4	Permite alterar as dimensões do vídeo (downscaling/ upscaling).	Dado a lista de resoluções, Quando o utilizador escolhe 720p, Então o parâmetro é gravado.
REQ-VID-CONV-005	O sistema deve rejeitar uma combinação de contentor e codec não suportada.	**Must**	NOVO	UC-VID-004, exceção	Impede o lançamento de comandos FFmpeg inválidos.	Dado uma escolha incompatível, Quando submetida, Então o sistema bloqueia com aviso explicativo.
REQ-VID-CONV-006	O sistema deve rejeitar uma resolução cuja largura exceda 1920 ou cuja altura exceda 1080 para utilizadores registados.	**Must**	ALT	UC-VID-004, RN2	Limite independente à largura e altura do perfil gratuito.	Dado um utilizador registado, Quando tenta converter para uma dimensão acima do limite, Então o sistema nega a operação.
REQ-VID-CONV-007	O sistema deve rejeitar uma resolução cuja largura exceda 3840 ou cuja altura exceda 2160 para utilizadores premium.	**Must**	ALT	UC-VID-004, RN2	Limite independente à largura e altura do perfil premium.	Dado um utilizador premium, Quando tenta converter para uma dimensão acima do limite, Então o sistema nega a operação.
REQ-VID-CONV-008	O sistema deve apresentar uma estimativa do tamanho do resultado antes da confirmação, quando esta puder ser calculada.	**Should**	NOVO	UC-VID-004, passo 5	Usabilidade e gestão de espaço do utilizador.	Dado a seleção de bitrate e resolução, Quando calculado, Então exibe a estimativa em MB.
REQ-VID-CONV-009	O sistema deve executar a conversão de forma assíncrona.	**Must**	NOVO	UC-VID-004, passos 7-8	Evita timeout em requisições HTTP longas.	Dado a confirmação da conversão, Quando iniciada, Então liberta o cliente e processa via RabbitMQ.
REQ-VID-CONV-010	O sistema deve guardar o vídeo convertido como novo conteúdo sem substituir o original.	**Must**	NOVO	UC-VID-004, pós- -condição	Preservação dos ficheiros originais.	Dado o sucesso da conversão, Quando guardado, Então cria uma nova referência na BD.
REQ-VID-CONV-011	O sistema deve comunicar o progresso da conversão.	**Must**	NOVO	UC-VID-004, passos 7-8	Feedback contínuo ao utilizador.	Dado a conversão a decorrer, Quando o FFmpeg avança, Então emite eventos com a % concluída.
REQ-VID-FEX-001	O sistema deve permitir definir o instante inicial da extração.	**Must**	NOVO	UC-VID-005, passo 3	Delimitação do ponto de início da extração de imagens.	Dado a ferramenta de extração, Quando o utilizador introduz o tempo inicial, Então o valor é aceite.
REQ-VID-FEX-002	O sistema deve permitir definir o instante final da extração.	**Must**	NOVO	UC-VID-005, passo 3	Delimitação do ponto de fim da extração.	Dado a ferramenta de extração, Quando o utilizador introduz o

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
						tempo final, Então o valor é aceite.
REQ-VID-FEX-003	O sistema deve permitir definir a quantidade máxima de fotogramas.	**Must**	NOVO	UC-VID-005, passo 3	Controlo da amostragem e volume de ficheiros gerados.	Dado a definição de limite N frames, Quando processado, Então o sistema não extrai mais de N imagens.
REQ-VID-FEX-004	O sistema deve permitir selecionar JPEG como formato de saída do MVP.	**Must**	ALT	UC-VID-005, RN2	Compatibilidade das imagens extraídas.	Dado a extração concluída, Quando os ficheiros são gravados, Então assumem o formato `.jpg`.
REQ-VID-FEX-005	O sistema deve calcular uma estimativa da quantidade de fotogramas antes da confirmação.	**Must**	NOVO	UC-VID-005, passo 5	Informa o utilizador do impacto antes de executar.	Dado a escolha do intervalo e FPS, Quando alterados, Então a interface calcula e exibe o número de frames.
REQ-VID-FEX-006	O sistema deve limitar uma operação a 1000 fotogramas para utilizadores registados.	**Must**	ALT	UC-VID-005, RN2	Proteção contra sobrecarga de armazenamento no perfil gratuito.	Dado um utilizador registado, Quando a estimativa excede 1000 frames, Então o pedido é bloqueado.
REQ-VID-FEX-007	O sistema deve limitar uma operação a 5000 fotogramas para utilizadores premium.	**Must**	ALT	UC-VID-005, RN2	Limite máximo de segurança para contas premium.	Dado um utilizador premium, Quando a estimativa excede 5000 frames, Então o pedido é bloqueado.
REQ-VID-FEX-008	O sistema deve verificar o espaço disponível antes de iniciar a extração.	**Must**	NOVO	UC-VID-005, passo 7	Evita falhas a meio da operação por falta de disco.	Dado um pedido de extração, Quando o sistema verifica o armazenamento, Então confirma se existe espaço suficiente no S3.
REQ-VID-FEX-009	O sistema deve guardar cada fotograma extraído como imagem JPEG no projeto escolhido.	**Must**	ALT	UC-VID-005, passos 10-12, RN4	Integração dos fotogramas no ecossistema de imagens do projeto.	Dado a conclusão da extração, Quando verificado o projeto, Então as imagens surgem na galeria.
REQ-VID-FEX-010	O sistema deve permitir escolher o projeto atual ou um projeto novo para os fotogramas.	**Should**	ALT	UC-VID-005, FA3	Organização flexível de ativos.	Dado o diálogo de confirmação, Quando o utilizador escolhe “Novo Projeto”, Então cria o projeto e insere lá os frames.
REQ-VID-FEX-011	O sistema deve eliminar os fotogramas temporários quando a extração for cancelada ou falhar.	**Must**	NOVO	UC-VID-005, FA2, exceção	Prevenção de ficheiros órfãos em operações interrompidas.	Dado um cancelamento a 50%, Quando executado, Então todos

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
						os JPEGs parciais são removidos do disco.
REQ-VID-FEX-012	O sistema não deve contabilizar a extração de fotogramas na quota diária de operações avançadas.	**Must**	NOVO	UC-VID-005/RN3	A extração por FFmpeg não usa ferramentas de IA.	Dado um utilizador Registado com quota conhecida, Quando conclui uma extração válida, Então o valor da quota permanece igual.
REQ-VID-MERGE-001	O sistema deve permitir selecionar pelo menos dois vídeos do mesmo projeto.	**Must**	NOVO	UC-VID-006, RN1	Validação prévia do requisito mínimo de merge.	Dado a seleção de 1 vídeo, Quando tenta concatenar, Então o botão surge desativado.
REQ-VID-MERGE-002	O sistema deve limitar a seleção a cinco vídeos para utilizadores registados.	**Must**	NOVO	UC-VID-006, RN1	Restrição do número de entradas para utilizadores registados.	Dado um utilizador registado, Quando seleciona 6 vídeos, Então o sistema nega a operação.
REQ-VID-MERGE-003	O sistema deve limitar a seleção a quinze vídeos para utilizadores premium.	**Must**	NOVO	UC-VID-006, RN1	Limite máximo de entradas para utilizadores premium.	Dado um utilizador premium, Quando seleciona 16 vídeos, Então o sistema nega a operação.
REQ-VID-MERGE-004	O sistema deve permitir ordenar os vídeos selecionados.	**Must**	NOVO	UC-VID-006, passos 2-3	Controlo da sequência temporal de junção.	Dado a lista de vídeos no modal de merge, Quando o utilizador os reordena, Então a nova sequência é guardada.
REQ-VID-MERGE-005	O sistema deve calcular a duração total dos vídeos pela ordem selecionada.	**Must**	NOVO	UC-VID-006, passo 3, RN2	Validação da duração combinada.	Dado a lista de vídeos ordenada, Quando renderizada na UI, Então exibe a soma das durações.
REQ-VID-MERGE-006	O sistema deve rejeitar uma duração total superior a 5 minutos para utilizadores registados.	**Must**	NOVO	UC-VID-006, RN2	Limite de tempo acumulado no perfil gratuito.	Dado a soma das durações > 5 min num utilizador registado, Quando submetida, Então o sistema rejeita.
REQ-VID-MERGE-007	O sistema deve rejeitar uma duração total superior a 30 minutos para utilizadores premium.	**Must**	NOVO	UC-VID-006, RN2	Limite máximo de tempo acumulado no perfil premium.	Dado a soma das durações > 30 min num utilizador premium, Quando submetida, Então o sistema rejeita.
REQ-VID-MERGE-008	O sistema deve rejeitar um vídeo de entrada inacessível antes de criar a operação.	**Must**	NOVO	UC-VID-006, exceção	Garante disponibilidade de todas as fontes antes de submeter ao worker.	Dado um vídeo removido entretanto do S3, Quando iniciado o merge, Então o sistema alerta o erro.

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
REQ-VID-MERGE-009	O sistema deve registar uma operação de concatenação e encaminhá-la para processamento assíncrono, sem bloquear a resposta HTTP.	**Must**	NOVO	UC-VID-006, passos 4-6	Operações potencialmente demoradas devem ser executadas por worker através da fila de mensagens.	Dado um pedido válido de concatenação, Quando confirmado, Então o sistema regista a operação e responde com estado aceite para processamento.
REQ-VID-MERGE-010	O sistema deve concatenar os vídeos pela ordem confirmada pelo utilizador.	**Must**	NOVO	UC-VID-006, passos 3, 8	Fidelidade ao pedido de junção.	Dado o processamento no FFmpeg, Quando concluído, Então os segmentos surgem exatamente na ordem definida.
REQ-VID-MERGE-011	O sistema deve preservar as faixas de áudio quando forem compatíveis com a concatenação.	**Must**	NOVO	UC-VID-006, passo 8	Qualidade sonora no vídeo unificado.	Dado vídeos de entrada com áudio AAC compatível, Quando unidos, Então o vídeo resultante mantém a faixa sonora fluida.
REQ-VID-MERGE-012	O sistema deve guardar a concatenação como novo vídeo.	**Must**	NOVO	UC-VID-006, RN3, pós--condição	Geração de novo ativo de vídeo.	Dado o sucesso do merge, Quando gravado, Então cria uma nova entrada independente no projeto.
REQ-VID-MERGE-013	O sistema deve manter inalteradas todas as origens da concatenação.	**Must**	NOVO	UC-VID-006, RN3, pós--condição	Imutabilidade dos ficheiros fonte.	Dado a conclusão do merge, Quando verificados os vídeos originais, Então os seus hashes e ficheiros mantêm-se idênticos.
REQ-VID-MERGE-014	O sistema deve rejeitar um vídeo de entrada corrompido antes de criar a operação.	**Must**	NOVO	UC-VID-006, exceção	Evita falhas silenciosas de FFmpeg.	Dado um ficheiro com streams danificados na lista, Quando validado, Então a operação é interrompida imediatamente.
REQ-VID-MERGE-015	O sistema deve rejeitar um vídeo de entrada inválido antes de criar a operação.	**Must**	NOVO	UC-VID-006, exceção	Segurança de validação das entradas.	Dado um ficheiro cujo container não é reconhecido, Quando analisado, Então o sistema bloqueia o merge.
REQ-VID-AUD-001	O sistema deve apresentar a opção de remover áudio.	**Must**	NOVO	UC-VID-007, passo 1	Disponibilidade do recurso de strip audio.	Dado o painel de áudio, Quando aberto, Então exibe a opção “Remover Áudio”.
REQ-VID-AUD-002	O sistema deve permitir confirmar a remoção da faixa de áudio.	**Must**	NOVO	UC-VID-007, passos 1-2	Execução da remoção de áudio de um vídeo.	Dado um vídeo com áudio, Quando confirmada a remoção, Então gera uma cópia em vídeo mudo (`-an`).

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
REQ-VID-AUD-003	O sistema deve permitir selecionar um ficheiro de áudio ou um vídeo com faixa sonora para substituição.	**Must**	NOVO	UC-VID-007, passo 2	Capacidade de remuxing/ substituição de áudio.	Dado a opção “Substituir Áudio”, Quando o utilizador carrega o novo ficheiro, Então o ficheiro é validado.
REQ-VID-AUD-004	O sistema deve aceitar MP3 como entrada de substituição.	**Must**	NOVO	UC-VID-007, RN5	Suporte a formatos de áudio comuns.	Dado a submissão de um ficheiro `.mp3` para áudio, Quando analisado, Então é aceite pelo sistema.
REQ-VID-AUD-005	O sistema deve aceitar M4A/AAC como entrada de substituição.	**Must**	NOVO	UC-VID-007, RN5	Suporte a codecs nativos de alta qualidade.	Dado a submissão de `.m4a`, Quando analisado, Então é aceite pelo sistema.
REQ-VID-AUD-006	O sistema deve rejeitar áudio que não seja MP3 ou M4A/ AAC, vídeos sem faixa sonora e entradas cujo conteúdo não possa ser descodificado.	**Must**	NOVO	UC-VID-007, RN5	Prevenção de incompatibilidades de codec.	Dado uma entrada inválida ou sem faixa sonora, Quando validada, Então é rejeitada antes do processamento.
REQ-VID-AUD-007	O sistema deve permitir selecionar um intervalo opcional do áudio de substituição.	**Should**	NOVO	UC-VID-007, FA2	Ajuste fino do ponto de início do novo áudio.	Dado um ficheiro de áudio longo, Quando o utilizador define início/ fim do áudio, Então apenas esse trecho é inserido.
REQ-VID-AUD-008	O sistema deve cortar o áudio de substituição quando este ultrapassar a duração do vídeo.	**Must**	NOVO	UC-VID-007, FA2	Sincronismo com a duração do fluxo visual.	Dado um áudio de 3 min num vídeo de 1 min, Quando processado, Então o áudio é cortado aos 1 min.
REQ-VID-AUD-009	O sistema deve deixar sem áudio o restante do vídeo quando o áudio de substituição for mais curto.	**Must**	NOVO	UC-VID-007, FA2	Comportamento previsível para áudio curto.	Dado um áudio de 30s num vídeo de 1 min, Quando processado, Então os últimos 30s do vídeo ficam em silêncio.
REQ-VID-AUD-010	O sistema deve rejeitar a extração quando o vídeo não tiver uma faixa de áudio.	**Must**	NOVO	UC-VID-007, FA1	Validação prévia para operação de extração.	Dado um vídeo sem áudio, Quando o utilizador clica em “Extrair Áudio”, Então o sistema informa que não existe faixa sonora.
REQ-VID-AUD-011	O sistema deve gerar áudio AAC em contentor M4A quando a opção de extração for concluída.	**Must**	NOVO	UC-VID-007, passo 7	Padronização do ficheiro de áudio extraído.	Dado a conclusão da extração de áudio, Quando o ficheiro é produzido, Então assume a extensão `.m4a` e o codec AAC.

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
REQ-VID-AUD-012	O sistema deve guardar como novo conteúdo na biblioteca do projeto cada vídeo resultante de remoção ou substituição de áudio.	**Must**	NOVO	UC-VID-007, RN3, pós--condição	Criação e persistência do vídeo resultante na biblioteca.	Dado o sucesso de uma remoção ou substituição, Quando concluída, Então o novo vídeo surge listado no projeto.
REQ-VID-AUD-013	O sistema deve apresentar a opção de substituir áudio.	**Must**	NOVO	UC-VID-007, passo 1	Visibilidade da funcionalidade na UI.	Dado o painel de ferramentas de áudio, Quando visualizado, Então exibe a opção de substituição.
REQ-VID-AUD-014	O sistema deve apresentar a opção de extrair áudio.	**Must**	NOVO	UC-VID-007, passo 1	Visibilidade da funcionalidade de extração.	Dado o painel de ferramentas de áudio, Quando visualizado, Então exibe a opção de extração sonora.
REQ-VID-AUD-015	O sistema deve disponibilizar o áudio extraído em M4A/ AAC para transferência para o dispositivo do utilizador, sem o adicionar à biblioteca do projeto.	**Must**	NOVO	UC-VID-007, RN6, pós--condição	Transferência do ativo de áudio isolado sem persistência na biblioteca.	Dado a extração de áudio, Quando concluída, Então confirma a transferência do M4A/AAC e o ficheiro não surge na biblioteca do projeto.
REQ-VID-AUD-016	O sistema deve guardar o resultado de vídeo como novo conteúdo na biblioteca do projeto.	**Must**	NOVO	UC-VID-007, RN3, pós--condição	Geração de ativo do tipo vídeo modificado.	Dado a remoção ou substituição de áudio, Quando concluída, Então insere o novo vídeo resultante no projeto.
REQ-VID-COM-001	O sistema deve verificar que o utilizador tem acesso ao projeto antes de ler qualquer vídeo.	**Must**	ALT	Pré-condições, UC--VID-002 a 007	Isolamento multi-tenant de dados.	Dado um pedido de leitura de vídeo, Quando validado o token do utilizador, Então confirma se o projeto pertence ao mesmo.
REQ-VID-COM-002	O sistema deve verificar que o vídeo de entrada pertence ao projeto autorizado.	**Must**	ALT	Pré-condições, UC--VID-002 a 007	Impede injeção de IDs de vídeo de outros projetos.	Dado um pedido com `video_id`, Quando o sistema consulta a BD, Então garante que o `project_id` coincide.
REQ-VID-COM-003	O sistema deve limitar os resultados de vídeo ao utilizador autorizado no projeto.	**Must**	ALT	UC-VID-001 a UC--VID-007	Controlo de visibilidade de recursos.	Dado uma pesquisa na API, Quando devolvidos os vídeos, Então apenas lista recursos pertencentes ao projeto do utilizador.
REQ-VID-COM-004	O sistema deve reservar uma unidade da quota antes de aplicar uma ferramenta classificada como avançada aos fotogramas de um vídeo para um utilizador Registado.	**Must**	ALT (RNF48)	UC-VID-003/RN2	Aplica a quota existente apenas à execução de ferramenta avançada.	Dado um utilizador Registado com uma unidade disponível, Quando inicia a aplicação de uma ferramenta avançada, Então o

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
						sistema reserva uma unidade antes do processamento.
REQ-VID-COM-005	O sistema deve rejeitar a aplicação de uma ferramenta avançada aos fotogramas quando a quota diária do utilizador Registado estiver esgotada.	**Must**	ALT (RNF48)	UC-VID-003, exceção de quota	Impede a execução de ferramentas sujeitas à quota sem unidades disponíveis.	Dado um utilizador Registado sem quota disponível, Quando tenta aplicar uma ferramenta avançada, Então o sistema rejeita a operação e informa que a quota foi atingida.
REQ-VID-COM-006	O sistema não deve aplicar limite diário às operações que usem ferramentas avançadas para utilizadores Premium.	**Must**	ALT (RNF48)	UC-VID-003/RN2	Preserva a política Premium da baseline para ferramentas avançadas.	Dado um utilizador Premium, Quando aplica ferramentas avançadas, Então não é bloqueado por quota diária.
REQ-VID-COM-007	O sistema deve devolver a quota reservada quando uma operação que use uma ferramenta avançada falhar.	**Must**	ALT (RNF48)	UC-VID-003/RN2 e exceções	Evita cobrar uma operação que não foi concluída.	Dado que uma operação sujeita a quota falha, Quando o sistema regista o estado `falhada`, Então devolve a unidade reservada.
REQ-VID-COM-008	O sistema deve devolver a quota reservada quando uma operação que use uma ferramenta avançada for cancelada.	**Must**	ALT (RNF48)	UC-VID-003, fluxo de cancelamento	Liberta a unidade reservada para uma operação cancelada.	Dado que o utilizador cancela uma operação sujeita a quota, Quando o cancelamento é concluído, Então o sistema devolve a unidade reservada.
REQ-VID-COM-009	O sistema deve registar o identificador, tipo, origem, utilizador, projeto, estado e timestamps de cada operação de vídeo.	**Must**	NOVO	Pós-condições dos UC	Rastreabilidade e auditoria de tarefas no backend.	Dado o arranque de uma tarefa, Quando gravada na BD, Então contém todos os metadados de execução.
REQ-VID-COM-010	O sistema deve registar a mensagem de erro quando uma operação falhar.	**Must**	NOVO	Exceções dos UC	Suporte a diagnóstico e depuração de problemas.	Dado a falha de um worker, Quando atualiza a BD, Então grava a mensagem técnica resumida da falha.
REQ-VID-COM-011	O sistema deve expor os estados `em fila`, `em processamento`, `concluída`, `falhada` e `cancelada` para operações assíncronas.	**Must**	NOVO	UC-VID-002 a UC--VID-007	Máquina de estados padronizada para tarefas de vídeo.	Dado a consulta de estado da API, Quando devolvida a resposta, Então a propriedade `status` assume um dos 5 valores.
REQ-VID-COM-012	O sistema deve publicar atualizações de estado no WebSocket do projeto autorizado.	**Must**	ALT	Passos de progresso	Comunicação em tempo real com o cliente web.	Dado a mudança de estado da tarefa no worker, Quando alterada, Então dispara evento para o canal WebSocket.

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
REQ-VID-COM-013	O sistema deve impedir que um cliente não autorizado receba atualizações de uma operação de vídeo.	**Must**	ALT	Segurança	Isolamento do canal WebSocket entre utilizadores.	Dado uma subscrição WebSocket sem permissão no projeto, Quando ocorrem eventos, Então a mensagem não é entregue ao cliente.
REQ-VID-COM-014	O sistema deve eliminar resultados temporários quando uma operação falhar.	**Must**	NOVO	Pós-condições mínimas	Manutenção da limpeza do sistema de ficheiros.	Dado uma falha a meio do FFmpeg, Quando registado o erro, Então limpa a pasta `/tmp` do worker.
REQ-VID-COM-015	O sistema deve eliminar resultados temporários quando uma operação for cancelada.	**Must**	NOVO	Fluxos de cancelamento	Prevenção de acumulação de ficheiros obsoletos.	Dado o cancelamento via API, Quando recebido pelo worker, Então elimina de imediato os ficheiros temporários.
REQ-VID-COM-016	O sistema deve impedir que um resultado parcial seja apresentado na biblioteca.	**Must**	NOVO	Pós-condições mínimas	Integridade dos dados apresentados na UI.	Dado uma tarefa que ainda não é `concluída`, Quando a galeria é recarregada, Então o item incompleto não aparece.
REQ-VID-COM-017	O sistema deve preservar o vídeo de origem durante qualquer operação de processamento.	**Must**	ALT	Pós-condições dos UC	Garantia de não alteração dos ficheiros de entrada.	Dado a execução de qualquer operação, Quando concluída, Então o hash SHA-256 do ficheiro de entrada permanece idêntico.
REQ-VID-COM-018	O sistema deve disponibilizar o resultado concluído na biblioteca do projeto autorizado.	**Must**	ALT	Pós-condições dos UC	Disponibilização do ativo para visualização/download.	Dado o estado `concluída`, Quando a galeria consulta a API, Então o novo recurso está visível e pronto a utilizar.
REQ-VID-COM-019	O sistema deve limitar os conteúdos de vídeo ao utilizador autorizado no projeto.	**Must**	ALT	UC-VID-001 a UC--VID-007	Privacidade de dados de vídeo.	Dado o pedido de download de um vídeo, Quando processado, Então valida permissão do utilizador no projeto.
REQ-VID-COM-020	O sistema deve publicar atualizações de progresso no WebSocket do projeto autorizado.	**Must**	ALT	Passos de progresso	Acompanhamento granular da evolução do processamento.	Dado o progresso de 45% no FFmpeg, Quando emitido pelo worker, Então o cliente exibe a barra de progresso a 45%.

5.2. Requisitos Não Funcionais e de Qualidade

Tabela 34: Requisitos não funcionais e de qualidade da extensão de vídeo

ID	Requisito	ISO/IEC 25010	Alvo	Prioridade	Origem	Critério de aceitação
REQ-VID-Q-001	O sistema deve aceitar uma submissão válida sem erros de persistência.	Fiabilidade	100% dos testes de aceitação	**Must**	UC-VID-001	Dado um vídeo válido, Quando submetido, Então é aceite e registado em 100% das tentativas.
REQ-VID-Q-002	O sistema deve emitir pelo menos uma atualização de estado para cada operação assíncrona.	Usabilidade	Atualização observável no cliente	**Must**	UC-VID-002 a 007	Dado uma operação assíncrona, Quando o estado muda, Então a UI recebe a notificação sem necessidade de refresh.
REQ-VID-Q-003	O sistema deve emitir atualizações de progresso em operações que ultrapassem 5 segundos.	Eficiência de Desempenho	Atualizações a cada $le5$“s”	**Should**	DQ-001	Dado uma operação longa, Quando em execução, Então emite atualizações periódicas de progresso ao utilizador.
REQ-VID-Q-004	O sistema deve manter o conteúdo original íntegro durante upload, processamento e limpeza.	Fiabilidade	Hash SHA-256 inalterado	**Must**	UC-VID-001, COM-017	Dado um ficheiro original, Quando comparado o hash antes e depois das operações, Então os hashes coincidem 100%.
REQ-VID-Q-005	O sistema deve aplicar autorização aos recursos de vídeo em todas as operações da API.	Segurança	0 acessos não autorizados	**Must**	REQ-VID--COM-001 a REQ-VID--COM-003, REQ-VID--COM-013	Dado um pedido para aceder a vídeo de outro utilizador, Quando a API verifica a autorização, Então recusa o pedido com HTTP 403 ou 404 sem devolver o conteúdo.
REQ-VID-Q-006	O fluxo de vídeo deve manter o processamento de imagens existente operacional sem regressões.	Compatibilidade	100% na suite de testes de imagem	**Must**	DQ-002	Dado a execução da bateria de testes de regressão de imagem, Quando terminada, Então todos os testes passam.
REQ-VID-Q-007	O sistema deve limpar objetos temporários após uma operação concluída com sucesso.	Manutenibilidade	0 ficheiros temporários órfãos	**Should**	REQ-VID--COM-014 a REQ-VID--COM-016	Dado a conclusão com sucesso de uma tarefa, Quando inspecionada a pasta temporária, Então encontra-se vazia.
REQ-VID-Q-008	O sistema deve apresentar mensagens de erro legíveis sem expor stack traces internos.	Usabilidade	Sem exposição de dados sensíveis	**Must**	Exceções dos UC	Dado uma falha técnica no backend, Quando a resposta é devolvida à UI, Então contém uma mensagem amigável e genérica.
REQ-VID-Q-009	O sistema deve rejeitar uma submissão inválida sem criar uma referência inconsistente na BD.	Fiabilidade	100% das submissões inválidas limpas	**Must**	UC-VID-001	Dado um vídeo corrompido, Quando rejeitado, Então não deixa registos órfãos na BD.

ID	Requisito	ISO/IEC 25010	Alvo	Prioridade	Origem	Critério de aceitação
REQ-VID-Q-010	O sistema deve proteger os vídeos contra acesso cruzado entre projetos.	Segurança	0% acessos entre projetos	**Must**	REQ-VID--COM-001 a REQ-VID--COM-003	Dado um utilizador autenticado, Quando solicita um vídeo de outro projeto via URL direto, Então o acesso é negado.
REQ-VID-Q-011	O sistema deve proteger os metadados contra acesso cruzado entre projetos.	Segurança	0% vazamento de metadados	**Must**	REQ-VID--COM-001 a REQ-VID--COM-003	Dado um pedido de metadados de outro projeto, Quando a API verifica a autorização, Então recusa o pedido com HTTP 403 ou 404 sem divulgar metadados.
REQ-VID-Q-012	O sistema deve proteger os eventos WebSocket contra escuta por utilizadores não autorizados.	Segurança	0% vazamento de eventos	**Must**	REQ-VID--COM-013	Dado um utilizador sem acesso ao projeto, Quando tenta subscrever os eventos WebSocket, Então não recebe eventos desse projeto.
REQ-VID-Q-013	O sistema deve limpar objetos temporários após uma operação que termine em falha.	Manutenibilidade	0 temporários retidos	**Should**	REQ-VID--COM-014	Dado uma falha grave num worker, Quando o processo é terminado, Então remove os ficheiros parciais acumulados.
REQ-VID-Q-014	O sistema deve limpar objetos temporários após uma operação ser cancelada pelo utilizador.	Manutenibilidade	0 temporários retidos	**Should**	REQ-VID--COM-015	Dado o cancelamento da tarefa, Quando o worker interrompe o FFmpeg, Então limpa o espaço em disco utilizado.
REQ-VID-Q-015	O sistema deve impedir o acesso direto a objetos temporários de vídeo por via da API externa.	Segurança	Acesso 100% bloqueado	**Must**	REQ-VID--COM-016	Dado um pedido externo de acesso a um objeto temporário interno, Quando a API o recebe, Então bloqueia o acesso.
REQ-VID-Q-016	O sistema deve emitir atualizações de progresso regulares para operações assíncronas demoradas.	Eficiência de Desempenho	Progresso reportado a cada $le5$“s”	**Should**	DQ-001	Dado uma conversão de 2 minutos, Quando em execução, Então emite sinais de percentagem no canal em tempo real.

5.3. Verificação da completude e dos limites do âmbito

A tabela seguinte verifica se os principais aspetos operacionais surgem nos casos de uso e na ERS. Esta verificação delimita o âmbito especificado; a realização e a evidência de aceitação são distinguidas no capítulo 7.

Tabela 35: Verificação da completude e limites de âmbito

Tópico a verificar	Caso de uso	Aplicável?	Decisão / justificação	Requisito(s) relacionado(s)
Formato, *codec*, duração e dimensão do vídeo	UC-VID-001	Sim	Necessário para submissão e validação no pipeline de entrada.	REQ-VID-SUB-005 a REQ--VID-SUB-023
	UC-VID-002	Sim	Essencial para delimitação dos pontos de corte temporal.	REQ-VID-TRIM-002 a REQ--VID-TRIM-008
	UC-VID-003	Sim	Requer validação de dimensão e taxa de frames para processamento.	REQ-VID-FRM-005, REQ--VID-FRM-006, REQ-VID--FRM-014
	UC-VID-004	Sim	Representa o núcleo da conversão de formatos, codecs e resoluções.	REQ-VID-CONV-001 a REQ--VID-CONV-007
	UC-VID-005	Sim	Determina a quantidade de fotogramas extraídos com base no tempo/FPS.	REQ-VID-FEX-001 a REQ--VID-FEX-007
	UC-VID-006	Sim	Valida a duração acumulada e a compatibilidade dos vídeos a juntar.	REQ-VID-MERGE-005 a REQ--VID-MERGE-007
	UC-VID-007	Sim	Determina os codecs de áudio suportados e durações de corte.	REQ-VID-AUD-004 a REQ--VID-AUD-009
Estado, progresso, cancelamento e resultado	UC-VID-001	Sim	Registo de progresso e estado da submissão/upload do ficheiro.	REQ-VID-SUB-004, REQ-VID--SUB-024
	UC-VID-002	Sim	Acompanhamento do recorte, eventos WebSocket e cancelamento sem cota.	REQ-VID-TRIM-001, REQ--VID-TRIM-009, REQ-VID--TRIM-012
	UC-VID-003	Sim	Progresso do processamento de fotogramas e recomposição.	REQ-VID-COM-011, REQ--VID-COM-012, REQ-VID--COM-020
	UC-VID-004	Sim	Acompanhamento da conversão assíncrona e publicação de estado.	REQ-VID-CONV-009, REQ--VID-CONV-011
	UC-VID-005	Sim	Progresso na geração de JPEGs e cancelamento com limpeza.	REQ-VID-FEX-011, REQ-VID--COM-011
	UC-VID-006	Sim	Gestão de estados do merge e cancelamento.	REQ-VID-COM-008, REQ--VID-COM-011, REQ-VID--COM-012
	UC-VID-007	Sim	Notificação de conclusão da alteração ou extração de áudio.	REQ-VID-AUD-011, REQ--VID-AUD-012, REQ-VID--COM-011
Falhas durante o processamento	UC-VID-001	Sim	Eliminação de temporários e rejeição limpa de ficheiros inviáveis.	REQ-VID-SUB-008, REQ-VID--SUB-024, REQ-VID-Q-009
	UC-VID-002	Sim	Tratamento de exceções e limpeza de ficheiros temporários.	REQ-VID-COM-007, REQ--VID-COM-010, REQ-VID--COM-014

Tópico a verificar	Caso de uso	Aplicável?	Decisão / justificação	Requisito(s) relacionado(s)
	UC-VID-003	Sim	Uma repetição por fotograma com falha, até duas tentativas totais (spec aprovada da UC--VID-003).	REQ-VID-FRM-012, REQ--VID-FRM-013
	UC-VID-004	Sim	Registo da mensagem técnica e limpeza dos ficheiros temporários.	REQ-VID-COM-007, REQ--VID-COM-010
	UC-VID-005	Sim	Limpeza de ficheiros parciais em caso de falha de disco ou worker.	REQ-VID-FEX-011, REQ-VID--Q-013
	UC-VID-006	Sim	Rejeição prévia de ficheiros corrompidos na lista de concatenação.	REQ-VID-MERGE-008, REQ--VID-MERGE-014, REQ-VID--MERGE-015
	UC-VID-007	Sim	Tratamento de falta de stream de áudio ou falha no remuxing.	REQ-VID-AUD-010, REQ--VID-COM-007
Persistência e expiração dos ficheiros	UC-VID-001	Sim	Mapeamento entre metadados em BD e armazenamento no SeaweedFS.	REQ-VID-SUB-015, REQ-VID--SUB-026 a REQ-VID--SUB-029
	UC-VID-002 a 007	Sim	Os vídeos derivados e fotogramas são novos ativos. O áudio extraído é temporário e transferido, sem persistência na biblioteca. Os originais são preservados.	REQ-VID-TRIM-011, REQ--VID-CONV-010, REQ-VID--MERGE-012, REQ-VID--AUD-012, REQ-VID--COM-017, REQ-VID--COM-018
Perfis e contagem de operações	UC-VID-001	Sim	Distinção entre perfis (Registado vs Premium) e não dedução de cota na submissão.	REQ-VID-SUB-001, REQ-VID--SUB-016 a REQ-VID--SUB-023, REQ-VID-SUB-025
	UC-VID-003	Sim	Reserva e devolução de quota para ferramentas avançadas.	REQ-VID-COM-004 a REQ--VID-COM-008
Encadeamento de ferramentas e processamento em lote	UC-VID-003	Sim	Suporte a aplicação encadeada de filtros de imagem aos fotogramas na sequência configurada.	REQ-VID-FRM-011
	UC-VID-004	Sim	Conversão individual implementada. A conversão em lote de UC-VID-004/FA1 permanece especificada, sem implementação na interface.	REQ-VID-CONV-009
	UC-VID-001, 002, 005, 006, 007	Não	O upload é sequencial. A concatenação é a única operação que recebe vários vídeos no mesmo pedido. Transições e edição paralela de múltiplos projetos não fazem parte do MVP.	N/A (Fora do âmbito do MVP)

5.4. Requisitos de manutenção da biblioteca

Estes requisitos são manutenção e não acrescentam casos de uso de vídeo. Mantêm os IDs do catálogo consolidado. A realização é distinguida da aceitação na matriz do capítulo 7.

Tabela 36: Manutenção da biblioteca

ID	Requisito	Critério de aceitação
REQ-VID-MNT-001	O sistema deve permitir a um utilizador autorizado apagar um vídeo do projeto e o respetivo objeto armazenado.	Dado um utilizador autorizado e um vídeo do projeto, Quando confirma a eliminação, Então o vídeo deixa de aparecer no projeto e o objeto deixa de estar acessível.
REQ-VID-MNT-002	O sistema deve permitir selecionar várias imagens do projeto e apagá-las numa única ação confirmada.	Dado um utilizador autorizado com pelo menos duas imagens selecionadas, Quando confirma a eliminação, Então todas as imagens selecionadas deixam de aparecer no projeto.
REQ-VID-MNT-003	O sistema deve permitir criar um projeto sem imagem inicial para posterior adição de vídeos ou imagens.	Dado um utilizador autenticado, Quando cria um projeto apenas com nome, Então o projeto é criado e permite adicionar um vídeo ou imagem.

6. Impacto no Sistema Existente

A introdução das funcionalidades de processamento e gestão de vídeo no PictuRAS reutiliza substancialmente a infraestrutura do sistema existente (Fase 0/v1.0), estendendo as suas capacidades sem comprometer o fluxo operacional de edição de imagem.

A tabela apresenta o impacto da extensão nos componentes e regras existentes. **Manter** indica que o contrato ou comportamento da baseline é preservado. **Estender** indica que o componente passa a tratar vídeo além de imagem. **Alterar** assinala uma regra transversal cujo âmbito passa também a incluir operações de vídeo.

Tabela 37: Impacto no sistema existente

Elemento existente afetado	Impacto	Descrição do impacto	Caso(s) de uso	Requisitos
Mecanismo de Autenticação JWT e Perfis (RNF44)	Alterar	Reutiliza a verificação de tokens JWT existente, mas altera a política de acessos ao introduzir a restrição que impede utilizadores anónimos de submeter ou processar vídeos, reservando o pipeline de vídeo para os perfis Registado e Premium.	UC-VID-001 a 007	REQ-VID-SUB-001, REQ-VID-SUB-002, REQ-VID-COM-001
Limite Diário de Operações Avançadas (RNF48; UC04)	Alterar	A política de quota da baseline mantém-se para ferramentas classificadas como avançadas. O perfil Premium mantém-se sem limite diário para estas ferramentas.	UC-VID-003	REQ-VID-COM-004 a 008
Projects Service e Modelo de Dados de Projetos (RNF45)	Estender	Amplia o modelo de dados de projeto para suportar novas entidades de referência de vídeo, metadados técnicos (codec, resolução, FPS, duração), registo de tarefas assíncronas e associação de resultados de vídeo e imagem. A extração de áudio usa um temporário para transferência, sem ativo na biblioteca.	UC-VID-001 a 007	REQ-VID-SUB-010 a 015, REQ-VID-SUB-026 a 029, REQ-VID--COM-009
API Gateway (RNF44)	Estender	Adiciona novos endpoints REST para submissão, consulta de metadados, disparo de operações de vídeo, pedido de cancelamento e download de ficheiros de vídeo e áudio, aplicando autorização prévia por projeto em todas as rotas.	UC-VID-001 a 007	REQ-VID-SUB-001, REQ-VID-TRIM-012, REQ-VID-COM-001 a 003, REQ-VID-Q-005
Armazenamento / SeaweedFS (RNF45)	Estender	Reutiliza a fachada de armazenamento existente para persistir vídeos e imagens derivados, com referências associadas aos projetos. O áudio extraído é temporário e transferido autenticadamente. A limpeza de ficheiros temporários é responsabilidade do fluxo de processamento e não uma garantia geral do SeaweedFS.	UC-VID-001, 003, 005, 007	REQ-VID-SUB-015, REQ-VID-SUB-024, REQ-VID-FEX-011, REQ--VID-COM-014 a 016, REQ-VID-Q-007
MENSAGENS RabbitMQ e Filas de Tarefas	Estender	O RabbitMQ existente é reutilizado para desacoplar os pedidos de processamento. Os consumidores de recorte, fotogramas, concatenação e áudio criam ou confirmam as	UC-VID-002 a 007	REQ-VID-TRIM-010, REQ-VID-FRM-008, REQ-VID-CONV-009, REQ-VID-FEX-009, REQ-

Elemento existente afetado	Impacto	Descrição do impacto	Caso(s) de uso	Requisitos
		respetivas filas ao iniciar. A existência de filas dedicadas varia conforme o consumidor, pelo que não se assume uma fila por cada nome funcional da especificação. As mensagens encaminham a operação para o worker correspondente, sem alterar as filas das ferramentas de imagem.		-VID-MERGE-009, REQ--VID-Q-006
WebSocket Gateway e Notificações (RF41; UC07)	Estender	O gateway WebSocket existente continua a distribuir eventos associados ao projeto. Os workers publicam eventos de operação. Os diálogos de recorte, conversão, fotogramas, extração, concatenação e áudio apresentam o estado obtido por consulta periódica REST. Os eventos também desencadeiam reconciliação da biblioteca. Esta escolha mantém o acompanhamento funcional sem acrescentar um contrato WebSocket específico para uma operação cujo estado persistido já pode ser consultado. O requisito de progresso uniforme fica como evolução de consistência entre operações.	UC-VID-001 a 007	REQ-VID-TRIM-001, REQ-VID-CONV-011, REQ-VID-COM-011 a 013, REQ-VID--COM-020, REQ-VID--Q-002, REQ-VID--Q-003
Workers de Ferramentas de Imagem (UC04)	Manter / Estender	Os workers de imagem mantêm o seu contrato de processamento individual intacto. O caso de uso `UC-VID-003` estende o pipeline entregando os fotogramas extraídos do vídeo a estes workers como se fossem imagens isoladas.	UC-VID-003	REQ-VID-FRM-001, REQ-VID-FRM-008, REQ-VID-FRM-011, REQ-VID-Q-006
Biblioteca de Projetos e frontend (UC04; UC07)	Estender	Acrescenta apresentação e submissão de vídeos, diálogos para operações e acesso aos resultados. O acompanhamento e as opções variam por funcionalidade	UC-VID-001 a 007	REQ-VID-SUB-001, REQ-VID-TRIM-002, REQ-VID-CONV-001, REQ-VID-FEX-009, REQ--VID-MERGE-004, REQ--VID-AUD-001, REQ--VID-COM-018
Regra de Imutabilidade do Ficheiro Original	Manter	Mantém o princípio do PictuRAS em que o ativo original nunca é sobrescrito, garantindo que todas as transformações de vídeo (trim, conversão, merge, áudio) geram sempre um novo ficheiro independente na biblioteca. A extração de áudio é a exceção: o ficheiro é transferido ao utilizador sem persistência na biblioteca.	UC-VID-002, 004, 006, 007	REQ-VID-TRIM-011, REQ-VID-CONV-010, REQ-VID-MERGE-012, REQ-VID-MERGE-013, REQ-VID-AUD-012, REQ-VID-AUD-015, REQ-VID-COM-017, REQ-VID-Q-004

As ligações à baseline são sustentadas por `docs/especifica_o_de_requisitos.md`: UC04 (edição), UC07 (partilha), RF41 (colaboração), RNF44 (autorização/privacidade), RNF45 (armazenamento) e RNF48 (limite diário). Estender um componente não significa declarar satisfeita a meta de qualidade da baseline. A concatenação exige proprietário; uma partilha editável não concede esta operação.

7. Rastreabilidade

A matriz de origem cobre os requisitos especificados. A matriz de realização abaixo distingue a implementação verificada da mera presença de componentes.

7.1. Casos de uso → requisitos

Tabela 38: Matriz de rastreabilidade: casos de uso → requisitos

Elemento de origem	Descrição abreviada	Requisito(s)
UC-VID-001, passos 1-3	Selecionar ficheiro e autorizar perfil	REQ-VID-SUB-001, REQ-VID-SUB-002, REQ-VID-SUB-003
UC-VID-001, passos 2, 6-8	Validar contentor, streams, metadados e limites	REQ-VID-SUB-005 a SUB-014, REQ-VID--SUB-016 a SUB-023
UC-VID-001, passos 4-6	Transferir e confirmar integridade	REQ-VID-SUB-010, REQ-VID-Q-001, REQ-VID-Q-004
UC-VID-001, passos 9-11	Persistir e associar ao projeto	REQ-VID-SUB-015, REQ-VID-SUB-026 a SUB-029, REQ-VID-COM-018
UC-VID-001, FA1-FA4 e exceções	Duplicação, lote, cancelamento e rejeição	REQ-VID-SUB-008, REQ-VID-SUB-009, REQ-VID-SUB-024, REQ-VID-SUB-025, REQ-VID-Q-001, REQ-VID-Q-007, REQ--VID-Q-008, REQ-VID-Q-009
UC-VID-001, passos 6-8 e RN9--RN10	Ordem da validação, unidades decimais e receção em disco	REQ-VID-SUB-004, REQ-VID-SUB-032, REQ-VID-SUB-033
UC-VID-001, FA1-FA2	Resultado individual do lote e decisão sobre duplicados	REQ-VID-SUB-030, REQ-VID-SUB-031
UC-VID-002/RN5	Preservação do áudio no segmento	REQ-VID-TRIM-013
UC-VID-005/RN3	Extração sem quota diária	REQ-VID-FEX-012
UC-VID-002 a UC-VID-007, passos de progresso	Publicação no projeto autorizado	REQ-VID-COM-020
UC-VID-002, passos 1-4	Selecionar vídeo e validar intervalo	REQ-VID-TRIM-001 a REQ-VID--TRIM-008
UC-VID-002, passos 5-11	Criar, executar, acompanhar e guardar recorte	REQ-VID-TRIM-009 a REQ-VID--TRIM-011, REQ-VID-COM-009 a REQ--VID-COM-018
UC-VID-002, FA1-FA2	Cancelar em fila ou processamento	REQ-VID-TRIM-012, REQ-VID-COM-008, REQ-VID-COM-015
UC-VID-003, passos 3-8	Selecionar ferramenta e configurar processamento	REQ-VID-FRM-001 a REQ-VID-FRM-006
UC-VID-003, passos 9-12	Extrair, processar, recompor e disponibilizar	REQ-VID-FRM-007 a REQ-VID-FRM-010, REQ-VID-FRM-014, REQ-VID-COM-018
UC-VID-003, FA1-FA3 e exceções	Encadear, repetir e cancelar	REQ-VID-FRM-011 a REQ-VID-FRM-013, REQ-VID-COM-014 a REQ-VID-COM-017
UC-VID-004, passos 1-5	Consultar origem, escolher e validar saída	REQ-VID-CONV-001 a REQ-VID--CONV-008
UC-VID-004, passos 6-10	Converter, acompanhar e guardar resultado	REQ-VID-CONV-009 a REQ-VID--CONV-011, REQ-VID-COM-009 a REQ--VID-COM-018
UC-VID-005, passos 1-7	Configurar, estimar e validar extração	REQ-VID-FEX-001 a REQ-VID-FEX-008
UC-VID-005, passos 8-12	Extrair e guardar imagens	REQ-VID-FEX-009, REQ-VID-COM-009, REQ-VID-COM-018
UC-VID-005, FA1-FA3 e exceções	Intervalo, cancelamento, novo projeto e limpeza	REQ-VID-FEX-010, REQ-VID-FEX-011, REQ-VID-COM-014 a REQ-VID-COM-016

Elemento de origem	Descrição abreviada	Requisito(s)
UC-VID-006, passos 1-4	Selecionar, ordenar e validar vídeos	REQ-VID-MERGE-001 a REQ-VID--MERGE-008, REQ-VID-MERGE-014, REQ-VID-MERGE-015
UC-VID-006, passos 5-10	Concatenar, preservar áudio e guardar resultado	REQ-VID-MERGE-009 a REQ-VID--MERGE-013, REQ-VID-COM-009, REQ--VID-COM-018
UC-VID-006, FA1-FA2 e exceções	Normalização, cancelamento e falhas	REQ-VID-MERGE-008, REQ-VID--MERGE-014, REQ-VID-MERGE-015, REQ-VID-COM-007, REQ-VID-COM-008, REQ-VID-COM-014 a REQ-VID-COM-017
UC-VID-007, passos 1-2	Escolher operação e validar entrada	REQ-VID-AUD-001 a REQ-VID-AUD-010, REQ-VID-AUD-013, REQ-VID-AUD-014
UC-VID-007, passos 3-9	Processar, persistir e notificar	REQ-VID-AUD-011, REQ-VID-AUD-012, REQ-VID-AUD-015, REQ-VID-AUD-016, REQ-VID-COM-009 a REQ-VID-COM-018
UC-VID-007, FA1-FA3 e exceções	Sem áudio, durações diferentes, cancelamento e falha	REQ-VID-AUD-007 a REQ-VID-AUD-010, REQ-VID-COM-007, REQ-VID-COM-008, REQ-VID-COM-014 a REQ-VID-COM-017
Manutenção da biblioteca	Eliminação de vídeo, seleção múltipla e projeto sem imagem inicial	REQ-VID-MNT-001, REQ-VID-MNT-002, REQ-VID-MNT-003
UC-VID-001 a UC-VID-007, autorização	Acesso a projeto e conteúdo	REQ-VID-COM-001 a REQ-VID--COM-003, REQ-VID-COM-019, REQ--VID-Q-005, REQ-VID-Q-010 a REQ-VID--Q-012
UC-VID-003, quota	Reserva, consumo e devolução apenas ao usar ferramenta avançada	REQ-VID-COM-004 a REQ-VID-COM-008
UC-VID-001 a UC-VID-007, estados	Registo, eventos, limpeza e resultados	REQ-VID-COM-009 a REQ-VID--COM-018, REQ-VID-Q-002, REQ-VID--Q-003, REQ-VID-Q-007, REQ-VID--Q-013 a REQ-VID-Q-015
DQ-001	Progresso observável em operações demoradas	REQ-VID-COM-011, REQ-VID-COM-012, REQ-VID-COM-013, REQ-VID-Q-002, REQ-VID-Q-003, REQ-VID-Q-016
DQ-002	Isolamento do fluxo existente de imagens	REQ-VID-FRM-001, REQ-VID-FRM-008, REQ-VID-Q-006
DQ-003	Imutabilidade dos conteúdos originais	REQ-VID-TRIM-011, REQ-VID--CONV-010, REQ-VID-MERGE-012, REQ--VID-AUD-012, REQ-VID-AUD-015, REQ--VID-COM-017, REQ-VID-Q-004
DQ-004	Limpeza de temporários em falhas/cancelamento	REQ-VID-COM-014, REQ-VID-COM-015, REQ-VID-COM-016, REQ-VID-Q-007, REQ-VID-Q-013 a REQ-VID-Q-015
DQ-005	Autorização em projetos, conteúdos e eventos	REQ-VID-COM-001, REQ-VID-COM-002, REQ-VID-COM-003, REQ-VID-COM-013, REQ-VID-Q-005

7.2. Decisões de qualidade

Tabela 39: Decisões de qualidade

ID	Decisão de qualidade	Justificação	Requisitos
DQ-001	As operações de vídeo demoradas devem ser assíncronas. O objetivo de disponibilizar progresso	Uploads e processamento de vídeo podem demorar mais do que um pedido HTTP normal. O	REQ-VID-COM-011, REQ--VID-COM-012, REQ-VID--COM-013, REQ-VID-

ID	Decisão de qualidade	Justificação	Requisitos
	por WebSocket mantém-se; a UC-VID-006 disponibiliza estado por consulta REST no MVP.	utilizador deve conseguir acompanhar a operação sem bloquear o pedido; a consulta periódica da API é uma limitação conhecida desta versão.	-Q-002, REQ-VID-Q-003, REQ-VID-Q-016
DQ-002	O processamento de vídeo deve ser isolado do contrato e das filas atuais de processamento de imagens.	O PictuRAS existente processa imagens através de ferramentas independentes e RabbitMQ. A extensão não deve introduzir regressões nem obrigar as ferramentas atuais a compreender vídeos.	REQ-VID-FRM-001, REQ--VID-FRM-008, REQ-VID--Q-006
DQ-003	Os conteúdos originais devem ser imutáveis e cada vídeo derivado deve ser persistido como novo conteúdo. O áudio extraído é temporário para transferência.	Esta decisão reduz o risco de perda de dados e permite voltar a usar o vídeo original noutras operações. É também necessária para garantir a recuperação após falhas.	REQ-VID-TRIM-011, REQ-VID-CONV-010, REQ-VID-MERGE-012, REQ-VID-AUD-012, REQ--VID-COM-017, REQ-VID--Q-004
DQ-004	Operações falhadas ou canceladas devem limpar temporários antes de serem apresentadas como terminadas.	Ficheiros parciais não podem aparecer na biblioteca nem ocupar armazenamento indefinidamente. A limpeza é uma condição de consistência do MVP.	REQ-VID-SUB-024, REQ--VID-FEX-011, REQ-VID--COM-014, REQ-VID--COM-015, REQ-VID--COM-016, REQ-VID--Q-007, REQ-VID-Q-013 a REQ-VID-Q-015
DQ-005	A autorização deve ser aplicada ao projeto, ao conteúdo, ao resultado e aos eventos de progresso.	Não basta proteger o endpoint inicial: uma referência de vídeo, um resultado ou um evento WebSocket não podem ser usados para obter dados de outro projeto.	REQ-VID-COM-001, REQ--VID-COM-002, REQ-VID--COM-003, REQ-VID--COM-013, REQ-VID--Q-005, REQ-VID-Q-010 a REQ-VID-Q-012

7.3. Realização e verificação dos requisitos

A tabela distingue implementação de aceitação. Os IDs TST-ACC-{FUNC}-nn identificam protocolos de aceitação a executar: cada protocolo usa exatamente o critério Dado/Quando/Então da linha do mesmo requisito no capítulo 5. Não representam testes já executados. Os resultados focados TST-VID-CORE-01, TST-VID-FRONT-01, TST-GATEWAY-01 e TST-AUD-WORKER-01 são definidos no capítulo 10 com comandos e resultados.

Tabela 40: Realização e verificação por requisito

Requisito	Componente	Realização	Verificação	Resultado / limite
REQ-VID-SUB-001	Gateway / Projects / storage	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-SUB-01	Aceitação não executada nesta revisão.
REQ-VID-SUB-002	Gateway / Projects / storage	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-SUB-02	Aceitação não executada nesta revisão.
REQ-VID-SUB-003	Gateway / Projects / storage	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-SUB-03	Aceitação não executada nesta revisão.
REQ-VID-SUB-004	Gateway / Projects / storage	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-SUB-04	Aceitação não executada nesta revisão.

Requisito	Componente	Realização	Verificação	Resultado / limite
REQ-VID-SUB-005	Gateway / Projects / storage	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-SUB-05	Aceitação não executada nesta revisão.
REQ-VID-SUB-006	Gateway / Projects / storage	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-SUB-06	Aceitação não executada nesta revisão.
REQ-VID-SUB-007	Gateway / Projects / storage	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-SUB-07	Aceitação não executada nesta revisão.
REQ-VID-SUB-008	Gateway / Projects / storage	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-SUB-08	Aceitação não executada nesta revisão.
REQ-VID-SUB-009	Gateway / Projects / storage	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-SUB-09	Aceitação não executada nesta revisão.
REQ-VID-SUB-010	Gateway / Projects / storage	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-SUB-10	Aceitação não executada nesta revisão.
REQ-VID-SUB-011	Gateway / Projects / storage	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-SUB-11	Aceitação não executada nesta revisão.
REQ-VID-SUB-012	Gateway / Projects / storage	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-SUB-12	Aceitação não executada nesta revisão.
REQ-VID-SUB-013	Gateway / Projects / storage	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-SUB-13	Aceitação não executada nesta revisão.
REQ-VID-SUB-014	Gateway / Projects / storage	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-SUB-14	Aceitação não executada nesta revisão.
REQ-VID-SUB-015	Gateway / Projects / storage	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-SUB-15	Aceitação não executada nesta revisão.
REQ-VID-SUB-016	Gateway / Projects / storage	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-SUB-16	Aceitação não executada nesta revisão.
REQ-VID-SUB-017	Gateway / Projects / storage	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-SUB-17	Aceitação não executada nesta revisão.
REQ-VID-SUB-018	Gateway / Projects / storage	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-SUB-18	Aceitação não executada nesta revisão.
REQ-VID-SUB-019	Gateway / Projects / storage	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-SUB-19	Aceitação não executada nesta revisão.
REQ-VID-SUB-020	Gateway / Projects / storage	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-SUB-20	Aceitação não executada nesta revisão.
REQ-VID-SUB-021	Gateway / Projects / storage	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-SUB-21	Aceitação não executada nesta revisão.
REQ-VID-SUB-022	Gateway / Projects / storage	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-SUB-22	Aceitação não executada nesta revisão.
REQ-VID-SUB-023	Gateway / Projects / storage	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-SUB-23	Aceitação não executada nesta revisão.
REQ-VID-SUB-024	Gateway / Projects / storage	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-SUB-24	Aceitação não executada nesta revisão.

Requisito	Componente	Realização	Verificação	Resultado / limite
REQ-VID-SUB-025	Gateway / Projects / storage	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-SUB-25	Aceitação não executada nesta revisão.
REQ-VID-SUB-026	Gateway / Projects / storage	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-SUB-26	Aceitação não executada nesta revisão.
REQ-VID-SUB-027	Gateway / Projects / storage	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-SUB-27	Aceitação não executada nesta revisão.
REQ-VID-SUB-028	Gateway / Projects / storage	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-SUB-28	Aceitação não executada nesta revisão.
REQ-VID-SUB-029	Gateway / Projects / storage	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-SUB-29	Aceitação não executada nesta revisão.
REQ-VID-SUB-030	Gateway / Projects / storage	Parcial: seletor individual	TST-ACC-SUB-30	Helper de lote presente; FA2 não disponível no seletor.
REQ-VID-SUB-031	Gateway / Projects / storage	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-SUB-31	Aceitação não executada nesta revisão.
REQ-VID-SUB-032	Gateway / Projects / storage	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-SUB-32	Aceitação não executada nesta revisão.
REQ-VID-SUB-033	Gateway / Projects / storage	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-SUB-33	Aceitação não executada nesta revisão.
REQ-VID-TRIM-001	Projects / videoTrimWorker	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-TRIM-01; TST--VID-CORE-01	49 testes focados passaram; não comprovam integralmente este critério.
REQ-VID-TRIM-002	Projects / videoTrimWorker	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-TRIM-02; TST--VID-CORE-01	49 testes focados passaram; não comprovam integralmente este critério.
REQ-VID-TRIM-003	Projects / videoTrimWorker	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-TRIM-03; TST--VID-CORE-01	49 testes focados passaram; não comprovam integralmente este critério.
REQ-VID-TRIM-004	Projects / videoTrimWorker	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-TRIM-04; TST--VID-CORE-01	49 testes focados passaram; não comprovam integralmente este critério.
REQ-VID-TRIM-005	Projects / videoTrimWorker	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-TRIM-05; TST--VID-CORE-01	49 testes focados passaram; não comprovam integralmente este critério.
REQ-VID-TRIM-006	Projects / videoTrimWorker	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-TRIM-06; TST--VID-CORE-01	49 testes focados passaram; não comprovam integralmente este critério.
REQ-VID-TRIM-007	Projects / videoTrimWorker	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-TRIM-07; TST--VID-CORE-01	49 testes focados passaram; não comprovam integralmente este critério.
REQ-VID-TRIM-008	Projects / videoTrimWorker	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-TRIM-08; TST--VID-CORE-01	49 testes focados passaram; não comprovam integralmente este critério.
REQ-VID-TRIM-009	Projects / videoTrimWorker	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-TRIM-09; TST--VID-CORE-01	49 testes focados passaram; não comprovam integralmente este critério.
REQ-VID-TRIM-010	Projects / videoTrimWorker	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-TRIM-10; TST--VID-CORE-01	49 testes focados passaram; não comprovam integralmente este critério.
REQ-VID-TRIM-011	Projects / videoTrimWorker	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-TRIM-11; TST--VID-CORE-01	49 testes focados passaram; não comprovam integralmente este critério.

Requisito	Componente	Realização	Verificação	Resultado / limite
REQ-VID-TRIM-012	Projects / videoTrimWorker	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-TRIM-12; TST--VID-CORE-01	49 testes focados passaram; não comprovam integralmente este critério.
REQ-VID-TRIM-013	Projects / videoTrimWorker	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-TRIM-13; TST--VID-CORE-01	49 testes focados passaram; não comprovam integralmente este critério.
REQ-VID-FRM-001	Projects / workers de imagem	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-FRM-01; TST-VID--CORE-01	49 testes focados passaram; não comprovam integralmente este critério.
REQ-VID-FRM-002	Projects / workers de imagem	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-FRM-02; TST-VID--CORE-01	49 testes focados passaram; não comprovam integralmente este critério.
REQ-VID-FRM-003	Projects / workers de imagem	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-FRM-03; TST-VID--CORE-01	49 testes focados passaram; não comprovam integralmente este critério.
REQ-VID-FRM-004	Projects / workers de imagem	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-FRM-04; TST-VID--CORE-01	49 testes focados passaram; não comprovam integralmente este critério.
REQ-VID-FRM-005	Projects / workers de imagem	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-FRM-05; TST-VID--CORE-01	49 testes focados passaram; não comprovam integralmente este critério.
REQ-VID-FRM-006	Projects / workers de imagem	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-FRM-06; TST-VID--CORE-01	49 testes focados passaram; não comprovam integralmente este critério.
REQ-VID-FRM-007	Projects / workers de imagem	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-FRM-07; TST-VID--CORE-01	49 testes focados passaram; não comprovam integralmente este critério.
REQ-VID-FRM-008	Projects / workers de imagem	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-FRM-08; TST-VID--CORE-01	49 testes focados passaram; não comprovam integralmente este critério.
REQ-VID-FRM-009	Projects / workers de imagem	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-FRM-09; TST-VID--CORE-01	49 testes focados passaram; não comprovam integralmente este critério.
REQ-VID-FRM-010	Projects / workers de imagem	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-FRM-10; TST-VID--CORE-01	49 testes focados passaram; não comprovam integralmente este critério.
REQ-VID-FRM-011	Projects / workers de imagem	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-FRM-11; TST-VID--CORE-01	49 testes focados passaram; não comprovam integralmente este critério.
REQ-VID-FRM-012	Projects / workers de imagem	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-FRM-12; TST-VID--CORE-01	49 testes focados passaram; não comprovam integralmente este critério.
REQ-VID-FRM-013	Projects / workers de imagem	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-FRM-13; TST-VID--CORE-01	49 testes focados passaram; não comprovam integralmente este critério.
REQ-VID-FRM-014	Projects / workers de imagem	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-FRM-14; TST-VID--CORE-01	49 testes focados passaram; não comprovam integralmente este critério.
REQ-VID-CONV-001	Projects / video_conversion_tool	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-CONV-01; TST--VID-CORE-01	49 testes focados passaram; não comprovam integralmente este critério.
REQ-VID-CONV-002	Projects / video_conversion_tool	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-CONV-02; TST--VID-CORE-01	49 testes focados passaram; não comprovam integralmente este critério.
REQ-VID-CONV-003	Projects / video_conversion_tool	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-CONV-03; TST--VID-CORE-01	49 testes focados passaram; não comprovam integralmente este critério.
REQ-VID-CONV-004	Projects / video_conversion_tool	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-CONV-04; TST--VID-CORE-01	49 testes focados passaram; não comprovam integralmente este critério.

Requisito	Componente	Realização	Verificação	Resultado / limite
REQ-VID-CONV-005	Projects / video_conversion_tool	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-CONV-05; TST--VID-CORE-01	49 testes focados passaram; não comprovam integralmente este critério.
REQ-VID-CONV-006	Projects / video_conversion_tool	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-CONV-06; TST--VID-CORE-01	49 testes focados passaram; não comprovam integralmente este critério.
REQ-VID-CONV-007	Projects / video_conversion_tool	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-CONV-07; TST--VID-CORE-01	49 testes focados passaram; não comprovam integralmente este critério.
REQ-VID-CONV-008	Projects / video_conversion_tool	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-CONV-08; TST--VID-CORE-01	49 testes focados passaram; não comprovam integralmente este critério.
REQ-VID-CONV-009	Projects / video_conversion_tool	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-CONV-09; TST--VID-CORE-01	49 testes focados passaram; não comprovam integralmente este critério.
REQ-VID-CONV-010	Projects / video_conversion_tool	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-CONV-10; TST--VID-CORE-01	49 testes focados passaram; não comprovam integralmente este critério.
REQ-VID-CONV-011	Projects / video_conversion_tool	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-CONV-11; TST--VID-CORE-01	49 testes focados passaram; não comprovam integralmente este critério.
REQ-VID-FEX-001	Projects / extração / storage	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-FEX-01; TST-VID--CORE-01	49 testes focados passaram; não comprovam integralmente este critério.
REQ-VID-FEX-002	Projects / extração / storage	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-FEX-02; TST-VID--CORE-01	49 testes focados passaram; não comprovam integralmente este critério.
REQ-VID-FEX-003	Projects / extração / storage	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-FEX-03; TST-VID--CORE-01	49 testes focados passaram; não comprovam integralmente este critério.
REQ-VID-FEX-004	Projects / extração / storage	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-FEX-04; TST-VID--CORE-01	49 testes focados passaram; não comprovam integralmente este critério.
REQ-VID-FEX-005	Projects / extração / storage	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-FEX-05; TST-VID--CORE-01	49 testes focados passaram; não comprovam integralmente este critério.
REQ-VID-FEX-006	Projects / extração / storage	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-FEX-06; TST-VID--CORE-01	49 testes focados passaram; não comprovam integralmente este critério.
REQ-VID-FEX-007	Projects / extração / storage	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-FEX-07; TST-VID--CORE-01	49 testes focados passaram; não comprovam integralmente este critério.
REQ-VID-FEX-008	Projects / extração / storage	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-FEX-08; TST-VID--CORE-01	49 testes focados passaram; não comprovam integralmente este critério.
REQ-VID-FEX-009	Projects / extração / storage	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-FEX-09; TST-VID--CORE-01	49 testes focados passaram; não comprovam integralmente este critério.
REQ-VID-FEX-010	Projects / extração / storage	Parcial: só destinos existentes	TST-ACC-FEX-10; TST-VID--CORE-01	FA3 não implementado; o requisito é mantido.
REQ-VID-FEX-011	Projects / extração / storage	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-FEX-11; TST-VID--CORE-01	49 testes focados passaram; não comprovam integralmente este critério.
REQ-VID-FEX-012	Projects / extração / storage	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-FEX-12; TST-VID--CORE-01	49 testes focados passaram; não comprovam integralmente este critério.
REQ-VID-MERGE-001	Projects / pipeline FFmpeg	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-MERGE-01; TST--MERGE-01 a 03	Registo histórico; reexecução interrompida (137), sem aprovação final.

Requisito	Componente	Realização	Verificação	Resultado / limite
REQ-VID-MERGE-002	Projects / pipeline FFmpeg	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-MERGE-02; TST--MERGE-01 a 03	Registo histórico; reexecução interrompida (137), sem aprovação final.
REQ-VID-MERGE-003	Projects / pipeline FFmpeg	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-MERGE-03; TST--MERGE-01 a 03	Registo histórico; reexecução interrompida (137), sem aprovação final.
REQ-VID-MERGE-004	Projects / pipeline FFmpeg	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-MERGE-04; TST--MERGE-01 a 03	Registo histórico; reexecução interrompida (137), sem aprovação final.
REQ-VID-MERGE-005	Projects / pipeline FFmpeg	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-MERGE-05; TST--MERGE-01 a 03	Registo histórico; reexecução interrompida (137), sem aprovação final.
REQ-VID-MERGE-006	Projects / pipeline FFmpeg	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-MERGE-06; TST--MERGE-01 a 03	Registo histórico; reexecução interrompida (137), sem aprovação final.
REQ-VID-MERGE-007	Projects / pipeline FFmpeg	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-MERGE-07; TST--MERGE-01 a 03	Registo histórico; reexecução interrompida (137), sem aprovação final.
REQ-VID-MERGE-008	Projects / pipeline FFmpeg	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-MERGE-08; TST--MERGE-01 a 03	Registo histórico; reexecução interrompida (137), sem aprovação final.
REQ-VID-MERGE-009	Projects / pipeline FFmpeg	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-MERGE-09; TST--MERGE-01 a 03	Registo histórico; reexecução interrompida (137), sem aprovação final.
REQ-VID-MERGE-010	Projects / pipeline FFmpeg	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-MERGE-10; TST--MERGE-01 a 03	Registo histórico; reexecução interrompida (137), sem aprovação final.
REQ-VID-MERGE-011	Projects / pipeline FFmpeg	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-MERGE-11; TST--MERGE-01 a 03	Registo histórico; reexecução interrompida (137), sem aprovação final.
REQ-VID-MERGE-012	Projects / pipeline FFmpeg	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-MERGE-12; TST--MERGE-01 a 03	Registo histórico; reexecução interrompida (137), sem aprovação final.
REQ-VID-MERGE-013	Projects / pipeline FFmpeg	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-MERGE-13; TST--MERGE-01 a 03	Registo histórico; reexecução interrompida (137), sem aprovação final.
REQ-VID-MERGE-014	Projects / pipeline FFmpeg	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-MERGE-14; TST--MERGE-01 a 03	Registo histórico; reexecução interrompida (137), sem aprovação final.
REQ-VID-MERGE-015	Projects / pipeline FFmpeg	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-MERGE-15; TST--MERGE-01 a 03	Registo histórico; reexecução interrompida (137), sem aprovação final.
REQ-VID-AUD-001	Projects / video_audio_tool	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-AUD-01; TST-VID--CORE-01; TST-AUD--WORKER-01	Contratos na suite de 49 e cinco testes do worker passaram; aceitação integrada pendente.
REQ-VID-AUD-002	Projects / video_audio_tool	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-AUD-02; TST-VID--CORE-01; TST-AUD--WORKER-01	Contratos na suite de 49 e cinco testes do worker passaram; aceitação integrada pendente.
REQ-VID-AUD-003	Projects / video_audio_tool	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-AUD-03; TST-VID--CORE-01; TST-AUD--WORKER-01	Contratos na suite de 49 e cinco testes do worker passaram; aceitação integrada pendente.
REQ-VID-AUD-004	Projects / video_audio_tool	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-AUD-04; TST-VID--CORE-01; TST-AUD--WORKER-01	Contratos na suite de 49 e cinco testes do worker passaram; aceitação integrada pendente.
REQ-VID-AUD-005	Projects / video_audio_tool	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-AUD-05; TST-VID--CORE-01; TST-AUD--WORKER-01	Contratos na suite de 49 e cinco testes do worker passaram; aceitação integrada pendente.
REQ-VID-AUD-006	Projects / video_audio_tool	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-AUD-06; TST-VID--CORE-01; TST-AUD--WORKER-01	Contratos na suite de 49 e cinco testes do worker passaram; aceitação integrada pendente.

Requisito	Componente	Realização	Verificação	Resultado / limite
REQ-VID-AUD-007	Projects / video_audio_tool	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-AUD-07; TST-VID--CORE-01; TST-AUD--WORKER-01	Contratos na suite de 49 e cinco testes do worker passaram; aceitação integrada pendente.
REQ-VID-AUD-008	Projects / video_audio_tool	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-AUD-08; TST-VID--CORE-01; TST-AUD--WORKER-01	Contratos na suite de 49 e cinco testes do worker passaram; aceitação integrada pendente.
REQ-VID-AUD-009	Projects / video_audio_tool	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-AUD-09; TST-VID--CORE-01; TST-AUD--WORKER-01	Contratos na suite de 49 e cinco testes do worker passaram; aceitação integrada pendente.
REQ-VID-AUD-010	Projects / video_audio_tool	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-AUD-10; TST-VID--CORE-01; TST-AUD--WORKER-01	Contratos na suite de 49 e cinco testes do worker passaram; aceitação integrada pendente.
REQ-VID-AUD-011	Projects / video_audio_tool	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-AUD-11; TST-VID--CORE-01; TST-AUD--WORKER-01	Contratos na suite de 49 e cinco testes do worker passaram; aceitação integrada pendente.
REQ-VID-AUD-012	Projects / video_audio_tool	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-AUD-12; TST-VID--CORE-01; TST-AUD--WORKER-01	Contratos na suite de 49 e cinco testes do worker passaram; aceitação integrada pendente.
REQ-VID-AUD-013	Projects / video_audio_tool	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-AUD-13; TST-VID--CORE-01; TST-AUD--WORKER-01	Contratos na suite de 49 e cinco testes do worker passaram; aceitação integrada pendente.
REQ-VID-AUD-014	Projects / video_audio_tool	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-AUD-14; TST-VID--CORE-01; TST-AUD--WORKER-01	Contratos na suite de 49 e cinco testes do worker passaram; aceitação integrada pendente.
REQ-VID-AUD-015	Projects / video_audio_tool	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-AUD-15; TST-VID--CORE-01; TST-AUD--WORKER-01	Contratos na suite de 49 e cinco testes do worker passaram; aceitação integrada pendente.
REQ-VID-AUD-016	Projects / video_audio_tool	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-AUD-16; TST-VID--CORE-01; TST-AUD--WORKER-01	Contratos na suite de 49 e cinco testes do worker passaram; aceitação integrada pendente.
REQ-VID-COM-001	Gateway / Projects / WS	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-COM-01; TST--VID-CORE-01	49 testes focados passaram; não comprovam integralmente este critério.
REQ-VID-COM-002	Gateway / Projects / WS	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-COM-02; TST--VID-CORE-01	49 testes focados passaram; não comprovam integralmente este critério.
REQ-VID-COM-003	Gateway / Projects / WS	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-COM-03; TST--VID-CORE-01	49 testes focados passaram; não comprovam integralmente este critério.
REQ-VID-COM-004	Gateway / Projects / WS	Condicional: só filtros básicos disponíveis	TST-ACC-COM-04; TST--VID-CORE-01	49 testes focados passaram; não comprovam integralmente este critério.
REQ-VID-COM-005	Gateway / Projects / WS	Condicional: sem IA no MVP	TST-ACC-COM-05; TST--VID-CORE-01	49 testes focados passaram; não comprovam integralmente este critério.
REQ-VID-COM-006	Gateway / Projects / WS	Condicional: sem IA no MVP	TST-ACC-COM-06; TST--VID-CORE-01	49 testes focados passaram; não comprovam integralmente este critério.
REQ-VID-COM-007	Gateway / Projects / WS	Condicional: sem IA no MVP	TST-ACC-COM-07; TST--VID-CORE-01	49 testes focados passaram; não comprovam integralmente este critério.
REQ-VID-COM-008	Gateway / Projects / WS	Condicional: sem IA no MVP	TST-ACC-COM-08; TST--VID-CORE-01	49 testes focados passaram; não comprovam integralmente este critério.
REQ-VID-COM-009	Gateway / Projects / WS	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-COM-09; TST--VID-CORE-01	49 testes focados passaram; não comprovam integralmente este critério.
REQ-VID-COM-010	Gateway / Projects / WS	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-COM-10; TST--VID-CORE-01	49 testes focados passaram; não comprovam integralmente este critério.

Requisito	Componente	Realização	Verificação	Resultado / limite
REQ-VID-COM-011	Gateway / Projects / WS	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-COM-11; TST--VID-CORE-01	49 testes focados passaram; não comprovam integralmente este critério.
REQ-VID-COM-012	Gateway / Projects / WS	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-COM-12; TST--VID-CORE-01	49 testes focados passaram; não comprovam integralmente este critério.
REQ-VID-COM-013	Gateway / Projects / WS	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-COM-13; TST--VID-CORE-01	49 testes focados passaram; não comprovam integralmente este critério.
REQ-VID-COM-014	Gateway / Projects / WS	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-COM-14; TST--VID-CORE-01	49 testes focados passaram; não comprovam integralmente este critério.
REQ-VID-COM-015	Gateway / Projects / WS	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-COM-15; TST--VID-CORE-01	49 testes focados passaram; não comprovam integralmente este critério.
REQ-VID-COM-016	Gateway / Projects / WS	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-COM-16; TST--VID-CORE-01	49 testes focados passaram; não comprovam integralmente este critério.
REQ-VID-COM-017	Gateway / Projects / WS	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-COM-17; TST--VID-CORE-01	49 testes focados passaram; não comprovam integralmente este critério.
REQ-VID-COM-018	Gateway / Projects / WS	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-COM-18; TST--VID-CORE-01	49 testes focados passaram; não comprovam integralmente este critério.
REQ-VID-COM-019	Gateway / Projects / WS	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-COM-19; TST--VID-CORE-01	49 testes focados passaram; não comprovam integralmente este critério.
REQ-VID-COM-020	Gateway / Projects / WS	Parcial: publicação; UI usa REST	TST-ACC-COM-20; TST--VID-CORE-01	49 testes focados passaram; não comprovam integralmente este critério.
REQ-VID-Q-001	Serviços transversais	Meta não medida globalmente	TST-ACC-Q-01	Não declarar o alvo atingido sem medição específica.
REQ-VID-Q-002	Serviços transversais	Meta não medida globalmente	TST-ACC-Q-02	Não declarar o alvo atingido sem medição específica.
REQ-VID-Q-003	Serviços transversais	Meta não medida globalmente	TST-ACC-Q-03	Não declarar o alvo atingido sem medição específica.
REQ-VID-Q-004	Serviços transversais	Meta não medida globalmente	TST-ACC-Q-04	Não declarar o alvo atingido sem medição específica.
REQ-VID-Q-005	Serviços transversais	Meta não medida globalmente	TST-ACC-Q-05	Não declarar o alvo atingido sem medição específica.
REQ-VID-Q-006	Serviços transversais	Meta não medida globalmente	TST-ACC-Q-06	Não declarar o alvo atingido sem medição específica.
REQ-VID-Q-007	Serviços transversais	Meta não medida globalmente	TST-ACC-Q-07	Não declarar o alvo atingido sem medição específica.
REQ-VID-Q-008	Serviços transversais	Meta não medida globalmente	TST-ACC-Q-08	Não declarar o alvo atingido sem medição específica.
REQ-VID-Q-009	Serviços transversais	Meta não medida globalmente	TST-ACC-Q-09	Não declarar o alvo atingido sem medição específica.
REQ-VID-Q-010	Serviços transversais	Meta não medida globalmente	TST-ACC-Q-10	Não declarar o alvo atingido sem medição específica.
REQ-VID-Q-011	Serviços transversais	Meta não medida globalmente	TST-ACC-Q-11	Não declarar o alvo atingido sem medição específica.
REQ-VID-Q-012	Serviços transversais	Meta não medida globalmente	TST-ACC-Q-12	Não declarar o alvo atingido sem medição específica.
REQ-VID-Q-013	Serviços transversais	Meta não medida globalmente	TST-ACC-Q-13	Não declarar o alvo atingido sem medição específica.
REQ-VID-Q-014	Serviços transversais	Meta não medida globalmente	TST-ACC-Q-14	Não declarar o alvo atingido sem medição específica.

Requisito	Componente	Realização	Verificação	Resultado / limite
REQ-VID-Q-015	Serviços transversais	Meta não medida globalmente	TST-ACC-Q-15	Não declarar o alvo atingido sem medição específica.
REQ-VID-Q-016	Serviços transversais	Meta não medida globalmente	TST-ACC-Q-16	Não declarar o alvo atingido sem medição específica.
REQ-VID-MNT-001	Frontend / Projects / storage	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-MNT-01	Aceitação não executada nesta revisão.
REQ-VID-MNT-002	Frontend / Projects / storage	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-MNT-02	Aceitação não executada nesta revisão.
REQ-VID-MNT-003	Frontend / Projects / storage	Implementação presente; aceitação pendente	TST-ACC-MNT-03	Aceitação não executada nesta revisão.

A UC-VID-004/FA1 (conversão em lote) não tem requisito atómico próprio no catálogo atual: é uma lacuna de especificação e realização, mantida explícita, sem criar ou reutilizar IDs nesta revisão.

8. Alterações Arquiteturais

8.1. Visão geral das alterações

Não se acrescenta outro diagrama de componentes. A arquitetura de base já apresenta os serviços e as suas ligações, enquanto a tabela seguinte explicita o delta de vídeo, o estado de cada componente e os requisitos que motivam a alteração. Um segundo diagrama geral repetiria essa informação sem mostrar melhor o fluxo novo. Para compreender as interações durante uma operação, inclui-se antes o diagrama de sequência, que evidencia o percurso entre interface, gateway, serviço de projetos, RabbitMQ, worker e armazenamento.

O incremento de vídeo preserva os serviços de imagem da solução anterior e reutiliza o encaminhamento HTTP, a autenticação, a persistência dos projetos e o armazenamento de objetos. Introduz metadados de vídeo, operações duradouras e workers para manipulação audiovisual. O objetivo da Fase 1 é validar o funcionamento integrado do MVP, não demonstrar ainda propriedades de produção como escalabilidade horizontal ou tolerância a falhas distribuída em todas as ferramentas.

Tabela 41: Componentes e responsabilidades na extensão de vídeo

Componente / serviço	**Estado**	**Responsabilidade / alteração**	**Requisitos**
`frontend`	Estendido	Biblioteca, submissão de vídeo, formulários de processamento, estado e apresentação do resultado.	UC-VID-001 a 007. REQ-VID-SUB, TRIM, FRM, CONV, FEX, MERGE, AUD
`apiGateway`	Estendido	Autenticação, autorização, encaminhamento das rotas REST e pedidos de operação.	REQ-VID-COM-001 a 003. REQ-VID--MERGE-001 a 009
`projects`	Estendido	Modelos, validação de perfil, reserva de quota quando se aplica uma ferramenta avançada, operações, workers e associação do resultado ao projeto.	REQ-VID-COM-004 a 019. REQ-VID--MERGE-001 a 015
`rabbitmq`	Reutilizado	Desacoplamento entre o pedido HTTP e o processamento, com filas para tipos de operações de vídeo.	REQ-VID-COM-009, REQ-VID-MERGE-009, REQ-VID-MERGE-010
`img_storage` e SeaweedFS	Estendidos	Carregamento, leitura, persistência de resultados e remoção de objetos parciais.	REQ-VID-SUB-001 a 033, REQ-VID--COM-014 a 018
FFmpeg / FFprobe	Adicionado ao processamento	Validação técnica, extração de metadados, recorte, conversão, fotogramas, concatenação e operações de áudio.	REQ-VID-SUB-004 a 014, REQ-VID--TRIM-010 a 013, REQ--VID-FRM-007 a 010, REQ-VID-CONV-008 a 011, REQ-VID-FEX-007 a 010, REQ-VID--MERGE-010 a 015, REQ-VID-AUD-004 a 016
MongoDB	Reutilizado / estendido	Armazena referências a vídeos e registos de operação, incluindo estados e metadados.	REQ-VID-COM-009 a 010. REQ-VID--MERGE-012

8.2. Decisões arquiteturais

Tabela 42: Decisões de arquitetura

ID	Decisão	Alternativas e fundamento	Consequências e requisitos
DA-01	Execução assíncrona por fila	Alternativa: executar FFmpeg durante o pedido REST. Preferiu-se RabbitMQ para não bloquear pedidos longos.	Worker e estados persistidos. REQ-VID--MERGE-009 e REQ--VID-COM-009
DA-02	Origens imutáveis	Alternativa: substituir diretamente os ficheiros existentes. Guardar resultado novo reduz risco de perda e mantém histórico.	Novo objeto e associação ao projeto. REQ-VID--MERGE-012 e 013
DA-03	Reutilização de serviços	Alternativa: microserviço isolado para cada operação. A solução de MVP acrescenta serviços e handlers ao fluxo existente de projetos e storage.	Integração incremental e dependência dos contratos existentes. DQ-002
DA-04	Normalização técnica das entradas	Alternativa: rejeitar todas as combinações de formatos diferentes. A normalização FFmpeg permite juntar fontes heterogéneas.	Custo adicional de processamento. REQ--VID-MERGE-010 e 011
DA-05	Consulta REST do estado das operações	Alternativa especificada: eventos WebSocket com percentagem. Os diálogos usam o estado persistido consultado pela API; a publicação WebSocket atualiza também a biblioteca.	Acompanhamento funcional; apresentação percentual diretamente por WebSocket ainda parcial. DQ-001 e REQ-VID-COM-011 a 013

8.3. Fluxo de processamento de vídeo

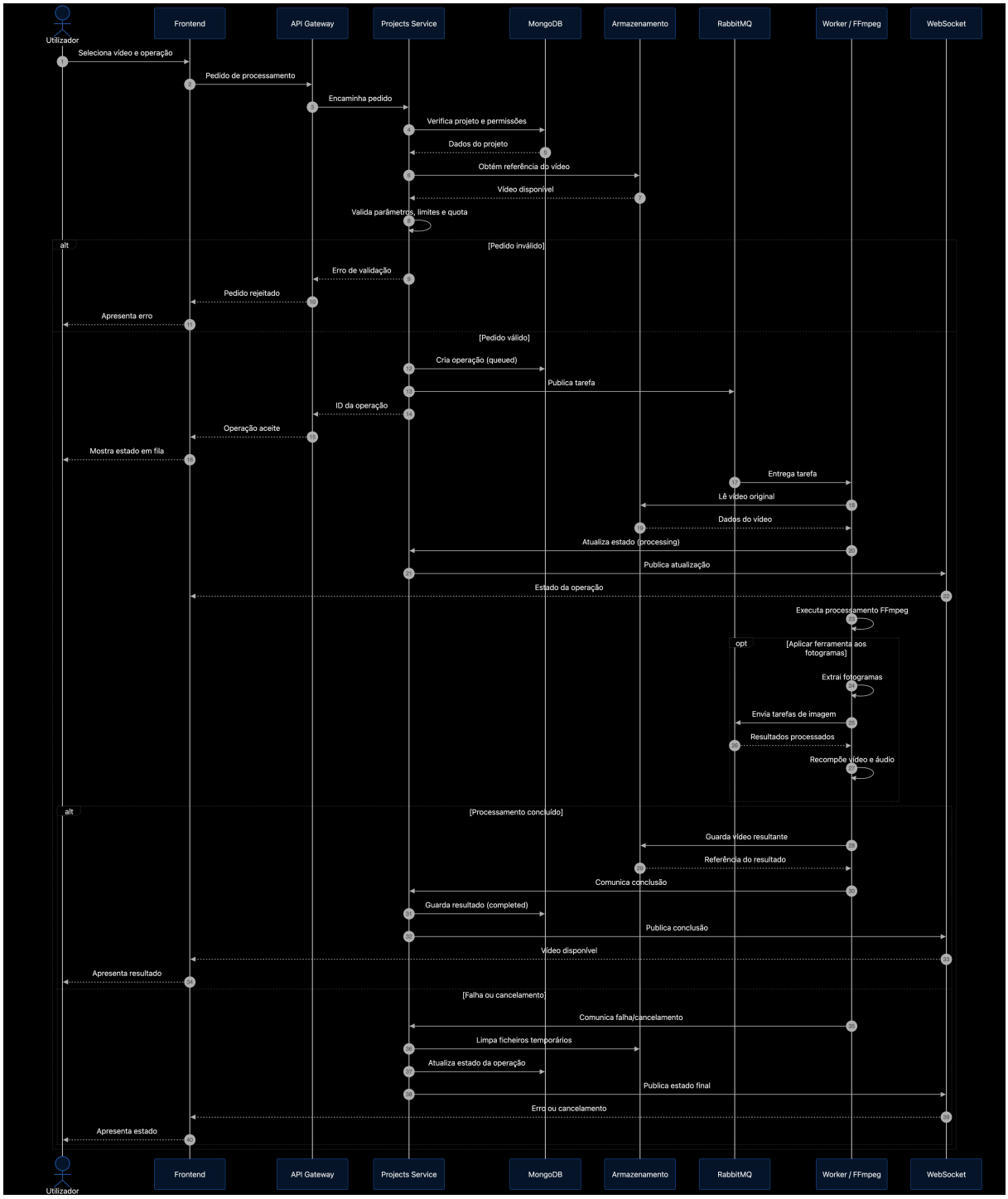


Figura 3: Sequência de processamento de um vídeo entre componentes

A extensão da aplicação de edição de imagem para suportar operações de edição de vídeo introduziu a necessidade de implementar um mecanismo de processamento assíncrono, uma vez que estas operações exigem recursos computacionais significativos e podem apresentar tempos de execução elevados. Ao contrário das operações mais simples sobre imagens, o processamento de vídeo envolve frequentemente a descodificação, manipulação e codificação de sequências de fotogramas, tornando inadequada a sua execução durante uma única chamada HTTP. Para responder a esta necessidade, foi adotada uma arquitetura baseada na separação entre a submissão dos pedidos e a execução efetiva das operações, recorrendo ao

RabbitMQ para a distribuição de tarefas e a um worker dedicado para o processamento com FFmpeg. O diagrama apresenta a interação entre os diferentes componentes do sistema ao longo deste processo.

O fluxo inicia-se quando o utilizador seleciona um vídeo e a operação que pretende realizar através do frontend. O pedido é enviado ao API Gateway, responsável por o encaminhar para o Projects Service, preservando o contexto de autenticação do utilizador. Antes de aceitar a operação, o serviço consulta o MongoDB para verificar a existência do projeto e as permissões de acesso, obtém a referência do vídeo no sistema de armazenamento e valida os parâmetros específicos da operação, bem como os limites e quotas associados ao perfil do utilizador. No caso da concatenação, estas validações incluem ainda a verificação dos vídeos selecionados, da sua ordem e das restrições aplicáveis à duração total. Caso alguma das condições não seja satisfeita, o pedido é rejeitado e o frontend apresenta a mensagem de erro correspondente, sem iniciar qualquer tarefa de processamento.

Após a validação, o Projects Service cria um registo persistente da operação no MongoDB, associando-lhe um identificador único e um estado inicial de espera (queued). Em seguida, publica uma mensagem no RabbitMQ com a informação necessária para identificar a tarefa a executar. O identificador da operação é devolvido ao frontend através do API Gateway, permitindo informar o utilizador de que o pedido foi aceite sem aguardar pela conclusão do processamento. Esta abordagem evita manter uma ligação HTTP aberta durante operações potencialmente demoradas e permite gerir a execução das tarefas de forma independente dos pedidos recebidos pela API.

As tarefas publicadas no RabbitMQ são posteriormente consumidas por um worker dedicado, responsável pela execução das operações de vídeo. Ao receber uma tarefa, o worker obtém os ficheiros necessários a partir do sistema de armazenamento e comunica ao Projects Service o início do processamento, permitindo atualizar o estado da operação para processing. Esta alteração é publicada como evento WebSocket do projeto. O diálogo apresenta o estado consultado periodicamente por REST, enquanto os eventos podem reconciliar a biblioteca. O processamento é realizado com recurso ao FFmpeg, que executa a operação solicitada sobre os ficheiros de vídeo. Dependendo da funcionalidade escolhida, esta etapa pode envolver a extração e manipulação de fotogramas, a aplicação de ferramentas de edição, a normalização dos fluxos de áudio e vídeo ou a recomposição e codificação do resultado. Na concatenação, em particular, os vídeos são processados segundo a ordem definida pelo utilizador, produzindo um novo ficheiro que combina as fontes selecionadas, sem modificar os ficheiros originais.

Quando a operação envolve a aplicação de ferramentas de edição de imagem aos fotogramas de um vídeo, o worker pode ainda distribuir o processamento dessas imagens através do RabbitMQ, recolhendo posteriormente os resultados para reconstruir o vídeo e o respetivo áudio. Desta forma, a arquitetura permite reutilizar funcionalidades de edição de imagem existentes na aplicação, integrando-as no processamento de vídeo e mantendo a separação entre a gestão das operações e as tarefas computacionalmente mais exigentes.

Concluído o processamento com sucesso, o worker carrega o ficheiro resultante para o sistema de armazenamento, onde este é guardado como um novo objeto. A referência do resultado é então comunicada ao Projects Service, que atualiza o registo da operação no MongoDB para o estado completed e associa o novo vídeo ao projeto correspondente. Posteriormente, a conclusão é publicada através do WebSocket e fica consultável por REST, permitindo reconciliar a interface. Na extração de áudio, o resultado é um temporário para transferência, sem associação à biblioteca. Esta abordagem assegura que os ficheiros de origem permanecem disponíveis e que o resultado é tratado como um novo recurso da aplicação.

O fluxo contempla igualmente situações de falha e cancelamento. Caso ocorra um erro durante o processamento, o worker comunica a ocorrência ao Projects Service, que atualiza o estado da operação e disponibiliza essa informação ao frontend. Sempre que necessário, são executados procedimentos de limpeza dos ficheiros temporários e de remoção de resultados parciais, evitando a acumulação de recursos desnecessários. De forma semelhante, quando é solicitado o cancelamento de uma operação, o processamento deve ser interrompido e os recursos temporários libertados antes de a operação ser considerada cancelada. Estes mecanismos procuram preservar a consistência entre os estados registados na base de dados e os ficheiros

existentes no armazenamento, embora não garantam, por si só, a recuperação de todos os cenários possíveis de falha num sistema distribuído.

A utilização desta arquitetura assíncrona constitui, assim, um elemento fundamental da extensão da aplicação para edição de vídeo. A separação entre a receção dos pedidos, a gestão do estado das operações e a execução do processamento permite manter a interface responsiva, acompanhar a evolução das tarefas e isolar as operações mais exigentes num componente especializado. Adicionalmente, a utilização de uma fila de mensagens facilita a distribuição da carga de trabalho e cria condições para aumentar a capacidade de processamento através da execução de múltiplos workers. Deste modo, foi possível integrar funcionalidades de edição de vídeo na arquitetura existente, reutilizando componentes e mecanismos de comunicação da aplicação, sem comprometer o funcionamento das restantes funcionalidades.

8.4. Impacto na instalação e execução

A integração das funcionalidades de edição de vídeo no PictuRAS exigiu a adição de novos contentores de processamento, mantendo a gestão dos serviços através do `docker compose`. Estes componentes recorrem ao RabbitMQ para a distribuição assíncrona de tarefas, ao volume partilhado `image_data` para o acesso aos ficheiros e às ferramentas FFmpeg e FFprobe para o processamento de vídeo e análise de metadados. A validação da solução incluiu a compilação, execução de testes e verificação da integração entre os serviços e o frontend. Os pré-requisitos e procedimentos de instalação, execução e validação encontram-se descritos no Anexo A.

8.5. Particularidades da realização

O diagrama representa o percurso lógico de uma operação assíncrona e não implica um microserviço autónomo para cada ferramenta. Recorte e extração/fotogramas têm workers em `projects`; conversão e áudio usam os serviços dedicados definidos no Compose. A extração de áudio termina numa transferência autenticada temporária, em vez de adicionar conteúdo à biblioteca. Os diálogos consultam o estado REST; publicar um evento WebSocket não prova que a barra do diálogo seja alimentada por esse evento.

9. Implementação Assistida por Agentes de IA

9.1. Ferramentas, modelos e configuração

A equipa utilizou ferramentas de IA em atividades diferentes do ciclo de desenvolvimento. O GitHub Copilot e o GitHub Spec Kit apoiaram a organização dos artefactos de especificação e implementação por funcionalidade. O ChatGPT Codex, com o modelo GPT-6, foi utilizado em apoio à implementação, depuração, resolução de conflitos de integração, organização de testes e preparação da documentação. A IA foi tratada como apoio à equipa e não como autoridade para decidir requisitos ou aceitar resultados.

As instruções gerais encontram-se em `AGENTS.md`. As skills do Spec Kit e a respetiva configuração estão em `.github/skills/` e `.specify/`. Estes recursos indicam a ordem de precedência das fontes, orientam a preservação dos identificadores e pedem que requisitos, assunções e questões em aberto sejam distinguidos.

Ferramenta / modelo	Configuração e utilização (*skills*, instruções de projeto, MCP, ...)
GitHub Copilot	Agente de IA integrado no ambiente de desenvolvimento, configurado para apoiar o fluxo de trabalho do Spec Kit. As *skills* disponíveis em `.github/skills/` fornecem instruções específicas para as atividades de especificação, clarificação, planeamento, decomposição de tarefas, análise e implementação.
GitHub Spec Kit (`specify-cli`)	Ferramenta utilizada para estruturar o processo de especificação e organizar os respetivos artefactos por funcionalidade. A configuração encontra-se em `.specify/`, estando o procedimento de instalação e inicialização documentado em `specs/README.md`.
Instruções dos agentes (`AGENTS.md`)	Ficheiro de configuração que define a hierarquia das fontes de informação, as regras de rastreabilidade dos requisitos e os cuidados a observar na geração e revisão de conteúdo.
ChatGPT Codex — GPT-6	Apoio à implementação, depuração, resolução de conflitos de integração, organização dos testes e preparação da documentação. A utilização e o modelo estão registados na validação de manutenção da biblioteca.

9.1.1. Organização do processo com Spec Kit

O fluxo do GitHub Spec Kit organiza o trabalho desde a definição de princípios e requisitos até à implementação. No projeto, os seus artefactos serviram sobretudo para fornecer contexto estruturado às tarefas de implementação e para ligar cada funcionalidade a requisitos, decisões e tarefas. Este formato ajudou a reduzir ambiguidades e a tornar as propostas dos agentes mais fáceis de conferir com as fontes do projeto.

A abordagem adotada teve por base os requisitos previamente definidos e documentados em artefactos Markdown (.md). Cada especificação foi associada a um caso de uso, permitindo delimitar o âmbito de cada funcionalidade e fornecer aos agentes um contexto concreto sobre o comportamento a implementar. Esta organização procurou evitar que os agentes recorressem a pressupostos não documentados ou introduzissem comportamentos incompatíveis com os requisitos estabelecidos.

O fluxo disponibiliza comandos especializados para cada etapa. A sequência prevista no repositório é:

- `/speckit-constitution`: definição dos princípios e regras gerais do projeto;
- `/speckit-specify`: elaboração das especificações funcionais;
- `/speckit-clarify`: identificação e resolução de ambiguidades nos requisitos;
- `/speckit-plan`: definição da abordagem técnica e do plano de implementação;
- `/speckit-tasks`: decomposição do trabalho em tarefas concretas;
- `/speckit-analyze` e `/speckit-checklist`: apoio à análise de consistência e à verificação dos artefactos;
- `/speckit-implement`: implementação orientada pelas tarefas e pelos artefactos previamente definidos.

Neste projeto, o Spec Kit foi utilizado sobretudo para orientar a implementação com base nos requisitos e casos de uso previamente definidos, recorrendo às especificações, aos planos e às tarefas como contexto para os agentes de IA. Cada especificação corresponde a um caso de uso, permitindo delimitar o âmbito

de cada funcionalidade e promover uma implementação mais rápida e consistente com o comportamento esperado.

Para além do apoio à implementação, o comando /speckit-analyze revelou-se útil na identificação de incoerências entre os artefactos de requisitos, permitindo detetar discrepâncias e orientar a sua correção antes de avançar com o desenvolvimento. Esta verificação contribuiu para melhorar a consistência das especificações e reduzir o risco de os agentes implementarem comportamentos contraditórios ou baseados em pressupostos incorretos.

Os documentos produzidos são organizados no diretório `specs/`, em formato Markdown, incluindo ficheiros como `spec.md`, `plan.md`, `tasks.md`, `research.md`, `data-model.md`, `quickstart.md` e eventuais contratos em `contracts/`.

A utilização deste formato permitiu manter a informação de cada funcionalidade acessível tanto à equipa como aos agentes de IA. Em vez de depender exclusivamente do histórico das conversas, os agentes puderam utilizar documentos estruturados com requisitos, decisões, restrições e tarefas específicas.

Adicionalmente, a manutenção destes artefactos em Markdown facilitou a revisão manual, o controlo de versões através do Git e a identificação das alterações realizadas ao longo do desenvolvimento. Estes documentos constituem os artefactos de trabalho da especificação

A manutenção dos artefactos em Markdown facilitou a revisão manual, o controlo de versões e a comparação das alterações. O relatório final foi redigido separadamente em Typst.

Apesar das vantagens desta abordagem, a utilização do Spec Kit não garante, por si só, a ausência de erros na implementação. A revisão humana, a confirmação da conformidade com os requisitos e a execução de testes continuam a ser essenciais para validar os resultados produzidos pelos agentes de IA.

9.1.2. Contexto e instruções fornecidos aos agentes

Para reduzir inconsistências na interpretação dos requisitos e orientar o comportamento dos agentes de IA, o projeto utiliza dois ficheiros principais de instruções: AGENTS.md e .specify/memory/constitution.md.

O ficheiro AGENTS.md estabelece a hierarquia das fontes de informação que devem orientar os agentes, privilegiando as diretrizes da Fase 1, o catálogo consolidado de requisitos e os casos de uso, seguindo-se o enunciado do projeto, a documentação geral, o código existente e os artefactos do Spec Kit.

Por sua vez, o ficheiro constitution.md define os princípios, as regras e as restrições gerais que devem orientar o trabalho realizado com o Spec Kit. Funciona como uma referência normativa para o GitHub Copilot durante o processo de desenvolvimento, devendo as suas instruções ser respeitadas ao longo da especificação e da implementação, de modo a manter a coerência com as regras estabelecidas para o projeto.

Em conjunto, estes ficheiros procuram assegurar que os agentes preservam os identificadores dos requisitos, distinguem decisões aprovadas de pressupostos e não introduzem funcionalidades, limites ou contratos sem fundamento nas fontes do projeto. Desta forma, o comportamento dos agentes é orientado por regras explícitas e por requisitos documentados, reduzindo o risco de interpretações incorretas e de soluções incompatíveis com o âmbito definido, mantendo-se a responsabilidade humana pela interpretação dos requisitos, aceitação das propostas e validação dos resultados. Em termos de processo, a equipa consultou primeiro as diretrizes da Fase 1, o catálogo consolidado e os casos de uso, e depois comparou as propostas com a implementação e os testes disponíveis. Na integração da UC-VID-006, o trabalho avançou por etapas: validação de limites e perfis, pipeline FFmpeg, acesso ao armazenamento, fila RabbitMQ, rotas do gateway, modelo da operação e interface. Por exemplo, a reaplicação dos commits `44f3d37` e `5c4fc9c` à base do grupo permitiu rever o âmbito das alterações antes da integração.

9.2. Tarefas apoiadas e validação

Tabela 43: Tarefas apoiadas por agentes de IA e validação

Ferramenta / *skill*	Caso de uso	Tarefa apoiada	Validação realizada pela equipa	Evidência
GitHub Copilot / Spec Kit	UC-VID-001 a 007	Estruturação de especificações, planos, modelos de dados, contratos e tarefas por funcionalidade.	Conferência dos artefactos com os documentos de referência e revisão dos IDs, limites e fluxos.	`specs/001` a `specs/007`, `AGENTS.md`, `.specify/`
GitHub Copilot / Spec Kit	Qualidade dos artefactos	Análise de coerência entre requisitos, casos de uso e planos através do fluxo `/speckit-analyze`.	A equipa confirmou as discrepâncias identificadas antes de as incorporar nos documentos.	`specs/*/checklists/`, histórico Git
ChatGPT Codex — GPT-6	UC-VID-006 / backend	Implementação do processamento FFmpeg, validação, integração com armazenamento, RabbitMQ e modelo de operação.	Revisão do diff, testes unitários e de integração no contentor, incluindo cenários com FFmpeg real.	Commits `44f3d37`, `5c4fc9c`. `projects/test/videoMerge*.test.js`
ChatGPT Codex — GPT-6	UC-VID-006 / API Gateway	Encaminhamento da operação, identidade, autorização do projeto e preservação da ordem dos vídeos.	Testes automatizados do gateway verificaram identidade, autorização, ordem e mapeamento de erros.	3 testes de gateway registados. `videoMergeGatewayRoute.test.js`
ChatGPT Codex — GPT-6	Integração UC-VID-006 / UC-VID-007	Resolução de conflitos entre o modelo de concatenação e os campos/rotas da gestão de áudio.	Revisão do esquema e execução de testes de regressão que confirmaram que os contratos de áudio existentes permaneciam disponíveis.	`videoMergeModelSchemaAlice.test.js`, commits de integração
ChatGPT Codex — GPT-6	Frontend de vídeo	Diálogos de operação, consulta de estados, reconciliação da biblioteca, controlos de parâmetros e apresentação do progresso.	Testes de frontend, verificação TypeScript e build Docker. Não foi registada inspeção visual no browser para todos os fluxos.	`docs/validacao/atualizacao-biblioteca.md`, testes `frontend/test/`
ChatGPT Codex — GPT-6	Documentação e manutenção	Diagnóstico de defeitos, atualização da rastreabilidade e preparação de instruções de validação.	Conferência dos resultados com os registos e separação entre testes executados, testes existentes e cenários pendentes.	`docs/validacao/`, quickstarts em `specs/`

Os comandos do fluxo Spec Kit documentados no projeto são `/speckit-constitution`, `/speckit-specify`, `/speckit-clarify`, `/speckit-plan`, `/speckit-tasks`, `/speckit-analyze`, `/speckit-checklist` e `/speckit-implement`. Os artefactos comprovam a utilização do fluxo de especificação e análise. A revisão humana incidiu sobre os requisitos, os contratos entre serviços, os resultados dos testes e os conflitos de integração.

9.3. Análise crítica

O apoio de IA acelerou a exploração do código, a elaboração de alterações e a preparação de testes. Também foram detetadas propostas incompletas durante a revisão. Na integração da concatenação, o modelo da operação e uma rota do gateway não ficaram inicialmente ligados ao contrato completo. A equipa encontrou a lacuna ao inspecionar os ficheiros alterados e executar os testes do esquema e do gateway. A correção completou a integração sem remover os campos usados pela operação de áudio.

Esta experiência evidencia que os agentes podem acelerar a implementação, mas não substituem a revisão da equipa nem garantem, por si só, que o resultado observado corresponde ao contrato completo. A análise dos ficheiros alterados e dos testes de modelo/gateway permitiu detetar a omissão, corrigir os contratos e preservar em simultâneo a funcionalidade de áudio de outro elemento.

Outro risco foi a importação de alterações alheias ao âmbito da tarefa. Para reduzir esse risco, foram selecionados os commits específicos da UC-VID-006 sobre a base atualizada e inspecionado o diferencial face à `main` de Alice. Esta experiência evidencia que os agentes podem apoiar operações complexas de integração, mas não conseguem garantir por si só autoria, compatibilidade nem ausência de regressões.

A equipa é responsável por rever os requisitos, as decisões, as permissões de acesso e o resultado dos testes antes da entrega. A validação humana permanece necessária para distinguir funcionalidade implementada de funcionalidade apenas especificada, e teste executado de teste simplesmente existente.

9.4. Validação e limites da evidência

Na revisão de 23 de outubro de 2026 foram executados 49 testes gerais de Projects, 20 testes de frontend, três testes do gateway e cinco testes do worker de áudio. A verificação TypeScript passou. A suite completa de concatenação foi interrompida com código 137 em duas execuções, incluindo uma sequencial; não se atribui esse resultado a um defeito funcional sem diagnóstico adicional. O frontend não estava em execução na stack consultada, pelo que não foi efetuada aceitação manual integrada.

Foi corrigida uma proposta anterior do agente que confundia a presença de código e testes com validação integral: o resumo e a rastreabilidade passam a distinguir implementação, testes focados e aceitação pendente. A revisão detetou também a divergência entre a UC Typst de áudio e a decisão de transferência sem biblioteca, bem como a referência incorreta a três repetições por fotograma; ambas foram alinhadas com as fontes aprovadas. As alterações documentais são verificadas por compilação e por conferência dos IDs e referências. A equipa mantém a responsabilidade de rever o PDF e realizar a aceitação funcional.

Não foram registadas versões exatas de todos os modelos usados no trabalho histórico. Apenas se identifica GPT-6 nas intervenções Codex cuja sessão o documenta; não se atribuem retroativamente versões ou validações sem evidência.

10. Testes e Validação do MVP

10.1. Estratégia e ambiente

A validação combina testes de regras, contratos, integração multimédia e frontend. A execução de um teste focado comprova as respetivas asserções; não substitui a aceitação de um fluxo completo com autenticação, armazenamento, filas e interface. Os protocolos TST-ACC-{FUNC}-nn do capítulo 7 usam os critérios Dado/Quando/Então da ERS e permanecem por executar quando não existe resultado específico.

A revisão de 23 de outubro de 2026 tomou o commit `2afaede` como referência. Usou as imagens Docker locais disponíveis, sem rebuild nem atualização dos serviços. O frontend não estava em execução nessa stack, pelo que não foi realizado ensaio manual integrado. O acesso documentado é `https://localhost:8080`, com certificado local autoassinado. Fixtures dos testes FFmpeg são geradas pelos próprios testes; não são ficheiros de utilizadores.

10.2. Testes e resultados registados

Tabela 44: Execuções de validação

ID	Tipo	Cenário Dado/Quando/Então	Requisitos / cobertura	Resultado
TST-VID-CORE-01	Regras / contrato / integração	Dadas as regras e contratos de vídeo, Quando os testes exercitam entradas válidas, inválidas e recomposição FFmpeg, Então verificam os resultados e erros previstos nas asserções.	TRIM, FRM, CONV, FEX, AUD e COM; cobertura focada, não aceitação de todos os requisitos.	49 testes passaram em 23-10-2026.
TST-VID-FRONT-01	Frontend	Dadas respostas de estado e eventos de projeto, Quando chegam ao cliente, Então a cache e os controlos produzem os valores esperados nos testes.	REQ-VID-SUB-015, COM-018, Q-002 e controlos de ferramentas; não cobre inspeção visual completa.	20 testes passaram localmente em 23-10-2026.
TST-GATEWAY-01	Contrato do gateway	Dado um pedido de concatenação, Quando é encaminhado ou rejeitado, Então preserva identidade, ordem e os erros previstos.	REQ-VID-COM-001 a 003; MERGE-001.	Três testes passaram em Docker em 23-10-2026.
TST-AUD--WORKER-01	Integração FFmpeg	Dados vídeos e faixas de áudio gerados pelo teste, Quando o worker remove, substitui ou extrai áudio, Então as saídas satisfazem as asserções multimédia.	REQ-VID-AUD-004 a 016; não equivale à aceitação completa do acesso e interface.	Cinco testes passaram em Docker em 23-10-2026.
TST-MERGE-01	Regras	Dado um pedido de concatenação, Quando se validam seleção e perfil, Então entradas inválidas são rejeitadas.	REQ-VID-MERGE-001 a 008, 014 e 015.	Incluído no registo histórico de 65 testes. Reexecução atual sem resumo final.
TST-MERGE-02	Contrato / estados	Dado um pedido aceite, Quando é colocado em fila, falha ou é cancelado, Então os estados seguem o contrato.	REQ-VID-MERGE-009 e COM-009 a 017.	Registo histórico; reexecução atual interrompida com código 137.
TST-MERGE-03	Integração	Dadas fontes com e sem áudio, Quando concatenadas, Então a ordem e as origens são preservadas.	REQ-VID-MERGE-010 a 013.	Registo histórico de integração FFmpeg; aceitação na versão final por repetir.
TST-VID-BUILD-01	Tipos / compilação	Dado o frontend integrado, Quando se executa TypeScript, Então os tipos são aceites. A compilação do relatório verifica a sua sintaxe e referências locais.	Verificação estática; não demonstra comportamento funcional.	TypeScript passou em 23-10-2026. O PDF é compilado separadamente das validações da aplicação.

Os 65 testes históricos de concatenação e os três de gateway foram registados antes desta revisão; não são somados às execuções atuais nem apresentados como aprovação global da versão final. A suite ampla

de concatenação e uma repetição sequencial terminaram com código 137, sem resumo final. Isto impede confirmar a aprovação integral nessa sessão, mas não identifica por si só um defeito funcional.

10.3. Reprodução das execuções

```
docker compose exec -T projects node test/run-tests.js
docker compose exec -T api_gateway node --test test/videoMergeGatewayRoute.test.js
docker compose run --rm --no-deps video_audio_tool python -m unittest test_video_audio.py
# Com o frontend em execução e um Node com o test runner:
docker compose exec -T frontend sh -lc 'node --test test/*.test.js'
frontend/node_modules/.bin/tsc --noEmit --incremental false -p frontend/tsconfig.json
# Suite histórica de concatenação:
docker compose exec -T projects sh -lc 'node --test test/videoMerge*.test.js'
```

Os testes de frontend foram executados no ambiente local Node 16 através do adaptador temporário que regista e aguarda os callbacks de `node:test`, descrito em `docs/validacao/atualizacao-biblioteca.md`. Não se declara que o comando nativo tenha passado nessa versão de Node. Para a entrega, o contentor frontend disponibiliza Node com suporte ao runner; executar esse comando não depende do adaptador temporário.

10.4. Limitações e aceitação ainda necessária

- Submissão individual e conversão individual têm componentes implementados; os fluxos de lote UC--VID-001/FA2 e UC-VID-004/FA1 não estão disponíveis na interface atual.
- A extração de fotogramas aceita o projeto atual ou outro existente. A criação automática de destino de UC-VID-005/FA3 e REQ-VID-FEX-010 é parcial.
- Os workers publicam eventos no projeto autorizado; as barras dos diálogos usam consulta REST. Não se declara cumprida a apresentação percentual diretamente por WebSocket em todas as UC.
- Remoção/substituição de áudio produzem um vídeo novo. Extração produz M4A/AAC temporário para transferência autenticada, sem criar item de áudio na biblioteca.
- A concatenação normaliza automaticamente para MP4; não permite escolher manualmente formato ou resolução. A aceitação manual histórica deve ser repetida na stack de entrega.
- A reserva de quota para ferramentas avançadas permanece uma regra condicional. A whitelist atual de fotogramas contém filtros básicos; não se apresenta execução de IA em vídeo como funcionalidade entregue.
- Metas de qualidade, isolamento entre projetos, limpeza e cancelamento carecem de evidência específica por critério quando não cobertos pelas asserções executadas. Não se inferem garantias de produção a partir de testes unitários.

Para encerrar a aceitação, executar na instalação final os protocolos da matriz com entradas identificadas, perfil, resultado observado e data. Incluir os sete fluxos de sucesso implementados e as rejeições, cancelamentos e preservação dos originais aplicáveis. Registar os estados parciais em vez de os eliminar da especificação.

11. Manutenção Corretiva da Solução de Base

A integração da extensão de vídeo com a solução de base expôs problemas que não diziam respeito à funcionalidade de vídeo em si, mas a defeitos preexistentes do PictuRAS ou a condições de execução do ambiente em Docker. Apenas se registam aqui os problemas que foram efetivamente observados pela equipa e que condicionaram a execução ou a validação do MVP; a lista não é exaustiva.

Os três problemas registados tinham naturezas distintas. O primeiro resultava de alterações concorrentes ao esquema do projeto na remoção de ferramentas de imagem. O segundo era um problema de infraestrutura: o Nginx conservava endereços IP de contentores Docker já destruídos, continua a devolver `502` depois de um *rebuild*. O terceiro era uma incoerência funcional em que o preview disparado após a remoção de uma ferramenta podia apresentar a versão anterior devolvida pelo *render*.

Os dois primeiros foram corrigidos durante esta fase e validados no ambiente Docker. O terceiro foi corrigido com uma alteração de código de aplicação. Nenhum destes problemas alterou requisitos do documento de enunciado: são correções de defeitos da baseline, e por isso estão registados aqui e não na ERS. Onde não foi possível atribuir um identificador de requisito da baseline, o campo correspondente indica-o de forma explícita, em vez de se recorrer a um identificador inventado.

Tabela 45: Tarefas de manutenção corretiva

ID	Descrição do problema	Impacto	Prioridade	Rel. Req.	Estado
T-12	A remoção de ferramentas podia falhar perante um conflito de versão causado por alterações concorrentes; após `409`, atualizar o projeto, confirmar que a ferramenta permanece e repetir a operação uma vez.	Funcional / consistência	Alta	UC04; RNF53 (concorrência)	Corrigido; cenário Docker passou.
T-13	O Nginx mantinha endereços IP antigos de serviços Docker depois de um rebuild e devolvia `502 connection refused`.	Disponibilidade / execução	Alta	Requisito operacional; sem ID RF atribuído	Corrigido; `nginx -t` e recriação de Gateway/ WebSocket passaram sem reiniciar Nginx.
T-14	O preview disparado após remover ferramenta podia usar a versão anterior devolvida pelo render.	Funcional / consistência	Média	UC04; RNF53 (concorrência)	Corrigido; usa a versão devolvida pela API.

12. Conclusão

A extensão acrescenta ao PictuRAS referências de vídeo, validação de metadados, operações assíncronas e integração FFmpeg, reutilizando projetos, armazenamento, autenticação e mensageria da baseline. Os sete casos de uso estabelecem um âmbito coerente que liga submissão, transformações visuais e temporais, extração, concatenação e áudio.

A revisão de 23 de outubro de 2026 distingue especificação, realização e aceitação: há implementação dos fluxos individuais e resultados focados de 49 testes gerais, 20 de frontend, três do gateway e cinco do worker de áudio, além da verificação TypeScript. Estas execuções não constituem uma demonstração ponta-a-ponta de toda a stack. A reexecução integral da suite de concatenação foi interrompida sem resumo final; a sua aprovação histórica não é reapresentada como validação atual.

Os lotes de submissão e conversão e a criação de um projeto novo durante a extração permanecem parcialmente realizados. O progresso dos diálogos usa consulta REST, embora os workers publiquem eventos WebSocket. A extração de áudio termina numa transferência autenticada temporária, sem persistência na biblioteca. Estas diferenças estão identificadas junto das UCs e dos requisitos correspondentes, preservando o contrato especificado e a rastreabilidade das limitações.

O apoio de IA facilitou exploração do código, implementação, testes e revisão documental. A comparação entre UCs, requisitos, contratos e resultados mostrou que compilar ou encontrar um módulo não comprova a aceitação de uma funcionalidade. A revisão humana e o registo dos ensaios na instalação final continuam necessários antes da entrega.

Para a Fase 2, os eixos prioritários são a consistência e recuperação das operações assíncronas e a observabilidade/fiabilidade dos contratos entre serviços. Devem ser abordados por refactoring, com medições antes e depois e testes de regressão. A introdução de funcionalidades novas é distinguida dessas melhorias não funcionais.

A. Instruções de execução e validação

A.1. Pré-requisitos

São necessários Git, Docker Desktop com suporte a Docker Compose, espaço em disco suficiente para as imagens e volumes, e acesso às portas locais indicadas no `README.md` do repositório. As imagens dos contentores incluem ou disponibilizam as dependências exigidas por cada serviço. A execução do ensaio real de concatenação pressupõe FFmpeg e FFprobe dentro do contentor `projects`.

A.2. Arranque local

Executar na raiz da solução extraída, sem apagar volumes de dados existentes:

```
# Construir e iniciar a aplicação
 docker compose up -d --build
# Verificar o estado dos serviços
 docker compose ps
# Aceder à interface: https://localhost:8080
```

O acesso local usa HTTPS com certificado de desenvolvimento autoassinado, pelo que o navegador pode apresentar um aviso. Não se incluem credenciais de demonstração inventadas neste documento: a equipa deve fornecer contas de teste válidas segundo o procedimento de autenticação implementado.

A.3. Reproduzir os testes de concatenação

```
# Backend de projetos (inclui integração real de FFmpeg)
 docker compose exec projects sh -lc 'node --test test/videoMerge*.test.js'
# Gateway e autorização
 docker compose exec api_gateway node --test test/videoMergeGatewayRoute.test.js
```

O registo disponível para estes comandos documenta 65 testes aprovados no serviço de projetos e três no gateway. Para reproduzir o fluxo manual, entrar numa conta autenticada, abrir um projeto próprio, submeter dois vídeos MP4 compatíveis, escolher a opção de concatenação, definir a ordem, iniciar a operação e verificar que surge um vídeo novo reproduzível e que as fontes originais continuam na biblioteca. Deve registar-se o estado das restantes UC na mesma instalação antes da apresentação do grupo.

A.4. Registo de evidência recomendado

Para cada caso de uso, guardar o identificador, o perfil utilizado, o conjunto de entradas, os passos executados, o resultado observado, data de execução e referência ao teste ou captura. Os exemplos de vídeo e as credenciais são fornecidos pela equipa quando autorizados; não são incorporados tokens, segredos ou dados pessoais neste documento.

B. Glossário

Termo	Definição
MVP	Produto mínimo viável usado para validar as funcionalidades principais sem exigir maturidade de produção.
Projeto	Conjunto de conteúdos multimédia e operações associados a um utilizador no PictuRAS.
Operação	Pedido de processamento com identidade e estado persistidos, executado de forma assíncrona.
Worker	Processo que consome uma tarefa da fila e executa o tratamento solicitado.
RabbitMQ	Sistema de mensageria usado para desacoplar pedidos e operações demoradas.
FFmpeg / FFprobe	Ferramentas de processamento e análise de metadados de áudio e vídeo.
SeaweedFS	Armazenamento de objetos utilizado pela solução.
Quota	Limite de operações permitido para um perfil de utilizador.
Rastreabilidade	Ligação entre o caso de uso, requisito, componente e teste que verifica o comportamento.

C. Artefactos da entrega e distinção da baseline

O relatório de vídeo é `docs/entrega/doc-ext-requisitos.pdf`; as fontes editáveis são disponibilizadas em `docs/entrega/src-doc-ext-requisitos.zip`. O ficheiro `docs/doc-ext-requisitos.pdf` é a baseline de 2025/2026 e não deve ser confundido com o relatório atual. As figuras PNG anteriores foram preservadas; os SVG de vídeo são o delta atualizado.

O grupo atual tem os quatro elementos da capa. Por decisão da equipa, `docs/grupo.csv`, pertencente ao ano anterior, permanece intacto. Não é apresentado como declaração de desempenho individual do grupo atual. A declaração atual, com valores aprovados pela equipa, deve acompanhar os restantes entregáveis quando for preparada; não foram inferidas avaliações individuais.

Para recompilar com Typst 0.14.0 ou compatível, executar na raiz do repositório:

```
typst compile --root docs/src-doc-ext-requisitos \
  --font-path docs/src-doc-ext-requisitos/fonts \
  docs/src-doc-ext-requisitos/main.typ docs/entrega/doc-ext-requisitos.pdf
```

A revisão documental corrige coerência e apresentação, mas não substitui os protocolos de aceitação ainda assinalados no capítulo 7. A solução MVP deve ser empacotada com instruções de execução e sem dependências locais, caches, dados de utilizadores ou ficheiros de segredos.